

Ghid tehnologic pentru grâu, porumb și floarea soarelui

Gheorghe Petcu, Elena Petcu

Ghid tehnologic pentru grâu, porumb și floarea soarelui

Gheorghe Petcu, Elena Petcu

Prefață

Lucrarea se adresează deopotrivă, studenților, profesorilor din învățământul superior agricol, specialiștilor din agricultură, fermierilor, micilor producători agricoli care nu au urmat până în prezent o specializare în domeniul tehnologiilor culturilor de câmp și tututurilor celor care doresc să cunoască diverse aspecte din tehnologia cultivării principalelor plante de câmp. Grâul, cereala de bază principală care hrănește peste o treime din populația globului este cultivat încă din antichitate. Se cunosc forme de grâu de toamnă, grâu de primăvară și într-o mai mică răspândire se regăsesc forme denumite „umblătoare” prin caracteristica lor de a fructifica indiferent de sezonul în care sunt semănate (toamna sau primăvara).

Lucrarea de față pune un accent deosebit pe biologia plantei în relație cu cerințele acesteia pentru o dezvoltare armonioasă a acestora în scopul asigurării de la răsărire până la momentul recoltării plantei a unor recolte sănătoase.

Deseori întâlnim aprecieri de genul „cultura grâului este cultura specialistului”. Dezvoltând această afirmație, aflându-ne lângă un lan bine încheiat cu o densitate normală și potențial de recoltă cât mai apropiat de potențialul genetic al soiului respectiv este ușor să recunoaștem „cartea de vizită” a fermierului (managerului) care respectă cu strictețe toate verigile tehnologice de conducere a culturii grâului. Fără îndoială trebuie să recunoaștem astăzi că s-au obținut progrese însemnate în ameliorarea soiurilor la plantele autogame și hibrizi cu performanțe notabile, la plantele alogame, care se caracterizează prin creșterea potențialului productiv, îmbunătățirea calității producției și a rezistenței la unii factori restrictivi ai producției (secetă, boli etc.).

Concomitent cu îmbunătățirea sortimentului de cultivare adaptate la diferite condiții de mediu s-au perfecționat și tehnologiile de cultură prin: stabilirea celor mai potrivite metode de lucrare a solului, a sistemelor de fertilizare, elaborarea strategiilor pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și a buruienilor problemă precum și a normelor tehnologice specifice regimului de irigare a culturii.

Deși s-au publicat numeroase informații referitoare la tehnologiile de cultură a plantelor (grâu, porumb, floarea-soarelui etc.) totuși un mare număr de fermieri nu reușesc să obțină rezultatele scontate în corelație cu nivelul input-urilor alocate. Complexitatea inter-relațiilor dintre genotip (soiul sau hibridul cu caracteristicile sale) și variabilitatea condițiilor de

mediu care apar dealungul desfășurării tuturor proceselor tehnologice de la semănat până la recoltare solicită permanent priceperea specialistului pentru aplicarea celor mai bune măsuri de conducere a culturii către rezultate economice finale profitabile. Rezolvarea acestor probleme este posibilă numai cu o bună cunoaștere a condițiilor concrete ale zonei de cultură (caracteristicile solului, particularitățile evoluției climatului), înarmarea cu o serie de cunoștințe privind gradul de infestare al terenurilor cu buruieni, prezența agenților patogeni și nu în ultimul rând cunoașterea metodelor de combatere integrată a acestora. Cadrul optim de conducere eficientă a tehnologiei culturii plantelor se regăsește în exploatațiile raționale care au la bază conceptul de cultivare a plantelor în asolamente cu rotații de 3-5 ani în care planta cultivată trebuie să beneficieze de favorabilitatea condițiilor create prin aplicarea corectă a măsurilor tehnologice plantei premergătoare. Efectele benefice ale aplicării în optim a măsurilor agrotehnice pe aceleași terenuri generează în timp și efecte economice pozitive.

Cunoștințele teoretice și practice redată în lucrarea de față ușurează înțelegerea importanței principalelor măsuri tehnologice ale culturilor de câmp.

În cele arătate constă originalitatea acestei lucrări, care trebuie să fie utilă celor ce produc materia primă pentru o hrănire a omului și animalelor cu produse „sănătoase” de calitate în raport cu exigențele competiției actuale cu fermierii din Uniunea Europeană.

GRÂUL

Clasificare științifică

Regnul: Plantae

Diviziunea: Magnoliophyta

Clasa: Liliopsida

Ordinul: Poales

Familia Poaceae

Trib: Triticeae

Genul: Triticum

Specia: *Triticum aestivum*

Importanța culturii

Grâul este cunoscut în lume ca una dintre cele mai importante plante alimentare fiind cultivat în peste o sută de țări. Cultura se extinde până la 66° latitudine nordică și 45° latitudine sudică, estimându-se că undeva pe glob, în fiecare lună se recoltează grâu.

Semințele grâului se întrebuințează, în primul rând, pentru prepararea pâinii și a produselor de panificație. De aceea istoria omenirii de la începuturi și până în prezent este istoria luptei pentru pâinea cea de toate zilele, care continuă permanent și devine tot mai acută. În prezent remarcăm contradicția dintre tendința de creștere a densității populației corelată cu consumul total de cereale pe de o parte și nivelul de producere al acestora pe de altă parte, fenomen care conduce în multe țări la crearea unor priorități economice în care cerealele devin o materie primă strategică ca o adevărată monedă de schimb.

De aceea, sporirea continuă cu ritmuri înalte a populației în lume solicită pe termen scurt și o creștere corespunzătoare a producției de cereale. Având în vedere că resursele funciare sunt limitate și nu se poate evalua o creștere substanțială a ponderii suprafețelor cultivate cu cereale, principala cale de creștere a producției rămâne perfecționarea continuă a tehnologiilor de cultură. Datele FAO arătând o constanță a suprafețelor cultivate și o creștere a producției medii la hectar. În tabelul 1 sunt prezentate date FAO privind suprafețele cultivate cu grâu și producția obținută în anul 2003.

Tabelul 1

Suprafața cultivată cu grâu și producția obținută. Date FAO, 2003
(sursa internet: www.okstate.edu)

Tara	Suprafața, ha	Producția totală, Mt	Producția, Mt/ha
Global	204,614,529	549,433,727	2.75
China	22,040,070	86,100,250	3.91
India	24,886,200	65,129,300	2.62
SUA	21,383,410	63,589,820	2.97
Franța	4,905,000	30,582,000	6.23
Australia	12,456,000	24,900,000	2.00
Canada	10,467,400	23,552,000	2.25
Germania	2,967,379	19,296,100	6.50
Pakistan	8,069,000	19,210,200	2.38
Turcia	9,400,000	19,000,000	2.02
Argentina	7,000,000	14,530,000	2.08
Iran	6,500,000	12,900,000	1.98
Kazakhstan	11,262,300	11,518,500	1.02
Romania	1,410,944	2,479,052	1.76

Datele statistice demonstrează că pentru a acoperi cerințele interne de grâu, România trebuie să producă 3,5 Mt/an.

Producția de grâu de toamnă este dependentă de foarte mulți factori. Pentru exemplificare prezentăm selectiv, nivelul producției de grâu obținute pe aceeași suprafață în condițiile specifice anilor agricoli din perioada 1970-2003 la aplicarea aceleiași tehnologii, unde grâul a fost cultivat după porumb, în rotația de doi ani (grâu-porumb) pe solul de tip cernoziom cambic de la Fundulea (fig. 1).

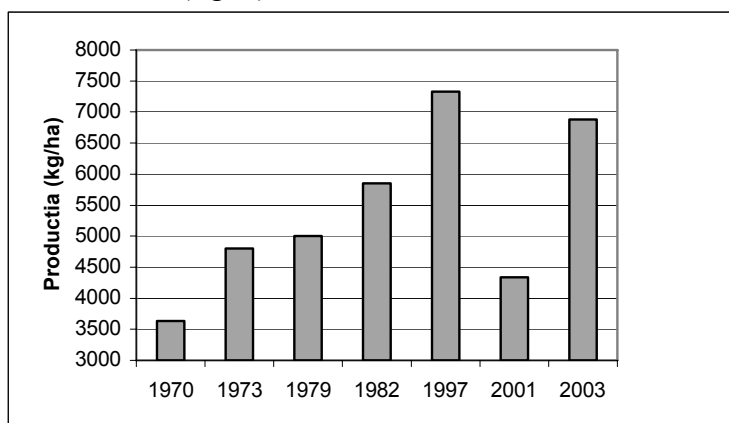


Fig. 1. Producția de grâu de toamnă obținută la Fundulea (1970-2003), în rotația grâu-porumb

Lucrările solului, rotația culturii, climatul, variația zonală și condițiile culturale de la o parcelă la alta sunt factori care trebuie să fie cunoscuți și înțeleși de toți producătorii agricoli în vederea luării unor decizii corecte care să asigure obținerea unui nivel productiv stabil de la un an la altul, la cultura grâului, pentru a valorifica la maximum potențialul genetic al soiurilor autohtone introduse în cultură în ultimii ani.

Pentru a avea succes producătorul agricol, fie că practică o cultură convențională, intensivă sau ecologică trebuie să cunoască și să utilizeze toate principiile de bază pentru cultura respectivă pe care să le adapteze condițiilor specifice din propria fermă.

Stadiile de creștere și dezvoltare a grâului

Aplicarea cu eficiență sporită a celor mai importante măsuri tehnologice este dependentă de stadiul de dezvoltare a plantelor cultivate sau a agenților perturbatori (cei care diminuează producția – prezența buruienilor, agenții patogeni – ciuperci, viruși sau insecte dăunătoare) dacă ne referim strict la măsurile de protecție a plantelor. De aceea, ca o primă măsură ne propunem să prezentăm un model de notare a fazelor de dezvoltare a plantei de grâu pentru a stabili cu certitudine momentele optime pentru relația dintre cerințele plantei față de factorii de vegetație și tehnologici.

Epoca optimă de aplicare, dar și aplicarea corectă a îngrășămintelor cu azot, a fungicidelor, insecticidelor, biostimulatorilor sau a substanțelor nanizante reprezintă cheia succesului pentru conducerea corectă a proceselor tehnologice la cultura grâului. Cunoașterea stadiilor de creștere a grâului în succesiunea lor, permite tuturor factorilor decizionali să aplice măsuri tehnologice moderne în raport cu condițiile concrete din teren și cerințele imediate ale plantei.

În ciclul biologic al grâului de toamnă se disting: etapa vegetativă și etapa generativă (reproductivă). Biologic, în etapa vegetativă au loc: germinația și răsărirea, dezvoltarea sistemului radicular embrionar, înfrățirea, călirea (adaptarea plantelor la condițiile nefavorabile din timpul iernii) și vernalizarea (iarovizarea). În etapa generativă grâul parcurge fazele: alungirea tulpinii (împăierea), diferențierea organelor florale, înspicare, înflorire, fecundarea și coacerea bobului.

În tabelul 2 se prezintă stadiile de creștere după două clasificări, scala Zadoks respectiv scala Feekes. În Europa se folosește în general scala Zadox bazată pe 2 sisteme descriptive cu mai multe detalii.

Tabelul 2

Descrierea și compararea scalelor Zadoks și Feekes de dezvoltare a grâului

Scala Zadoks	Scala Feekes	Descrierea	Observații
		<i>Germinare</i>	
00		Sămânța	
01		Începerea imbibării cu apă a seminței	
03		Imbibare completă	
05		Apariția rădăcinilor din sămânță	
07		Prima frunză în coleoptil	
09			
		<i>Creșterea plantulelor</i>	
10		Prima frunză din coleoptil	A doua frunză vizibilă (<1 cm)
11	1	Prima frunză desfășurată	
12		2 frunze desfășurate	
13		3 frunze desfășurate	
14		4 frunze desfășurate	
15		5 frunze desfășurate	
16		6 frunze desfășurate	
17		7 frunze desfășurate	
18		8 frunze desfășurate	
19		9 frunze desfășurate	
		<i>Înfrățire</i>	
20		Numai tulpina principală	
21		Tulpina principală și 1 frate	
22	2	Tulpina principală și 2 frați	
23		Tulpina principală și 3 frați	
24		Tulpina principală și 4 frați	
25		Tulpina principală și 5 frați	
26		Tulpina principală și 6 frați	
27	3	Tulpina principală și 7 frați	
28		Tulpina principală și 8 frați	
29		Tulpina principală și 9 sau mai mulți frați	
		<i>Alungirea tulpinii</i>	
30		Tulpina pseudo erectă	
31	4-5	Primul nod vizibil	

32	6	2 noduri vizibile	
33	7	3 noduri vizibile	
34		4 noduri vizibile	
35		5 noduri vizibile	Numai 4 noduri sunt vizibile
36		6 noduri vizibile	
37	8	Frunza steag abia vizibilă	
38	9	Frunza steag/teaca deja vizibilă	
		Împăiere	
40		-----	
41		Dezvoltarea frunzei steag	Burduf timpuriu
43		Burduf abia vizibil	
45	10	Burduf	
47		Frunza steag cu teaca deschisă	
49		Primele ariste vizibile	Numai la soirile aristate
		Apariția inflorescenței (Înspicarea)	
50	10.1	Primul spiculeț din inflorescență abia vizibil	
52	10.2	1/4 din inflorescență aparută	
54	10.3	1/2 din inflorescență aparută	
56	10.4	3/4 din inflorescență aparută	
58	10.5	Inflorescența completă	
		Anteza (Inflorirea)	
60	10.51	Inceperea antezei	
64		Anteza la 1/2	
68		Anteza completă	
		Dezvoltarea în lapte	
70		-----	
71	10.54	Cariopse apos maturate	
73		Lapte timpuriu	
75	11.1	Lapte mediu	Creștere remarcabilă a gradului de solidificare a lichidului din endosperm când cariopsele sunt strânse între degete. Bobul conține un lichid lăptos.
		Dezvoltarea în ceară	
80		-----	
83		Ceară timpurie	
85	11.2	Ceară moale	
87		Ceară tare	Boabele au o consistență ceroasă; presate și frământate între degete produc o pastă densă asemănătoare aluatului; pierderea clorofilei din plante.
89			
		Maturare	

90		-----	
91	11.3	Cariopse tari	Dificil de zdrobit prin presare între unghii.
92	11.4	Cariopse tari	Nu pot fi zdrobite prin presarea între unghii.
93		Cariopse bine maturate care se scutură	
94		Răscoacere	
95		Repaus seminal (Semințe dormante)	
96		Semințe cu 50% germinație	
97		Semințe nedormante	
98		Semințe in stadiul 2 de repaus seminal	
99		Sfârșitul stadiului 2 de repaus seminal	

Germinarea și creșterea plăntuțelor

Semințele de grâu germinează la temperaturi cuprinse între 4°C și 37°C. Optimul de germinare fiind cuprins între 19,4-25°C. Germinația este indicată de apariția rădăcinii primare urmată de apariția coleoptilului (prima frunză). Germinația completă durează între 4 și 6 zile la temperatura optimă. Rădăcinile seminale încep să crească concomitent cu răsărirea coleoptilului.

Creșterea plantutelor începe cu apariția primei frunze la suprafața solului și continuă până la înfrățire. De regulă plantele de grâu dezvoltă 3 sau 4 frunze până la înfrățire. Sistemul radicular al plăntuțelor este fibros și de obicei se dezvoltă mai rapid decât partea aeriană ceea ce ajută la obținerea unei plante viguros sănătoase.

Înfrățirea

Înfrățirea reprezintă dezvoltarea de tulpini din mugurii de la baza tulpinii principale. În timpul dezvoltării, înfrățirea depinde de nutriția tulpinii principale. Îndată ce se dezvoltă complet trei sau mai multe frunze, frații devenind independenți de nutriția tulpinii principale formându-și propriile rădăcini. Frații au potențial de formare a spicelor care reprezintă o componentă esențială pentru producție. De la frații principali se pot forma frați secundari. Înfrățirea crește cu creșterea intensității luminii, scăderea densității populației și cu creșterea azotului disponibil și de regulă descrește cu creșterea temperaturii, la desime mare a plantelor pe unitatea de suprafață, stres datorat lipsei de umiditate și boli.

Vernalizarea

De regulă reproducerea la grâu este controlată de vernalizare. Vernalizarea reprezentând totalitatea transformărilor metabolice suferite de

plante la temperaturi cuprinse între 0°C și 10°C, care induc înflorirea plantelor. Grânele de toamnă au nevoie de patru până la șase săptămâni de expunere la temperaturi scăzute pentru a trece de la faza vegetativă la cea reproductivă în timp ce grânele de primăvară nu au nevoie de vernalizare sau au cerințe foarte reduse de vernalizare. În condițiile din țara noastră grâul tipic de toamnă se vernalizează în câmp în perioada cuprinsă între 20 octombrie și sfârșitul lunii decembrie.

Alungirea tulpinii și împăierea

Alungirea tulpinii are loc la începerea stadiului reproductiv. În general tulpina grâului are câteva internoduri, cel bazal fiind cel mai scurt. Pe măsura apropierii de vârful tulpinii crește lungimea internodiilor dar în aceeași măsură scade rezistența lor. Odată cu alungirea internodiilor se alungesc și tecile frunzelor, precum și limbul acestora.

În acest stadiu nu se aplică erbicide de tipul 2,4-D sau MCPA, deoarece acestea pot fi translocate în spice (care se dezvoltă în acest timp) provocând distorsiuni și sterilitate.

Acest stadiu este foarte important datorită apariției ultimei frunze, numită frunză steag sau stindard. Frunza steag produce o cantitate mare de carbohidrate necesare pentru umplerea boabelor. Ea trebuie să fie protejată, dacă este necesar, de boli și de insecte pentru ca planta să ajungă la potențialul productiv.

Împăierea are loc la scurt timp după apariția frunzei steag și este strâns legată de căderea grâului. Aceasta este determinată în primul rând de constituția genetică dar, insuficiența luminii și a spațiului, umiditatea sporită a solului, fertilitatea solului cu azot în exces sunt factorii importanți care favorizează căderea deoarece nu permit fortificarea paiului.

Înspicarea

Acest stadiu este ușor de observat deoarece începe cu ieșirea spicului din teaca frunzei steag. Atât timp cât se găsește în teacă, spunem, în limbaj obișnuit, că grâul se află „în burduf”, chiar dacă spicul este vizibil lateral. De regulă fiecare floare se polenizează cu polen propriu (autopolenizare).

Semințele care se formează pe spic sunt determinate de numărul florilor polenizate. Polenizarea începe din regiunea de mijloc a spicului și progresează către vârf și bază. Temperaturile înalte și seceta pot scădea viabilitatea polenului și reduce numărul boabelor.

Frigul, în perioada înfloririi și polenizării, poate vătăma spicul și produce sterilitate completă sau parțială. În general varietățile timpurii sunt mai sensibile la frig datorită înspicării mai devreme comparativ cu varietățile tardive.

Umplerea boabelor

Stadiu de umplere a boabelor urmează stadiului de înspicare. Factorii de mediu, în special temperaturile înalte (arșița) și stresul de umiditate (seceta) afectează viteza și durata de dezvoltare a boabelor. Amidonul și proteinele sunt principalele componente ale semințelor. Cantitatea de amidon este în general mai mult influențată de mediu decât acumularea proteinelor. Astfel, arșița și seceta reduc concentrația de amidon din semințe și în final greutatea uscată a acestora.

Maturarea semințelor

Grâul este fiziologic matur cand semințele sunt în stadiul de ceară tare. Umiditatea poate varia de la 25 la 35 %. Recoltarea poate începe când boabele ating nivelul de umiditate cerut de caracteristicile tehnice ale mașinilor de recoltat. De regulă, recoltatul grâului cu combina direct din lan poate începe atunci când boabele ating umiditatea de 16,5-17% și există sisteme de curățire, condiționare, uscare pentru a stoca producția la un conținut de umiditate în bob de 14,5%. Este foarte important pentru calitatea boabelor ca recoltatul să înceapă cât mai repede posibil, asigurând un flux al lucrărilor care să permită recoltarea fără pierderi.

Alegerea soiurilor

Alegerea soiurilor este una din cele mai importante decizii în managementul culturii grâului deoarece eficientizează foarte mult producția obținută. Fără un potențial genetic bun realizarea unor producții superioare este limitată. Cele mai multe varietăți au performanțe similare atunci când condițiile de mediu sunt limitate dar dacă condițiile de mediu sunt la un nivel înalt nu toate varietățile sunt egale în producția obținută.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea realizează în fiecare an demonstrații („Open day”) - Ziua Grâului - pentru toți producătorii agricoli și pune la dispoziția acestora buletine cu descrierea performanțelor soiurilor românești. Informațiile privind descrierea, caracteristicile biologice și tehnologice precum și performanțele obținute în loturile de testare din culturile de concurs ale noilor creații includ rezistența la iernare, boli, insecte, cădere, MMB, producția etc.

Trebuie să înțelegem că nici un soi nu este perfect în toate zonele de cultură. Astfel, folosirea mai multor soiuri într-o fermă reduce acest risc.

Soiurile trebuie să fie alese funcție de schema de producție și de zona de cultură. De exemplu pentru fermele în care ponderea culturii grâului este semnificativă se folosesc atât varietăți timpurii cât și foarte timpurii pentru a asigura o bună eșalonare a lucrărilor de recoltare.

Există riscul de expunere la gerurile târzii de primăvară când varietățile timpurii sunt semănate mai devreme decât perioada recomandată. Varietățile tardive au nevoie de o perioadă de timp mai mare pentru a ajunge la maturitate și adesea au un necesar de vernalizare mai mare. Astfel încât este necesar să fie semănate cât mai timpuriu posibil tocmai pentru a evita problemele cu vernalizarea și creșterea presiunii apariției bolilor. Legat de lupta cu bolile și insectele, rezistența la patogeni a soiurilor este primul și cel mai eficient mijloc de combatere. Deși, trebuie avut în vedere că nici o varietate nu este complet imună la acestea.

Pentru principalele zone de cultură a grâului din țara noastră se recomandă:

- În zona Bărăganului și Dobrogea în cultura neirigată soiul timpuriu, *Dropia* soiul mai tardiv *Alex*, soiurile precoc înregistrate în ultimii ani: *Boema*, *Crina*, *Dor*, *Faur*, *Glosa*, *Gruia*, *Delabrad*. Toate aceste soiuri au dat rezultate bune și în condiții de cultură irigată.
- În Oltenia, o comportare bună, în medie pe mai mulți ani, au dovedit a avea soiurile *Dropia* și *Alex*. De asemenea, sortimentul de soiuri poate fi completat pentru această zonă cu soiurile *Lovrin 34*, *Boema*, *Cătălin*, *Glosa*, *Gruia*. În plus, pe solurile mai puțin fertile unde precocitatea și rusticitatea reprezintă avantaje importante, se recomandă soiul foarte timpuriu *Șimnic 30*.
- Pentru vestul țării, în principal, sortimentul de soiuri recomandat se va baza pe soiurile cu potențial de producție ridicat *Alex*, *Dropia*, *Lovrin 34* pentru zona cu soluri fertile, iar în zona colinară, cu soluri mai puțin fertile, unde pericolul căderii este mai mic, soiul *Arieșan* și soiul mai nou *Ardeal 1*. De asemenea, pentru această zonă structura soiurilor a fost îmbunătățită prin înregistrarea în anul 1999 a noului soi intensiv timpuriu *Romulus*, creat la S.C.D.A. Lovrin, alături de care au perspective de extindere soiurile noi *Delabrad*, *Ciprian* și *Faur*.
- În zona colinară din sudul țării, pe solurile slab fertile se recomandă soiurile create la S.C.D.A.- Albota, *Trivale* și *Albota* urmate de soiurile *Dropia*, *Boema* și *Glosa*, care dau rezultate mai bune, mai ales, pe terenurile mai fertile sau în condițiile aplicării unei tehnologii optime de cultivare.

- În Moldova, cele mai bune rezultate s-au obținut în medie cu soiurile *Aniversar* și *Arieșan* urmate de soiurile *Dropia*, și *Gabriela*. În județele din nordul Moldovei se poate adăuga soiul tardiv *Suceava 84*, care are însă potențial calitativ mai scăzut. Este de asemenea de remarcat că pentru această zonă au fost înregistrate trei soiuri noi, două create la S.C.D.A. Suceava, *Magistral* și *Gasparom* și unul obținut la S.C.D.A. Podu Iloaiei, *Eliana*. Pe lângă acestea sunt în extindere soiurile noi *Boema*, *Crina*, *Iași 2*, *Glosa* și *Gruia*.
- La grâul durum de toamnă, destinat în principal pentru producerea pastelor făinoase, se recomandă soiurile *Pandur* și *Condur*, soiuri cu rezistență superioară la iernare, ceea ce face mai sigură extinderea acestei culturi în zona de câmpie din sudul țării.
- Ca soiuri de primăvară sunt înregistrate soiurile: *Durom* și *Ixos*.

Amplasarea culturii

Grâul reușește foarte bine după plantele care părăsesc terenul devreme. Cele mai bune premergătoare fiind leguminoasele pentru boabe (mazărea, năutul, soiurile extratimpurii de soia).

Bune premergătoare se dovedesc și plantele care părăsesc terenul vara târziu sau toamna devreme (hibrizii timpurii de floarea-soarelui și porumb, sfecla de zahăr recoltată cel mai târziu până la 1 septembrie).

În situațiile limită (în verile foarte secetoase, când condiții tehnice nu permit amplasarea grâului după culturile existente iar lucrările de pregătire a terenului sunt slabe calitativ) se acceptă cultivarea grâului după el însuși dar nu mai mult de un an, numai pentru cultura grâului pentru consum.

Grâul, prin nivelul tehnologiei de care beneficiază produce o masă vegetală destul de importantă cantitativ. Influența asolamentului asupra dezvoltării masei vegetale și a producției de boabe este foarte importantă (tabelul 3).

Tabelul 3

Influența plantei premergătoare asupra dezvoltării masei vegetale (substanță proaspătă) la cultura grâului în diferite asolamente

Nr. crt	Asolament	Biomasă (t/ha)	%	Dif	Semnificație
1	Monocultura (G)	9.3	100	-	Martor
2	rotație 2 ani (P-G)	9.8	105	0.5	

3	Rotație 4 ani (S-G)	11.9	128	2.6	*
4	Rotație 4 ani (P-G)	9.8	105	0.5	
5	Rotație 6 ani (T-G)	12.0	129	2.7	*
6	Rotație 6 ani (P-G)	10.9	117	1.6	
DL 5 % = 2,18 t/ha, 1 % = 2,98 t/ha, 0,1 % = 4,06 t/ha.					

În mod obișnuit o cultură de grâu produce peste 10 t/ha masă vegetală totală. Din datele mai sus menționate reiese că în monocultură, rotația simplă de doi ani cu porumb și asolamentul cu o rotație de 4 ani, unde grâul s-a cultivat după porumb s-au format cantități apropiate de normal. În schimb, după premergatoarele mai valoroase ca soia și trifoiul s-au format cantitățile maxime de masă vegetală totală care au depășit pragul de 10 tone (tabelul 3). Rezultă că prin cultivarea grâului în asolamente cu rotații mai mari de 4 ani, pe agrofonduri echilibrate, producțiile de material vegetal total sunt superioare monoculturii grâului cu peste 10 t/ha.

Producția de grâu este îmbunătățită prin rotația culturii (tabelul 4) deoarece bolile, dăunători și problemele cu buruienile se reduc semnificativ.

Producțiile medii obținute (fără irigare), ca valori absolute, au oscilat între 2,9 t/ha și 4t/ha. Analizele privind producțiile obținute în aceleași condiții de experimentare evidențiază de asemenea superioritatea asolamentelor cu rotații mai mari de 4 ani unde grâul s-a cultivat după leguminoase sau porumb (tabelul 4).

Tabelul 4

Producția de grâu în diferite sisteme de cultură

Nr.crt	Asolament	t/ha	%	Dif	Semnificație
1	Monocultura (G)	2.9	100	-	Martor
2	Rotație 2 ani (P-G)	3.4	117	0.5	
3	Rotație 4 ani (S-G)	4.0	18	1.1	**
4	Rotație 4 ani (P-G)	2.9	100	-	
5	Rotație 6 ani (T-G)	3.8	131	0.9	*
6	Rotație 6 ani (P-G)	3.8	131	0.9	*
DL 5 % = 0,82 t/ha, 1 % = 1,08 t/ha, 0,1 % = 2,01 t/ha					

Rezultatele obținute în experiențe de lungă durată, în numeroase condiții ecologice, prin cultivarea grâului în asolamente raționale au evidențiat eficiența acestor metode de cultură atât din punct de vedere tehnologic cât și din punct de vedere economic. Dacă prin alternanța în timp a tehnologiilor de cultivare a plantelor cu cerințe diferite pentru apă, substanțe minerale sau lumină se asigură un control optim al factorilor

restrictivi (boli, dăunători, buruieni nedorite în culturi) trebuie să recunoaștem deschis că, rotația culturilor nu implică nici o cheltuială suplimentară.

Sistemul de lucrări ale solului

Pregătirea patului germinativ și rotația culturii

Cele mai bune rezultate în producția grâului se obțin pe solurile bine aerate, fertile și foarte bine lucrate (fără resturi vegetale și buruieni).

Sistemul de lucrări ale solului pentru cultura grâului cuprinde metode de lucrare a solului de afânare de bază și lucrările de pregătire a patului germinativ.

Metodele de lucrare a solului sunt aplicate în funcție de planta premergătoare:

- După plantele care părăsesc terenul devreme (mazărea, rapița, muștarul, culturile furajere etc.). După recoltare se efectuează o lucrare de dezmiriștire după care se execută arătura la 18-20 cm adâncime. În agregat cu plugurile se vor folosi obligatoriu grapele pentru a asigura nivelarea și mărunțirea corespunzătoare a solului.
- După culturi care eliberează terenul vara târziu, iar solul prezintă un conținut de umiditate optim, care să faciliteze efectuarea unor lucrări de calitate se pot aplica aceleași metode de lucrare a solului ca după premergătoarele timpurii. Când umiditatea solului este foarte redusă (în verile lipsite de precipitații) și executarea arăturilor nu asigură o pregătire corespunzătoare a solului (în urma plugului rezultă bulgări mari, solul nu se revarsă, grapele atașate plugurilor nu pot mărunți solul și consumurile pentru executarea arăturilor nu se justifică) se va renunța la executarea arăturii. Pentru aceste condiții specifice există două variante: a) executarea unei lucrări de dezmiriștire imediat după recoltarea plantei premergătoare și efectuarea arăturilor după survenirea primelor ploi; b) executarea mărunțirii solului numai prin treceri repetate cu grapa cu discuri până la semănat.

Datorită particularităților morfologice ale sistemului radicular grâul reușește să se dezvolte chiar și pe terenurile lucrate superficial (prin treceri repetate cu grapele cu discuri) mai ales în verile și toamnele foarte secetoase

când nu se pot efectua lucrări de afânare de bază a solului cu plugurile cu cormană.

Rezultatele experimentărilor, privind efectul adâncirii arăturilor asupra producției la grâul de toamnă, în condiții staționare pe diferite tipuri de sol, au demonstrat că grâul nu necesită arături foarte adânci. Lucrarea solului cu plugul la 18-20 cm în agregat cu grapele stelate a condus la obținerea producțiilor maxime.

Pe terenurile cu compactare mai pronunțată, în condițiile anilor secetoși se recomandă înlocuirea lucrărilor de afânare clasice (arătura cu plugul cu cormană) cu lucrarea solului cu unelte fără răsturnarea brazdelor de tipul cizel, paraplow sau cultiplow. Introducerea acestor unelte noi în inventarul fermelor agricole conduce la creșterea eficienței culturii prin reducerea unor însemnate cantități de combustibil la efectuarea lucrărilor mecanice ale solului precum și la realizarea unor lucrări ale solului de calitate care nu vor solicita lucrări suplimentare de mărunțire a solului pentru pregătirea patului germinativ.

Pregătirea patului germinativ pentru cultura grâului se realizează, după efectuarea ogoarelor de vară și a lucrărilor de întreținere a acestora prin 1-2 treceri cu grapele cu discuri în agregat cu grapa cu colți asigurând o bună așezare și nivelare corespunzătoare a solului.

Solul bine afânat pe profil va permite o penetrare mai ușoară a rădăcinilor, o diminuare a patogenilor dar și o îmbunătățire a gradului de aerare a solului și de infiltrare a apei.

În anii secetoși în solurile compactate descrește cantitatea de oxigen care afectează negativ creșterea rădăcinilor și absorbția nutrienților ceea ce determină pierderi însemnate de producție.

Perfecționarea mașinilor de semănat a condus în ultimii ani la dezvoltarea unor practici culturale noi în care lucrările mecanice ale solului pentru înființarea culturilor de grâu au fost înlocuite complet. Noile mașini complexe, aduse din import, pot înființa culturile de grâu prin *semănat direct în teren nelucrat*. Pentru aceste practici culturale se recomandă ca resturile vegetale să fie tocate și împrăștiate uniform pe suprafețele ce urmează să fie semănate. În momentul semănatului, umiditatea solului din stratul superficial să nu fie ridicată pentru a permite trecerea ușoară a organelor mașinilor combinate fără a se înfunda și a executa în condiții optime toate procesele tehnologice proiectate ale mașinilor (pregătirea terenului în benzi, înaintea rândurilor ce urmează să fie semănate, încorporarea semințelor la adâncimea optimă și opțional, aplicarea îngrășămintelor chimice granulate). Aceste tehnologii sunt mai costisitoare pentru micii fermieri datorită costului ridicat al mașinilor de semănat și al bazei energetice solicitate.

Managementul semănatului

Admițând că cele mai multe din sursele de variabilitate sunt sub controlul producătorului, înțelegerea impactului relativ al acestor factori poate ajuta în luarea deciziilor corecte și permite creșterea șanselor de succes la producția de grâu de toamnă.

Se estimează că atingerea potențialului productiv specific pentru o zonă dată este determinat de cât de repede se realizează semănatul. Alegerea incorectă a soiurilor, slaba calitate a semințelor, întârzierea semănatului și o densitate incorectă de obicei nu pot fi învinse de practicile manageriale ulterioare.

Semănatul în timp și corect sunt factori cheie în obținerea celor mai bune producții.

Managementul semăntaului include o serie de măsuri tehnologice care se referă la:

- calitatea semințelor
- epoca de semănat,
- adâncimea de semănat,
- densitatea culturii și distanța între rânduri.

Calitatea semințelor

Sămânța trebuie să facă parte din categoriile biologice elită, înmulțire I1 sau I2, cu puritate biologică de 99,9-99%, puritate fizică 98-99% iar capacitatea de germinție să fie de cel puțin 90%. Se recomandă tratarea semințelor cu insectofungicide împotriva mălurii, fuzariozei, septoriozei și gândacului ghebos.

Epoca de semănat

Data semănatului este o componentă critică pentru obținerea succesului la cultura grâului. Principalul factor care dictează data de semănat în toamnă este temperatura solului. Din acest motiv, data optimă de semănat diferă de la zonă la zonă (tabelul 5).

Semănatul mai devreme sau mai târziu față de epoca optimă conducând în mod obișnuit la scăderea producției.

Semănatul timpuriu are efect negativ asupra plantelor deoarece crește incidența atacului de afide și cicade responsabile pentru răspândirea virusurilor, muștelor cerealelor și bolilor (făinare, septorioza, etc.) dar și

sensibilitatea la iernare (datorită creșterii vegetative excesive în toamnă) și uneori a îmburuienării din toamnă a culturii.

Grâul răsare repede, în 6-7 zile iar tulpina crește intens când în sol temperaturile ating praguri de 23-26°C, sistemul radicular se dezvoltă mai rapid și este mai prolific când temperatura solului este mai coborâtă (12.7-15.5°C).

Semănatul, întâziat, după epoca recomandată afectează și mai mult nivelul producției datorită obținerii unor lanuri neîncheiate, cu plante debilitate și neînfrățite din care la recoltare vor rezulta plante mature cu număr redus de spice. De asemenea culturile semănate tardiv au o rezistență mai slabă la secetă, valorifică mai puțin elementele nutritive din sol acumulează mai puțină substanță uscată în bob și dau producții de slabă calitate.

Se recomandă ca semănatul grâului într-o exploatație agricolă să se efectueze în 10-15 zile, astfel ca de la data semănatului până la venirea înghețului, suma gradelor termice pozitive să fie de 500-550°C, necesară pentru realizarea înfrățirii plantelor și pregătirea pentru iernare. Conform acestei cerințe, perioada optimă de semănat recomandată este cea prezentată în următorul tabel.

Tabelul 5

Perioada de semănat recomandată în diferite regiuni din România

Regiunea	Perioada de semănat
Sudul țării	1-10 Octombrie
Vestul țării	1-10 Octombrie
Zonele colinare și nordice	25 Septembrie – 5 Octombrie

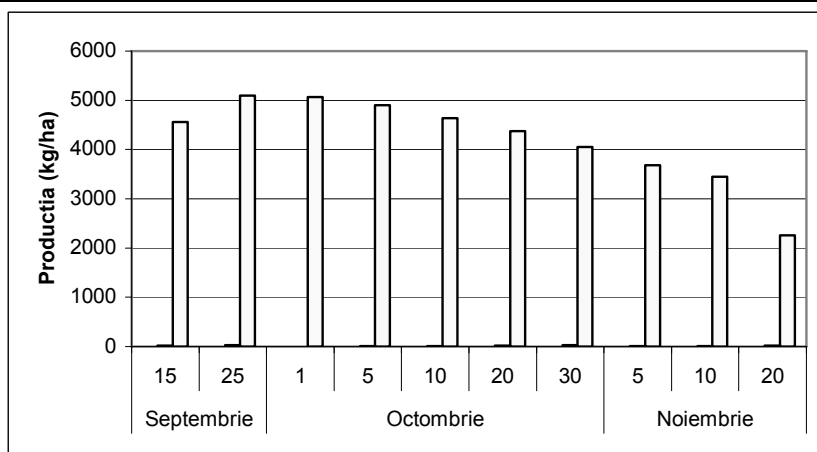


Fig. 2. Efectul datei de semănat asupra producției de grâu (1997-1990) în Podișul Central Moldovenesc (Lupu Cornelia, 2002).

În Podișul Central Moldovenesc cele mai bune rezultate de producție s-au obținut la semănatul în perioada 25 septembrie – 5 octombrie, considerată și perioadă optimă de semănat. Producția maximă obținută a fost de 5099 kg/ha. Prin întârzierea semănatului pierderile de producție au fost cuprinse între 8,5 – 55,5%, ceea ce reprezintă 429-5809 kg/ha (fig. 2).

Trebuie avut în vedere că, temperatura și umiditatea solului, adâncimea de semănat sunt variabile care interacționează între ele, ceea ce face dificil în anumite circumstanțe prezicerea datei de semănat. Din acest motiv ***alegerea/stabilirea datei de semănat nu poate fi făcută printr-o simplă analiză a perioadei calendaristice***. Astfel, în funcție de evoluția condițiilor climatice din jurul datei de semănat, acesta poate începe mai devreme sau se poate amâna cu 5-7 zile.

Adâncimea de semănat

Când condițiile de umiditate pentru răsărire sunt asigurate, adâncimea de semănat a grâului de toamnă nu trebuie să depășească 4-5 cm. La această adâncime grâul răsare repede, plantele se dezvoltă viguros și nodul de înfrățire are toate condițiile pentru a se forma la adâncimea specifică soiului (2 – 3,5 cm).

Adâncimea de semănat se diferențiază funcție de textura solului: se preferă adâncimea mai mică pe solurile cu textura grea și mijlocie iar pe solurile ușoare și afânate se recomandă semănatul apropiat de limitele maxime de adâncime admisibile.

Semănatul foarte adânc reprezintă una dintre greșelile tehnologice frecvente. Indiferent de condițiile de umiditate prin semănatul adânc se reduce capacitatea de înfrățire, plantele sunt debilitate și pot fi afectate de temperaturile scăzute din timpul iernii rezultând în final lanuri cu densități slabe (tabelul 6).

Tabelul 6

Relația dintre adâncimea de semănat și răsărirea plăntuțelor

Adâncimea de semănat (cm)	Răsărire (%)			Adâncimea sistemului radicular de la suprafața solului (cm)
	Normală**	Anormală***	Nerăsărite	
1	93	2	4	0.8
2	76	15	8	0.9
3	31	52	15	1.3
4	4	45	49	1.5
5	0	32	67	--

Soiurile cu talie scurtă, care au și coleoptilul scurt (Fundulea 4, Lovrin 34, Lovrin 41) necesită o atenție deosebită la respectarea adâncimii de semănat, care nu trebuie să depășească 5 cm adâncime.

Densitatea culturii

Densitatea culturii exprimată în spice productive, constituie o componentă esențială a producției. Pentru realizarea densității optime, trebuie avut în vedere numărul de boabe germinabile care se seamănă pe m².

Pentru cultura grâului se recomandă semănatul a 500-550 b.g./m². În cazul întârzierii semănatului și pe terenurile cu un pat germinativ necorespunzător densitatea la semănat se va majora cu 10%.

Norma de sămânță utilizată la semănat este variabilă, funcție de indicii de calitate ai seminței (puritatea, germinația, masa a 1000 de boabe) utilizându-se frecvent cantități de semințe cuprinse între 240-270 kg/ha.

O cantitate mai mare de semințe determină îndesirea culturii prin formarea unui număr mare de frați și creșterea sensibilității plantelor la cădere și boli.

Distanța între rânduri

În România, grâul se seamănă la distanța de 12,5 cm, distanță care se recomandă și în prezent. La mașinile de semănat aduse din import întâlnim și scheme de semănat la distanțe între rânduri de 17 sau 25 cm. Semănatul în rânduri mai distanțate decât cel clasic (la 12,5 cm) se recomandă în special la varietățile cu înfrățire puternică.

De altfel, în multe zone de cultura a grâului din lume (ex. SUA, Italia) se seamănă la distanțe mai mari între rânduri. Pentru tehnologiile intensive, în care toate tratamentele din perioada de vegetație se aplică cu echipamente terestre sau avio, odată cu semănatul se realizează benzi tehnologice (prin închiderea tuburilor mașinilor de semănat corespunzătoare urmelor de trecere a tractorului la distanțe care permit trecerile succesive ale mașinilor de tratat) respectiv distanța dintre două urme va fi egală cu lățimea de lucru a mijloacelor terestre folosite pentru aplicarea tratamentelor.

Managementul fertilizării

Grâul de toamnă este una din plantele agricole care reacționează pozitiv la aplicarea îngrășămintelor în toate condițiile pedoclimatice din țara noastră, valorificând economic atât îngrășămintele organice, cât și pe cele

minerale. Fără îngrășăminte, producția de grâu, în România, variază în funcție de tipul de sol, între 1114 și 2893 kg/ha (Hera și colab., 1972).

Grâul de toamnă, în general, consumă pentru realizarea recoltei cantități mici de elemente nutritive. După diferiți autori, pentru 100 kg boabe, plus producția secundară, grâul extrage din sol următoarele cantități de elemente nutritive:

- 2,3-3,3 kg N;
- 1,1-1,8 kg P₂O₅;
- 1-9-3,7 kg K₂O.

Cea mai mare parte din azot și fosfor rămâne în semințe (66-70%), iar cea mai mare parte a potasiului (70%) în paie.

Consumul relativ mic de substanțe nutritive nu se corelează însă cu cerințele față de aplicarea îngrășămintelor. Grâul, este pretențios la fertilizare, deoarece are sistemul radicular slab dezvoltat și cu slabă capacitate de solubilizare a rezervelor nutritive din sol. În plus, deși, perioada de vegetație este lungă, absorbția elementelor nutritive se realizează într-un timp relativ scurt (de la începutul formării paiului la coacerea în lapte).

Fertilizarea cu gunoi de grajd

Gunoiul de grajd se poate aplica direct la cultura grâului, sau indirect, plantei premergătoare. Sporurile de recoltă obținute prin folosirea gunoiului de grajd sunt deosebit de mari, în toate zonele pedoclimatice unde se cultivă grâul de toamnă.

Doza de aplicare recomandată este de 20 t/ha. S-au obținut rezultate foarte bune pe solurile argilo-iluviale și erodate. Se poate administra atât gunoi de grajd fermentat cât și proaspăt, fără să se înregistreze diferențe de producție între aceste două forme de utilizare.

În rotația porumb-grâu se recomandă aplicarea gunoiului la cultura porumbului deoarece este timp scurt, de la recoltarea porumbului la semănatul grâului, pentru transportul gunoiului, împrăștierea lui și pregătirea corespunzătoare a terenului.

Fertilizarea cu azot

Azotul este considerat factorul cheie pentru creșterea producțiilor. Deși fertilizarea cu azot reprezintă variabila de cost cea mai scumpă în producția grâului, acest input poate fi condus astfel încât răspunsul la această investiție să fie maxim.

Pentru grâu sunt acceptate toate formele de îngrășămintă chimice cu azot, chiar și cele pe bază de amoniu la care se apreciază că uneori se pierde

o cantitate însemnată din azot prin volatilizare. Specific, la grâu, pierderile sunt mai mici datorită temperaturilor scăzute din timpul aplicării (toamna târziu sau primăvara devreme).

Cercetările recente au condus la obținerea unor noi formule de îngrășăminte complexe, cu eliberarea treptată a elementelor nutritive asigurând o nutriție corespunzătoare, echilibrată, pe toată durata de dezvoltare a plantelor.

Doza de aplicare

Cantitatea de azot depinde de:

- producția planificată,
- tipul de sol – indicele de azot al solului,
- nivelul precipitațiilor din timpul iernii,
- umiditatea solului,
- cultura premergătoare.

La doze crescute de azot poate crește riscul de cădere, boli și al vătămărilor produse de ger.

Pe de altă parte, cantități prea mici vor limita potențialul productiv. Este important să se asigure cantitatea de azot esențială la stadiile critice de creștere pentru a fi folosit cel mai eficient.

Azotul trebuie să fie disponibil încă din toamnă pentru a asigura creșterea și înfrățirea.

Pe soluri cu textură grea, argiloase, se aplică o doză mai mare de azot.

Azotul influențează producția prin: numărul de spice la hectar, numărul de boabe pe spic și greutatea boabelor.

Doza de azot recomandată pentru cultura grâului de toamnă este de 90-160 kg N s.a. /ha. Dozele maxime se vor asigura pe terenurile irigate.

Doza de azot se corectează după unele plante premergătoare (leguminoase pentru boabe, plante care au primit direct fertilizare cu gunoi de grajd) și în funcție de gradul de aprovizionare cu apă a solului: se va reduce în primăverile secetoase și se va mări când necesarul de apă poate fi asigurat prin irigare.

Timpul de aplicare

Toamna creșterea plantelor este limitată iar cantitatea de azot absorbit de plante este minimă. În timpul iernii grâul utilizează numai o mică cantitate de azot. De aceea se recomandă aplicarea îngrășămintelor cu azot în două faze: 40-80 kg N/ha la sfârșitul iernii sau primăvara devreme pentru a stimula înfrățirea mai ales la culturile care ies slăbite din iarnă.

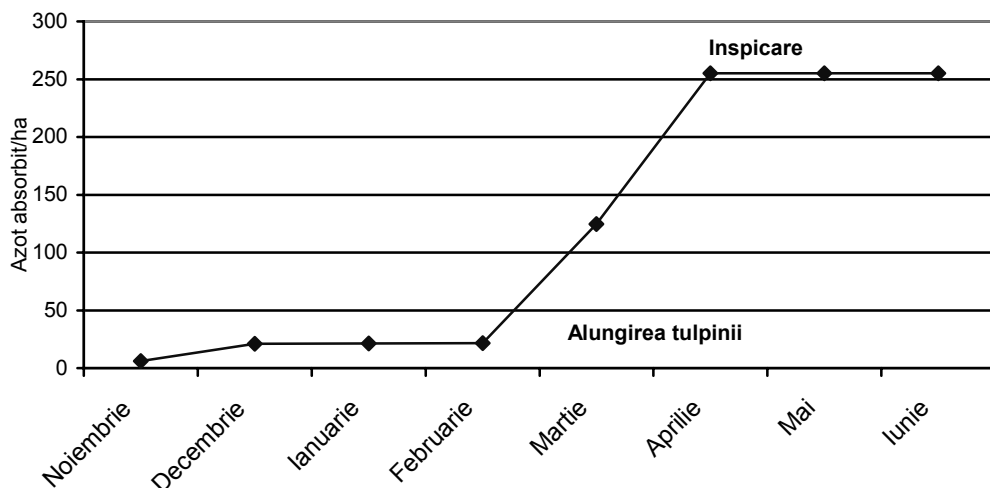


Fig.3. Modul de absorbție a azotului la grâu

Restul dozei (50-80 kg/ha) se va aplica înainte de alungirea tulpinii și stadiul de burduf. În această perioadă cererea de azot este mai mare iar absorbția este rapidă (figura 3). Aplicat mai devreme poate fi supus spălării și denitrificării.

Fertilizarea cu potasiu și fosfor

Fertilizarea cu potasiu se recomandă la grâu în primul rând pe solurile cu un conținut în potasiu schimbabil mai mic de 150 ppm K, administrându-se doze de 40-80 kg K_2O /ha sub formă de sare potasică sau îngrășăminte complexe, înainte de efectuarea arăturilor sau pregătirii patului germinativ. Solurile din zonele favorabile culturii grâului au un conținut moderat de potasiu asimilabil. Pentru culturile intensive de grâu în vederea asigurării unui echilibru în nutriția plantelor se recomandă utilizarea unor suplimente cu fertilizanți chimici care să conțină și potasiu. Dacă la fertilizarea de bază nu s-au administrat îngrășăminte cu potasiu completările cu acest element fertilizant se pot face odată cu aplicarea erbicidelor și a tratamentelor pentru boli foliare utilizând îngrășăminte foliare complexe cu conținut de 17-20% în potasiu asimilabil în doze de 3-5 kg/ha.

Grâul valorifică mai bine îngrășămintele cu fosfor, comparativ cu porumbul sau alte plante de cultură. De aceea aplicarea fosforului este obligatorie pentru obținerea de producții superioare.

Grâul are cerințe ridicate pentru acest element încă din primele faze de vegetație pentru dezvoltarea armonioasă a plantei, creșterea sistemului radicular și formarea nodului de înfrățire. Plantele bine înfrățite din toamnă au o rezistență mai bună la temperaturile scăzute din timpul iernii.

Eficacitatea fertilizării

Datele obținute la Fundulea în experiențele de câmp la cultura grâului de toamna indică o strânsă corelație între sistemele de cultură și măsurile tehnologice aplicate pe fondul condițiilor climatice specifice anilor agricoli. Astfel, la neirigat, în condițiile anului agricol 2004-2005, cel mai bun ritm de creștere a fost înregistrat pe agrofondul creat prin fertilizarea chimică cu azot și fosfor în doze moderate (90 kg N, 75 kg fosfor din P_2O_5).

Pe lângă diferențierile privind masa vegetativă s-au observat și reduceri ale densității plantelor. Grupurile de plante din imaginea prezentată în anexe corespund numărului total de plante recoltate în primăvară pe o probă din 2 rânduri apropiate pe lungimea de 50 cm.

Considerat un factor benefic, fertilizarea chimică a avut un efect distinct și foarte semnificativ asupra producției de biomasă. Masa vegetală totală formată a fost dublă comparativ cu martorul, nefertilizat (tabelul 7).

Tabelul 7

Masa vegetală a grâului în funcție de tipul de fertilizare
(Fundulea, 2004)

Agrofond	t/ha	%	Dif	Semnificație
Nefertilizat	6.0	100		Martor
Îngrășăminte chimice	13.3	222	7.3	***
Organice și chimice	12.4	207	6.4	**
DL 5 = 4,43 t/ha, 1 % = 5,92 t/ha, 0,1 % = 6,45 t/ha				

Influența interacțiunii asolament și fertilizare, s-a evidențiat prin creșterea biomasei plantelor cultivate în toate sistemele de cultură pe agrofonduri mixte și pe agrofonduri cu îngrășăminte chimice cu azot, fosfor și potasiu. Soia și trifoiul, ca plante premergătoare pentru grâu, au favorizat creșterea masei vegetative cu 1-2 t/ha comparativ cu datele înregistrate în rotațiile de 2 ani și monocultură pe același agrofond (tabelul 8).

Tabelul 8

Masa vegetală totală obținută la grâu din interacțiunea asolament-fertilizare,
(Albota, 2004)

Asolament	Agrofond	t/ha	%	Dif	Semnificație
Monocultura (G)	N ₀ P ₀ K ₀	6,2	100	-	Mt
	N ₁₃₀ P ₁₀₀ K ₈₀	10,0	161	3,8	
	10GG+N ₁₀₀ P ₁₀₀	11,7	189	5,5	**
Rotație 2 ani (P-G)	N ₀ P ₀ K ₀	5,1	82	-1,1	
	N ₁₃₀ P ₁₀₀ K ₈₀	13,3	215	7,1	***
	10GG+N ₁₀₀ P ₁₀₀	11,1	179	4,9	*
Rotație 4 ani (S-G)	N ₀ P ₀ K ₀	8,1	131	1,9	
	N ₁₃₀ P ₁₀₀ K ₈₀	15,6	252	9,4	***
	10GG+N ₁₀₀ P ₁₀₀	12,0	194	5,8	**
Rotație 4 ani (P-G)	N ₀ P ₀ K ₀	4,8	77	-1,4	
	N ₁₃₀ P ₁₀₀ K ₈₀	12,5	202	6,3	**
	10GG+N ₁₀₀ P ₁₀₀	12,1	195	5,9	**
Rotație 6 ani (T-G)	N ₀ P ₀ K ₀	7,1	115	0,9	
	N ₁₃₀ P ₁₀₀ K ₈₀	15,8	255	9,6	***
	10GG+N ₁₀₀ P ₁₀₀	13,0	210	6,8	**
Rotație 6 ani (P-G)	N ₀ P ₀ K ₀	4,8	77	-1,4	
	N ₁₃₀ P ₁₀₀ K ₈₀	13,3	215	7,1	***
	10GG+N ₁₀₀ P ₁₀₀	14,5	234	8,3	***
DL 5 % = 3,94 t/ha, 1 % = 5,30 t/ha, 0,1 % = 7,07 t/ha					

În condiții de neirigare, fertilizarea echilibrată cu îngrășăminte chimice cu azot și fosfor a determinat obținerea unei producții de 4,5 t/ha în timp ce la cultura nefertilizată s-au obținut numai 2 t/ha. Aplicarea îngrășămintelor organice și chimice a condus la producții apropiate de cele obținute prin fertilizarea cu îngrășăminte chimice (tabelul 9).

Grâul răspunde favorabil la aplicarea îngrășămintelor chimice complexe și valorifică în toate condițiile de sol efectul gunoiului de grajd aplicat plantelor premergătoare. Datele din tabelul 10 evidențiază obținerea unor sporuri foarte semnificative de producție pe solurile acide din zonele subcarpatice.

Analiza interacțiunii celor doi factori (asolament și fertilizare) a evidențiat importanța factorilor tehnologici, menționați anterior, în realizarea unor producții ridicate. Producțiile maxime de 5-5,3 t/ha s-au

realizat în rotațiile de 4-6 ani la grâul cultivat după leguminoase (soia și trifoi) precum și după porumb pe agrofondul fertilizat echilibrat cu NPK. În aceleași sisteme de cultură producții de peste 4 t/ha s-au obținut și pe agrofondurile realizate cu fertilizare mixtă (gunoi de grajd + îngrășăminte chimice).

Tabelul 9

Influența fertilizării asupra producției de grâu, (Fundulea, 2004)

Agrofond	t/ha	%	Dif	Semnificație
Nefertilizat	2.0	100	-	Martor
Ingășăminte chimice	4.5	225	2.5	***
Organice și chimice	3.9	195	1.9	***
DL 5 = 0,79 t/ha, 1 % = 1,06 t/ha, 0,1 % = 1,39 t/ha				

Tabelul 10

Influența interacțiunii asolament - fertilizare asupra producției la grâu, (Albota, 2004)

Asolament	Agrofond	t/ha	%	Dif	Semnificație
Monocultura (G)	N ₀ P ₀ K ₀	2,1	100	-	Mt
	N ₁₃₀ P ₁₀₀ K ₈₀	3,5	167	1,4	
	10GG+N ₁₀₀ P ₁₀₀	3,2	152	1,1	
Rotație 2 ani (P-G)	N ₀ P ₀ K ₀	2,0	95	-0,1	*
	N ₁₃₀ P ₁₀₀ K ₈₀	4,5	214	2,4	
	10GG+N ₁₀₀ P ₁₀₀	3,8	181	1,7	
Rotație 4 ani (S-G)	N ₀ P ₀ K ₀	2,7	129	0,6	** *
	N ₁₃₀ P ₁₀₀ K ₈₀	5,3	252	3,2	
	10GG+N ₁₀₀ P ₁₀₀	4,0	190	1,9	
Rotație 4 ani (P-G)	N ₀ P ₀ K ₀	1,9	90	-0,2	
	N ₁₃₀ P ₁₀₀ K ₈₀	3,3	157	1,2	
	10GG+N ₁₀₀ P ₁₀₀	3,6	171	1,5	
Rotație 6 ani (T-G)	N ₀ P ₀ K ₀	1,9	90	-0,2	** *
	N ₁₃₀ P ₁₀₀ K ₈₀	5,0	238	2,9	
	10GG+N ₁₀₀ P ₁₀₀	4,5	214	2,4	
Rotație 6 ani (P-G)	N ₀ P ₀ K ₀	1,6	76	-0,5	** *
	N ₁₃₀ P ₁₀₀ K ₈₀	5,3	252	3,2	
	10GG+N ₁₀₀ P ₁₀₀	4,4	210	2,3	
DI 5 % = 1,88 t/ha, 1 % = 2,55 t/ha, 0.1 % = 3,38 t/ha					

Concomitent cu înregistrarea diferențelor de producție cantitative s-a evidențiat și îmbunătățirea calității producțiilor. În condițiile anului 2005, la neirigat, valorile medii ale MMB la soiul Albota au fost destul de ridicate. Semințele de grâu obținute în rotațiile de 4-6 ani au prezentat o masă a 1000 de boabe mai mare cu 3-4 g comparativ cu cele obținute în monocultură (tabelul 11).

Tabelul 11

Variația MMB-ului la grâu în funcție de sistemul de cultură

Nr.crt	Asolament	MMB, g	%	Dif	Semnificație
1	Monocultura (G)	39	100	-	Martor
2	Rotație 2 ani (P-G)	40	103	1	
3	Rotație 4 ani (S-G)	43	110	4	*
4	Rotație 4 ani (P-G)	41	105	2	
5	Rotație 6 ani (T-G)	42	108	3	*
6	Rotație 6 ani (P-G)	41	105	2	
DL 5 % = 3,2 g, 1 % = 4,4 g, 0,1 % = 6,0 g					

Aplicarea îngrășămintelor a condus la obținerea unor boabe cu o greutate mai mare. Creșterea masei boabelor cu 7-8 g fiind foarte semnificativă în valori absolute (tabelul 12)

Tabelul 12

Variația MMB-ului la grăul de toamnă pe diferite fonduri de fertilizare

Nr.crt	Agrofond	MMB, g	%	Dif	Semnificație
1	Nefertilizat	36	100	-	Martor
2	Ingășămintă chimice	44	122	8	***
3	Organice și chimice	43	119	7	***
DL 5 = 1,4 g, 1 % = 1,8 g, 0,1 % = 2,4 g					

Interacțiunea celor doi factori, rotație și fertilizare a prezentat efecte similare privind îmbunătățirea calității producției, diferențele privind MMB atingând chiar valori de 10-11g în cadrul asolamentelor cu rotații de 4-6 ani și fertilizare echilibrată (tabelul 13).

Tabelul 13

Influența interacțiunii asolamentxfertilizare asupra modificării MMB la grâul de toamnă

Asolament	Agrofond	MMB, g	%	Dif	Semnificație
Monocultura (G)	N ₀ P ₀ K ₀	35	100	-	Mt
	N ₁₃₀ P ₁₀₀ K ₈₀	42	120	7	***
	10GG+N ₁₀₀ P ₁₀₀	40	114	5	*
Rotație 2 ani (P-G)	N ₀ P ₀ K ₀	35	100	-	
	N ₁₃₀ P ₁₀₀ K ₈₀	43	123	8	***
	10GG+N ₁₀₀ P ₁₀₀	43	123	8	***
Rotație 4 ani (S-G)	N ₀ P ₀ K ₀	40	114	5	*
	N ₁₃₀ P ₁₀₀ K ₈₀	44	126	9	***
	10GG+N ₁₀₀ P ₁₀₀	46	131	11	***
Rotație 4 ani (P-G)	N ₀ P ₀ K ₀	37	106	2	
	N ₁₃₀ P ₁₀₀ K ₈₀	41	117	6	**
	10GG+N ₁₀₀ P ₁₀₀	44	126	9	***
Rotație 6 ani (T-G)	N ₀ P ₀ K ₀	36	103	1	
	N ₁₃₀ P ₁₀₀ K ₈₀	44	126	9	***
	10GG+N ₁₀₀ P ₁₀₀	45	129	10	***
Rotație 6 ani (P-G)	N ₀ P ₀ K ₀	34	97	-1	
	N ₁₃₀ P ₁₀₀ K ₈₀	46	131	11	***
	10GG+N ₁₀₀ P ₁₀₀	43	123	8	***
Dl 5 % = 3,8 g, 1 % = 5,1 g, 0,1 % = 6,9 g					

Eficiența rotației și fertilizării asupra producției și calității grâului

În experiențe efectuate la Fundulea, în perioada 1994-1999 când în timpul sezonului de creștere a culturii grâului (Aprilie-Iulie) s-a evidențiat o cantitate de precipitații mai mare (cu 0.5-0.9 mm) în perioada de iarnă respectiv mai scăzute (cu -5.3, -17.2 mm) pentru restul sezonului de creștere comparativ cu media pe 35 de ani în timp ce temperaturile medii din această perioadă au fost aproape comparabile mediei celor 35 de ani, rotația culturilor și fertilizarea au avut un efect semnificativ asupra producției. Cea mai mare producția s-a realizat în rotația de trei ani (mazăre-grâu-porumb), urmată de rotația de 4 ani (floarea-soarelui-grâu-sfeclă de zahăr-porumb),

rotația de 2 ani (grâu-porumb) și pe ultimul loc monocultura (fig. 4) (Petcu Ghe. și Tianu, 1999).

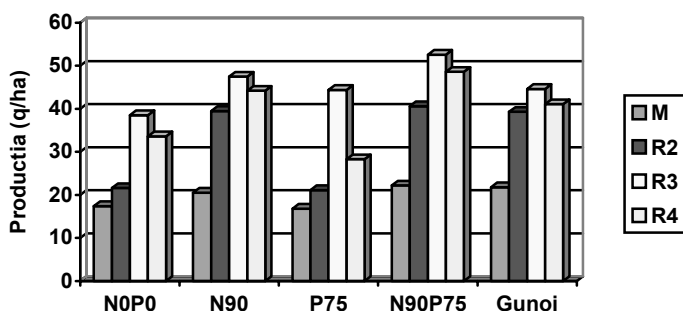


Fig. 4. Efectul rotației culturilor și fertilizării asupra producției de grâu de toamnă (medie pe 5 ani) în condiții de neirigare, Fundulea.

Răspunsul la fertilizare a fost evident mai bun în cazul variantelor de fertilizare combinată cu 90 kg N + 75 kg P₂O₅/ha (N₉₀P₇₅) și la fertilizarea cu 20t/ha gunoi de grajd comparativ cu producțiile reduse obținute la varianta nefertilizat sau relativ mai mici la fertilizarea unilaterală (Fig. 4).

În aceste variante (nefertilizat și fertilizat numai cu fosfor) conținutul de proteine a fost de 12% (valoare la limita de standard). Cel mai mare conținut de proteină a fost înregistrat la grâul cultivat după mazăre (R3) ceea ce sugerează contribuția azotului biologic fixat de sol de cultura premergătoare, (fig. 5)

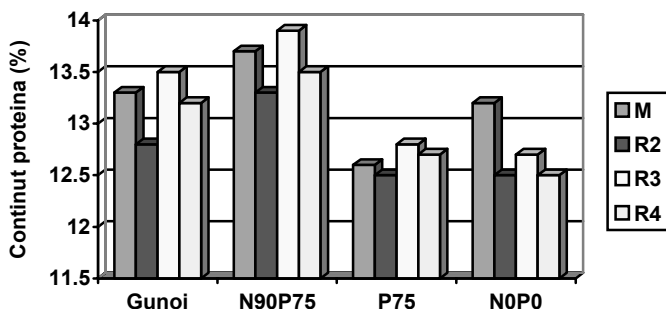


Fig. 5. Efectul rotației și fertilizării asupra conținutului total de proteină din boabele de grâu (medie pe 5 ani).

Indicele de sedimentare, care caracterizează calitatea proteinei, a avut cele mai mari valori (58-60 ml) la grâul fertilizat cu $N_{90}P_{75}$ sau cu gunoi de grajd, în toate sistemele de rotație experimentate. De asemenea valori superioare au fost înregistrate și la grâul provenit din monocultură (fig. 6), datorate probabil conținutului ridicat de proteină al acestor boabe.

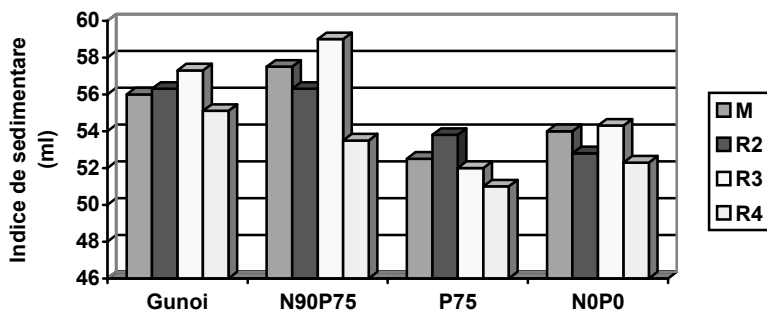


Fig. 6. Efectul rotației și fertilizării asupra indicelui de sedimentare al făinii de grâu.

Volumul pâinii, un alt indicator de calitate al făinii de grâu, a fost influențat foarte mult de sistemul de cultură, cele mai mari valori s-au înregistrat în rotația de 3 ani și monocultură, (Fig 7).

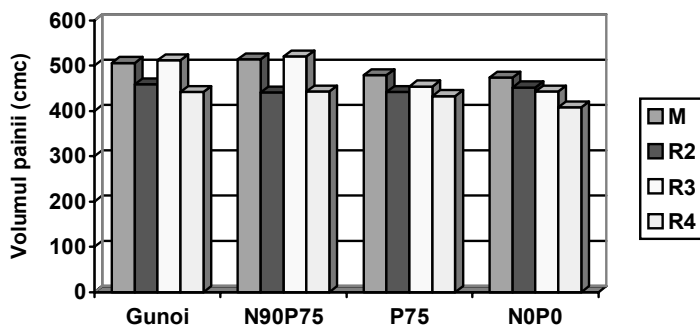


Fig. 7. Efectul rotației și fertilizării asupra volumului pâinii.

Tabelul 14 arată că nu există corelație între nivelul producției și indicii de calitate ci mai degrabă o corelație între ei însăși. Indicele de sedimentare și volumul pâinii fiind influențate de conținutul de proteină al boabelor.

Tabelul 14

Relațiile dintre producție și indici de calitate la grâul de toamnă

	Conținut proteină	Indice de sedimentare	Volumul pâinii
Producție	$r = 0.23$	$r = 0.16$	$r = 0.13$
Indice de sedimentare	0.82***		
Volumul pâinii	0.77***	0.63**	

Managementul buruienilor

Pentru obținerea unor producții profitabile este necesar un bun control al buruienilor deoarece acestea reduc producția prin competiția pentru nutrienți, lumina solară și umiditatea solului. De asemenea prezența buruienilor în lanurile de grâu contribuie la reducerea calității producției prin amestecul boabelor de grâu cu semințele de buruieni ajunse la maturitate în momentul recoltării grâului.

Pe terenurile incluse în asolamente raționale în care se respectă cu strictețe aplicarea tuturor măsurilor tehnologice la nivel optim grâul, datorită densității corespunzătoare, se îmburuienază mai puțin, neridicând probleme deosebite, în comparație cu plantele prășitoare. Totuși, pe teritoriul țării noastre cresc în culturile de grâu diferite specii de buruieni, care fără o combatere bine condusă produc pagube din recoltă cuprinse între 10-20% și chiar 60-80% (Șarpe și colab., 1981).

Dintre speciile de buruieni prezente în culturile de grâu se remarcă în mod deosebit numărul mare de specii de buruieni dicotiledonate anuale și perene. Același autor menționează că aceste specii participă la îmburuienare cu frecvențe de peste 40%. Cele mai păgubitoare buruieni sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul 15

Specii de buruieni din cultura grâului

I. Buruieni dicotiledonate:	
Dicotiledonate anuale	
<i>Denumirea științifică</i>	<i>Denumirea populară</i>
<i>Galium aparine</i>	Turița

<i>Matricaria sp.</i>	Mușetelul
<i>Papaver rhoeas</i>	Macul sălbatic
<i>Lamium spp.</i>	Urzica
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Ridichea sălbatică
<i>Veronica spp.</i>	Veronica, Ventrilică
<i>Galinsoga parviflora</i>	Busuiocul sălbatic
<i>Datura stramonium</i>	Ciumăfaia
<i>Polygonum convolvulus</i>	Hrișca urcătoare
<i>Sinapis arvensis</i>	Muștarul sălbatic
<i>Thlaspi arvense</i>	Pungulița
<i>Capsella-bursa-pastoris</i>	Traista ciobanului
<i>Chenopodium spp.</i>	Spanacul sălbatic
<i>Atriplex patula</i>	Loboda
<i>Fumaria officinalis</i>	Fumarița
<i>Centaurea cyanus</i>	Cicoarea
<i>Sonchus asper</i>	Susaiul aspru
Dicotiledonate perene	
<i>Sonchus arvensis</i>	Susaiul
<i>Cirsium arvense</i>	Pălămida
<i>Convolvulus arvensis</i>	Volbura
<i>Lathyrus tuberosus</i>	Sângele voinicului
II. Buruieni monocotiledonate	
Monocotiledonate anuale	
<i>Apera spica venti</i>	Iarba vântului
<i>Avena fatua</i>	Odosul
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Meișorul
<i>Echinochloa crus galli</i>	Iarba bărboasă
<i>Setaria spp.</i>	Mohorul
<i>Poa annua</i>	Firuța
<i>Lolium multiflorum</i>	Raigrasul anual
Monocotiledonate perene	
<i>Sorghum halepense</i>	Costreiul
<i>Elymus repens</i>	Pirul

Controlul buruienilor (menținerea unui lan curat de buruieni) este una dintre cele mai dificile verigi din tehnologia unei culturi.

Speciile de buruieni monocotiledonate întâlnite în culturile de grâu sunt mai puține, două dintre acestea sunt cunoscute ca foarte păgubitoare (*Avena fatua* și *Apera spica venti*). În zonele colinare umede din Banat, Transilvania și Bucovina aceste specii sunt considerate buruieni problemă pentru cultura grâului. Menționăm că specia *Apera spica venti* (iarba vântului) are o tendință de răspândire mai ridicată și poate să infesteze și culturile din zonele sudice în anii mai ploioși sau pe terenurile irigate. Deja există semnale că specia este prezentă în zona de sud-est a țării iar

specialiștii trebuie să țină sub control potențialul de infestare prin aplicarea măsurilor de combatere integrată.

În lanurile de grâu cu o densitate optimă, bine încheiate competiția cu buruienile este în favoarea plantei cultivate buruienile reușind rareori să domine grâul. Excepție, în anii nefavorabili (cum sunt cei secetoși) pe fondul unui semănat târziu în toamnă, a gerurilor puternice din perioada iernii care provoacă moartea multor plante și a desprimăvărării timpurii asociate cu valorile ridicate ale temperaturii medii zilnice ale aerului. În aceste condiții buruienile pot infesta puternic culturile de grâu, concurând plantele pentru apă și elemente nutritive. Anii cu ierni ploioase și primăveri bogate în precipitații favorizează de asemenea infestarea lanurilor cu buruieni, dacă rezervele de semințe din sol ale acestora sunt semnificative.

Metoda cea mai eficace de combatere a buruienilor din culturile de grâu este combaterea integrată care cuprinde metode de control culturale și controlul chimic. Rolul cel mai important în acest sistem îl au asolamentul și lucrările solului. Rezultatele obținute la INCDA Fundulea în experiențele staționare cu asolamente au evidențiat reducerea infestării cu buruieni cu 75% în rotațiile de 3-4 ani comparativ cu succesiunea simplă grâu-porumb și monocultură.

Întârzierea aplicării erbicidelor crește costul cu controlul buruienilor prin creșterea dozelor de aplicare iar gradul de control se reduce deoarece la grâu acesta se realizează mai bine cu cât buruienile sunt în faze de dezvoltare mai puțin avansate. Astfel, se evidențiază câțiva factori cheie pentru un control bun al buruienilor: recunoașterea buruienilor din cultură (1), alegerea erbicidelor adecvate (2), data de aplicare (3), folosirea dozei corecte (4), însușirea și respectarea restricțiilor de utilizare (5).

Metode de control culturale

Managementul cultural este probabil singurul factor important în reducerea presiunii exercitate de buruieni la cultura grâului. Astfel, folosirea semințelor de calitate, certificate, fără buruieni, la care se adaugă pregătirea unui pat germinativ corespunzător, fertilizarea, controlul bolilor și dăunătorilor sunt elementele care conduc la o cultură compactă, care acoperă uniform solul și împiedică dezvoltarea multor specii de buruieni.

Un alt aspect important, de care trebuie să se țină cont permanent este transferul buruienilor dintr-un câmp la altul, realizat prin utilizarea mașinilor agricole de la o parcelă la alta, folosirea gunoiiului de grajd nefermentat și necurățarea mașinilor de recoltat. În același timp independent de practicile tehnologice datorate deciziei umane la răspândirea speciilor de buruieni pot participa într-o oarecare măsură: păsările, animalele, vântul, apa de irigare, etc.

Asolamentul prin rotații corespunzătoare contribuie cu o eficiență semnificativă la reducerea infestării terenurilor prin alternanța în timp a tehnologiilor și a erbicidelor utilizate.

Controlul chimic

Imediat după desprăvărare cultivatorii de grâu trebuie să efectueze cartarea buruienilor. Pentru aceasta se face un control în câmp al lanurilor și se notează: speciile de buruieni prezente, frecvența de apariție a acestora pe unitatea de suprafață (m²) și stadiul de dezvoltare a grâului.

De regulă controlul gradului de infestare cu buruieni al parcelelor se efectuează pe diagonalele parcelei urmărind să se analizeze cel puțin 10-14 puncte de stație la o parcelă de 100 ha. Dacă la o primă analiză a stării de infestare a terenului se constată că aceasta este redusă, vremea este destul de rece și nu au apărut și alte specii întâlnite frecvent în zonă se va repeta controlul la 5-7 zile pentru a avea o situație cât mai completă asupra compoziției floristice a buruienilor prezente în lan.

Stadiul de dezvoltare a grâului, în mod deosebit înfrățirea, este foarte important în controlul chimic al buruienilor. Multe din erbicidele folosite pot fi aplicate numai într-un anumit stadiu pentru a evita vătămarea culturii. Aplicarea erbicidelor atunci când plantele pot fi în stres (secetă, arșiță, etc.) scade eficiența tratamentului. Mai mult stresul poate reduce toleranța grâului la erbicide, putând rezulta vătămarea culturii.

Pe baza spectrului de buruieni existent în cultura grâului, al dominanței lor, precum și al sortimentului de erbicide cel mai utilizat se pot alege una dintre substanțele omologate în România pentru combaterea chimică a buruienilor. Dacă o singură substanță nu acoperă spectrul de buruieni combătute se pot aplica amestecuri de erbicide “tank mix”, ținându-se cont de compatibilitatea substanțelor active ale acestora. În compoziția unor produse comerciale se regăsesc aceste substanțe recomandate pentru controlul unui spectru mai larg de specii de buruieni mai greu combătute (tabelul 16).

Tabelul 16

Controlul chimic al buruienilor din cultura grâului

Substanța activă	Buruienile combătute	Stadiul de vegetație în care se aplică (scala Zadocks)	Doza
2,4 D	Dicotiledonate anuale și perene	Postemergent (stadiul 25-31)	1,5-2,5 l/ha
2,4 D etilhexil ester	Dicotiledonate anuale și perene	Postemergent (stadiul 25-31)	0,8 l/ha

MCPA	Dicotiledonate anuale și perene	Postemergent (stadiul 25-31)	1,5-2,5 l/ha
Dicamba	Dicotiledonate anuale și perene rezistente la 2,4 D	Postemergent (stadiul 25-31)	4-5 l/ha
Bromoxinil	Dicotiledonate anuale și perene	Postemergent (stadiul 25-32)	1 l/ha
Fluroxipir	Dicotiledonate anuale și perene	Postemergent (stadiul 25-32)	0,8 l/ha (singur) 0,4 l/ha asociat
Clopyralid	Dicotiledonate perene (<i>Cirsium arvense</i>)	Postemergent (stadiul 25-31)	0,3-0,5 l/ha
Bromoxinil+ 2,4 D	Dicotiledonate anuale și perene	Postemergent (stadiul 25-31)	0,8-1 l/ha
Florasulam + 2,4 D	Dicotiledonate anuale și perene (combate integral turita și mușetelul)	Postemergent (stadiul 25-31)	0,4-0,6 l/ha
Trifluralin	Monocotiledonate și unele dicotiledonate (<i>Apera spica venti</i>)	ppi sau fără încorporare la 1-2 zile după semănat	1-1,25 l/ha
Terbutrin	Monocotiledonate și dicotiledonate anuale	Preemergent	3-5 kg/ha
Tralkoxidim	Monocotiledonate	Postemergent	1 l/ha
Pirafufen etil	Dicotiledonate anuale	Postemergent	0,4-0,6 l/ha (singur); 0,3 l/ha asociat
Amidosulfuron	Dicotiledonate anuale	Postemergent	20-40 g/ha
Tribenuron metil	Dicotiledonate anuale și perene (nu combate volbura, veronica, fumaria)	Postemergent	10-20 g/ha
Chlorsulfuron	Dicotiledonate anuale și perene Monocotiledonate anuale (<i>Apera spica venti</i>)	Postemergent	25 g/ha
Triasulfuron	Dicotiledonate anuale	Postemergent	10 g/ha
Izoproturon	<i>Apera spica venti</i>	Postemergent	3-5 l/ha
Clorotoluron	<i>Apera spica venti</i>	Preemergent și postemergent	2-3 l/ha
Thisulfuron	Dicotiledonate	Postemergent	15 g/ha
Metsulfuron metil	Dicotiledonate anuale și perene (nu combate coada calului, turita)	Postemergent	10 g/ha
Aminosulfuron + iodosulfuron-metil-Na+ mefenpyr dietil	Dicotiledonate anuale și perene Monocotiledonate anuale (<i>Apera spica venti</i>)	Postemergent	0,15-0,20 l/ha
Thifensulfuron metil+ tribenuron etil	Dicotiledonate anuale și perene (nu combate volbura)	Postemergent	40 g/ha

Glifosat	Desicant	Înainte de recoltare, la umiditatea boabelor aprox. 30% (stadiul 89-91)	3-4 l/ha
Glifosat din sare de isopropil-amină	Desicant	Înainte de recoltare, la umiditatea boabelor aprox. 30% (stadiul 89-91)	3-4 l/ha

Efectul maxim în combaterea buruienilor este asigurat de aplicarea erbicidelor la fază optimă pentru buruieni și planta de cultură.

Perioada optimă de aplicare pentru toate erbicidele o reprezintă la grâu : **înfrățirea – formarea primului internod** și buruieni dicotiledonate – 2-4 frunze (rozetă), iar temperatura medie a aerului să fie la minim 8-9°C pentru erbicidele combinate pe bază de 2,4 D+dicamba, peste 15°C – pentru 2,4 D și la minimum 5-6°C pentru erbicidele sulfonilureice.

De menționat că anumite erbicide sulfonilureice (Rival Superstar, Sekator, Rival 75, Primstar, Goldstar, Rival Star) au epoca de aplicare mai largă: **înainte de înfrățire–până la intrarea în burduf iar buruienile să se afle în faze incipiente de dezvoltare (rozetă 4-6 frunze, talie 5-12 cm).**

Totodată putem menționa că în combaterea buruienilor dicotiledonate rezistente (exclusiv perenele) se pot folosi erbicide pe bază de *piraflufen etil* singur în doze de 0,4-0,6 l/ha, **postemergent timpuriu** (cu o săptămână înainte de înfrățirea plantelor de grâu și buruieni dicotiledonate foarte mici - 2-3 frunze) sau asociat cu 2,4D - 0,3-0,4 l/ha *piraflufen etil* +1,0 l/ha 2,4 D (pentru combaterea dicotiledonatelor perene: *Cirsium*, *Sonchus*).

Managementul bolilor

Producția grâului înregistrează pagube datorită atacului diferitelor boli, produse de agenți patogeni, în special de ciuperci.

Bolile care aduc mari prejudicii producției de grâu sunt: septorioza- *Septoria tritici*; ruginile, rugina brună - *Puccinia recondita*; rugina neagră *Puccinia graminis tritici*; rugina galbenă – *Puccinia striiformis*; făinarea - *Erisiphe graminis*; fuzarioza - *Fusarium graminearum*; îngenuncherea tulpinilor și siștăvirea boabelor - *Gäumannomyces graminis* var. *tritici*; mālura comună – *Tilletia spp*; mālura pitică – *Tilletia controversa* etc.

Fermierul dispune de multe arme pe care să le folosească în războiul împotriva bolilor. Dar ca la orice război armele sunt mai eficiente atunci când se combină cu inteligența, adică o înțelegere a slăbiciunii inamicului astfel încât, soldații să știe cum să folosească cel mai bine armele de care dispun.

Principalele boli ale grâului de toamnă

Boli produse de ciuperci

Septorioza grâului (*Septoria sp.*)

Predomină în special în zonele de câmpie unde temperaturile sunt mai ridicate și precipitațiile sunt puține. Boala se manifestă pe toate organele plantei și în tot cursul perioadei de vegetație. La început apar pete clorotice, care cu timpul se necrozează. Boala poate fi ușor identificată când apar picnidiile ciupercii în interiorul petelor. Acestea sunt globulare, cenușiu-brune și rugoase. La spice simptomele pot apărea pe glume sau flori și semințe. Leziunile sunt inițial maronii dar glumele rămân verzi. La maturitate spicul este purpuriu.

Controlul

Septorioza poate fi controlată prin: (1) soiuri rezistente, (2) calitate superioară a seminței, liberă de boli, (3) rânduri spațiate (care să permită mișcarea aerului), (4) fertilizare echilibrată, (5) distrugerea tulpinilor infestate, (6) rotația (de trei ani), și (7) fungicide.

Ruginile

Rugina bruna a grâului este cauzată de ciuperca *Puccinia recondita*. Față de rugina galbenă și rugina neagră, rugina brună este cea mai răspândită și mai bine adaptată la condițiile climatului continental. Temperatura optimă pentru creșterea ciuperci este între 15-22°C.

Simptome

Cel mai caracteristic simptom este prezența pustulelor singulare, brune, de formă circulară pe ambele părți ale frunzelor.

Controlul

Rugina brună poate fi controlată prin : (1) cultivare rezistente și (2) fungicide.

Făinarea

Este produsă de ciuperca *Erysiphe graminis* și este una din cele mai importante boli ale grâului. Inoculul primar este produs pe tulpinile infectate. Ciuperca se dezvoltă la temperaturi de 15-22°C și nu are nevoie de umiditate pentru a se dezvolta. Dezvoltarea fiind marcată puternic de temperaturile de peste 24°C.

Simptome

Apare pe toate organele plantei, dar cel mai ades pe frunze. Atacul se caracterizează prin apariția unor pete de culoare alb-cenușie la suprafața organelor plantei, care reprezintă miceliul ciupercii. Acestea capătă ulterior

aspectul unor pernițe pufoase și apoi prăfoase (conidiile și conidioforii ciupercii).

Control

Fainarea este combătută prin: (1) cultivare rezistente, (2) fungicide, (3) rotație și (4) distrugerea plantelor gazdă.

Tăciunele (*Ustilago tritici*)

Această boală este răspândită în toată lumea dar atacul este slab.

Simptome

Devine vizibil odată cu înspicarea plantelor de grâu. Spicele atacate înspică mai devreme decât cele sănătoase și se observă de la distanță, având o culoare neagră contrastând cu spicele sănătoase de culoare verde. Spicele infestate sunt transformate în întregime într-o masă pulverulentă uscată de culoare neagră (fructificațiile ciupercii).

Control

Tăciunele poate fi controlată prin: (1) soiuri rezistente, (2) calitate superioară a seminței, liberă de boli, (3) fungicide la sămânță.

Îngenuncherea plantelor și șistăvirea boabelor de grâu

Este produsă de ciuperca *Gäumannomyces graminis* var. *tritici*.

În condițiile de cultură intensivă produce pagube din ce în ce mai mari. Când atacul este slab poate trece neobservată dar când simptomele sunt evidente producția poate fi redusă cu aproximativ 50%.

Simptome

Acestea devin clare la înspicat, care de fapt este faza de final a bolii. Plantele au rădăcinile și baza tulpinii înegrite și acoperite de un miceliu de culoare închisă și strălucitoare. Atacul se exteriorizează prin albirea și uscarea prematură a spicelor și prin căderea în vetre.

Control

Combaterea se face prin: (1) rotație cu ovăz sau alte cereale de primăvară dar nu cu soia, lucerna sau orz, secară, triticales; (2) semănatul spre sfârșitul epocii optime; (3) evitarea solurilor cu pH peste 6,5.

Mălura comună (*Tilletia* spp.)

Mălura comună este o boală cunoscută din cele mai îndepărtate timpuri și are o arie geografică largă de răspândire asemănătoare genului *Triticum*. Se cunosc mai mulți agenți patogeni ai acestei boli (*T. caries*, *T. foetida*, *T. triticoidea*, *T. intermedia*). Recunoașterea lor este posibilă numai cu ajutorul microscopului prin identificarea diferențierilor morfologice ale clamidosporilor din familia *Tilletiaceae*.

Simptome

Simptomele caracteristice bolii devin evidente în lan după înspicare. Florile infectate au pistilele mai lungi, ovarele mărite, de culoare verde, iar staminele mai scurte și mai subțiri decât florile sănătoase. Spicele bolnave apar mai devreme decât cele sănătoase, sunt de culoare verde-albăstrui, iar la maturitate au o poziție erectă, par răsfirate datorită aristelor și paleelor puțin mai îndepărtate decât la cele sănătoase care au un aspect mai compact.

Boabele mălurate sunt mai mici, rotunjite, de culoare brună cenușie, mai ușoare și cu șanțul ventral mai puțin pronunțat. Conținutul bobului este înlocuit cu o masă negricioasă (clamidosporii ciupercii) cu miros specific de pește alterat (datorat trimetilaminei).

Control

Cea mai eficientă metodă de combatere a bolii este tratarea semințelor înainte de semănat cu produse antimălurice (*tebuconazol*, *triadimenol*, *tiram*, *protioconazol*).

Mălura pitică (*Tilletia controversa*)

Mălura pitică este mai puțin răspândită ca arie geografică, comparativ cu mālura comună și prezintă un grad de atac mult mai păgubitor decât aceasta.

Simptome

Boala se manifestă prin simptome asemănătoare cu ale mālurii comune, în plus apare un nanism, o piticire a plantelor bolnave. Tulpinile cu spice mălurate sunt cu 30-80% mai scurte decât cele sănătoase, în funcție de soi, rasa agentului patogen și condițiile de mediu. Plantele bolnave se recunosc în lan înainte de maturitatea prin culoarea verde-albăstruie a spicelor și printr-o înfrățire mai puternică.

Frecvent, tulpina principală și unul sau doi frați apăruiți imediat după aceasta sunt sănătoși, fiind atacați numai frații laterali.

Infecția este în cazul mālurii pitice germinală și se produce de la sporii aflați pe sol la temperaturi scăzute.

Control

Datorită modului de apariție a infecției și a atacului specific se recomandă utilizarea metodelor de prevenire a apariției infecțiilor prin cultivarea de soiuri rezistente în cadrul unor asolamente cu rotații de cel puțin patru ani.

Tratarea semințelor cu produsele avizate și efectuarea unui tratament preventiv din toamnă, la începutul înfrățirii cu *benomil* (500 g/ha) poate asigura o protecție adecvată a lanului împotriva acestui agent patogen deosebit de păgubitor.

Boli virale

Mozaicul striat al grâului

Pagubele produse de boală sunt de cele mai multe ori neînsemnate dar în unele cazuri poate compromite cultura grâului.

Virusul este transmis de acarieni, iar în mod obișnuit virusul este o problemă după perioadele lungi cu umiditate pe solurile reci. În mod normal plantele atacate rămân mici, iar pe frunzele acestora apar strițiuni discontinui, de culoare verde-gălbui, paralele cu nervurile frunzei.

Primăvara, de îndată ce temperatura crește, plantele infestate rămân pitice iar îngălbenirea frunzelor se accentuează; spikelele rămân sterile.

Piticirea și îngălbenirea (*Barley yellow dwarf*)

Este probabil cea mai răspândită viroză a cerealelor, inclusiv a grâului. Pierderile estimate pot fi de la 5% la 25%. Simptomele sunt uneori ambigue și pot fi confundate cu probleme nutriționale sau vătămări datorate gerului.

Simptomele bolii constau în apariția culorii galbene, roșii sau purpurii începând de la vârful spre baza frunzelor și de la margini spre nervura mediană a frunzelor urmate de încetinirea creșterii plantelor de grâu, astfel că acestea rămân scunde. Infecțiile în fază de plantulă accentuează fenomenul de piticire și îngălbenire a frunzelor. Frunzele plantelor atacate devin rigide, iar rădăcinile rămân nedevelopate. Vasele conducătoare din organele atinse de viroză capătă o culoare închisă și se necrozează. Virusul piticirii și îngălbenirii orzului (BYDV) este transmis la grâu de vectorul *Schizaphis graminum*.

Controlul chimic al principalelor boli ale grâului

Un control eficient asupra agenților patogeni poate fi asigurat prin respectarea măsurilor de combatere integrată. Pentru aceasta se urmărește atât aplicarea măsurilor preventive cât și a celor curative prin controlul permanent al evoluției plantelor de la semănat până la maturitatea plantelor de grâu.

Tratamentul semințelor înainte de semănat cu fungicide trebuie să asigure protecția seminței și a tinerelor plântuțe în primele faze de vegetație. Fungicidele pot avea efect împotriva patogenilor dacă sunt bine alese, dacă se aplică în doza corectă și la timpul optim. Fungicidele trebuiesc aplicate cu o cantitate suficientă de apă pentru a se asigura o bună acoperire a plantelor și/sau solului.

Momentul aplicării tratamentelor este determinat de spectrul agenților patogeni în relație cu faza de vegetație a grâului. Astfel, primul tratament trebuie realizat până la faza de înfrățire, pentru a se limita dezvoltarea ciupercilor care produc o serie de boli ce se instalează la baza „tufei”, bolile coletului, cum sunt făinarea, ruginile, septoriozele, al doilea tratament în faza de burduf și pentru limitarea atacul de făinare, rugină, septorioză etc., iar al treilea tratament la apariția spicului pentru combaterea bolilor spicului (fazarioza, înnegrirea).

Produsele avizate pentru controlul chimic al bolilor grâului conțin substanțele active indicate în tabelul următor:

Tabelul 17

Controlul chimic al principalelor boli ale grâului

I. Tratamente la sămânță		
Substanța activă	Spectrul de acțiune	Doza
Tebuconazol 6%	fuzarioza; mălură	0,50 l/t
Triadimenol	mălură	0,50 l / t
Tebuconazol 15%+protioconazol 25%	fuzarioza (<i>Fusarium spp.</i>); mălură	0,15 l/t
Difenoconazole + metalaxyl-M	fuzarioza (<i>Fusarium spp.</i>); mălură,	0,325 – 0,650 l / t
Triticonazole + tiram	fuzarioza (<i>Fusarium spp.</i>); mălură, tăciune	0,360 l / t
Carboxina + tiram	mălură, tăciune	0,330 l/t
Tebuconazol 1,3%+imidacloprid 23,3% (insectofungicid)	fuzarioza; mălură; viermi sârmă;afide	2,25 l/t

II. Tratamente foliare

Substanța activă	Spectrul de acțiune	Doza	Timp de pauză
Tebuconazol	fuzarioza	0,30 l / ha	21
Tebuconazol+triadimenol+spiroxamina	făinare; septorioza; rugini	0,60 l/ha	21
Tebuconazol+trifloxistrobin	făinare; septorioza; rugini; sfâșierea frunzelor	0,80 l/ha	24
Tebuconazol+propiconazol	făinare; septorioza; rugini; sfâșierea frunzelor	0,75 l/ha	24
Tebuconazol + procloraz	complex de boli foliare ale spicului	0,75 l/ha	24
Propiconazol 25%	septorioză; făinare; rugini	0,50 l/ha, 0,30 l/ha	21
Propiconazol + procloraz	septorioză; făinare; rugini	0,80 l/ha	21
Procloraz	complex boli foliare	1 l/ha	21
Clorotalonil	complex boli foliar	1,5 l/ha	
Mancozeb 75 %	septorioză; făinare; rugini	Timpuriu - 1.1 (440g/ha); 2.25 kg/ha	20
Pyraclostrobin	septorioză, făinare; rugini	0,40 l/ha	21
Epoxiconazol	complex boli foliar	0,50 l/ha	21
Benomil	mălura pitică	0,500 kg/ha	24

Managementul dăunătorilor

Datorită parcurgerii unei perioade de vegetație îndelungate grâul oferă condiții de creștere și dezvoltare unui spectru foarte mare de insecte dăunătoare. Există diferite specii de dăunători al căror ciclu de dezvoltare se desfășoară în întregime în culturile de cereale păioase, ca de exemplu: muștele cerealelor, diferite afide, nematozi, gândacul ghebos, tripsii, viespea cerealelor, cărabușei cerealelor. Putem afirma cu certitudine că din momentul în care am așezat sămânța în sol până la momentul recoltării există riscul ca pentru fiecare fază de vegetație să existe un posibil dăunător. Diferite specii de dăunători pot produce atât pagube cantitative dar și calitative. La speciile vectoare de afide, pe lângă paguba cauzată de insectă se adaugă și paguba cauzată de viroza transmisă de vectorul respectiv. Pierderile anuale estimate ca fiind datorate insectelor dăunătoare ridicându-se la milioane de dolari.

Evoluția dăunătorilor grâului este influențată de condițiile ecologice din lanurile de grâu. Astfel, sistemul de cultură intensiv al grâului asigură condiții de hrană și viață care favorizează înmulțirea excesivă a populațiilor diferitelor specii de dăunători. Aceasta impune cunoașterea dăunătorilor culturii respective, a complexului ecologic care poate favoriza sau împiedica apariția acestor dăunători, precum și a măsurilor de prevenire și combatere a lor.

Principalele daunatori și vătămările produse

Muștele cerealelor

Musca neagră (*Oscinella frit*), musca de Hessa (*Mayetiola destructor*), atacă grâul în primele faze de vegetație dar și orzul, secara sau triticalele. Nu atacă ovăzul. Adultul are aspect de țânțar.

Larvele se hrănesc în zona de creștere a plantei. La plantele atacate, imediat după răsărire, frunza centrală se îngălbenesc și, de obicei, planta întreagă se usucă.

În cazul atacului după înfrățire, se îngălbenesc frunza centrală a fratelui atacat, manifestându-se o înfrățire abundentă.

La plantele aflate la înspicare, tulpina se brunifică în locul de fixare a larvei, peretele se subțiază, iar plante se îndoie, se rup sau se pot ridica, formându-se în acel loc noduri de susținere.

Afidele

Principalele afide prezente în țara noastră sunt păduchele verde al cerealelor (*Schizaphis graminum*), păduchele verde al porumbului (*Rhopalosiphum maidis*), păduchele ovăzului (*Sitobion avenae*). Numai păduchele verde al cerealelor produce pagube directe. Planta atacată prezentând în dreptul înțepăturilor pete de deolorare.

Afidele sunt însă periculoase pentru că ele reprezintă vectorul unei boli virale produsă de virusul îngălbenirii și piticirii orzului (BYDV). Ovăzul și orzul sunt mai susceptibile la această boală comparativ cu grâul de toamnă. O epidemie a acestei boli poate reduce semnificativ producția dar de cele mai multe ori în România nu se ating nivelele de epidemie.

Semănatul prea devreme favorizează dezvoltarea afidelor și o incidență mai mare a BYDV. Până acum nu sunt suficiente date pentru a avea o strategie eficientă de tratamente cu insecticide foliare pentru a distruge afidele și incidența bolii. Recent au fost lansate pe piață noi insecticide pentru tratamentul seminței, cu eficacitate relativ bună pentru controlul afidelor, datorită substanței active, imidaclopridul, care are o acțiune pe o durată mai mare și asigură reducerea gradului de infecție cu

BYDV. De asemenea se pot aplica insecticide granulate sintetice care pot reduce numărul de afide în toamnă.

***Eurigaster maura* (ploșnița cerealelor).**

Are dimensiunea de 9-10 mm. Corp aproape circular, ca un scut. Se hrănește cu laptele și seva din boabele, tulpinile și frunzele de grâu. Femela depune cca 100 ouă în grupe; larvele ies după 10 zile și devin adulți după 30-40 zile, în luna iunie. După recoltarea păioaselor, adulții trec pe gramineele sălbatice, sorg și porumb. În perioada septembrie-aprilie hibernează în frunzar sau tufișuri (pentru hibernare poate migra zeci de km). Este unul din cei mai importanți dăunători ai culturilor de grâu. Pentru a se hrăni adulții, ca și larvele înțepă toate organele aeriene ale plantei cu ajutorul trompei, introducând în plantă anumite enzime ce transformă suc celular în hrană pentru insectă. Degradarea boabelor de către ploșnite are ca urmare reducerea greutatei hectolitrică și a celei absolute, a energiei și facultății germinative precum și (cel mai important) a calității de panificație.

Dintre dăunători, în situațiile menținerii monoculturii de cereale păioase de toamnă, cel mai mare pericol este dat de larvele gândacului ghebos (*Zabrus tenebrioides*). De asemenea, monocultura grâului favorizează și înmulțirea altor dăunători precum muștele cerealelor (*Oscinella frit*, *Mayetiola destructor*, *Phorbia spp.*), viermele roșu al paiului (*Haplodiplosis marginata*), viespile paiului (*Cephus pygmaeus*, *Trachelus tabidus*), tripsul grâului (*Haplothrips tritici*) sau nematodul boabelor de grâu (*Anguina tritici*). Larvele gândacilor pocnitori - viermii sârmă (*Agriotes spp.*), constituie, prin polifagia lor, dăunători de sol importanți și în culturile de grâu, putând produce pagube apreciabile în special pe terenurile grele, umede.

Prevenire și combatere

Practica culturală

Cele mai multe dintre insectele dăunătoare, se stabilesc pe samulastra de grâu sau pe buruieni. Se recomandă:

- reducerea pierderilor de boabe la recoltarea cu combina și controlul efectiv al buruienilor care reduc substanțial numărul insectelor al căror mod de viață este legat de aceste plante;
- vătămrile sunt mai semnificative în sistemul convențional care include arătura adâncă după recoltarea grâului și discuitul terenului, ceea ce contribuie la distrugerea și îngroparea pupelor dar și a

samulastrei pe care, în condiții climatice prielnice insecta se înmulțește în timpul verii asigurând adulții ce dau naștere generației de toamnă;

- evitarea monoculturii și respectarea epocii optime de semănat.

Tratamente chimice

În situația cultivării grâului după cereale păioase sau în sole care sunt cunoscute ca având densități mari ale populațiilor de viermi sârmă, o atenție deosebită trebuie acordată atât prevenirii atacului larvelor gândacului ghebos cât și viermilor sârmă. În astfel de cazuri, pentru protejarea culturilor se aplică obligatoriu înainte de semănat tratamentul semințelor cu unul dintre produsele insectofungicide specifice, avizate în România.

Pentru combaterea ploșnițelor, gândacului bălos și a afidelor există de asemenea un sortiment foarte diferit de produse avizate. Datele din tabelul 18 arată denumirile substanțelor care controlează dăunătorii din lanurile de grâu.

Listele cu substanțele active pentru controlul buruienilor, bolilor și dăunătorilor, care produc pagube însemnate culturii grâului de toamnă, cuprind game diversificate de produse. Intenția noastră nu este de a indica un anumit produs comercial pentru o țintă anume de aceea dorim să atragem atenția cultivatorilor că utilizarea pesticidelor în cadrul exploatațiilor solicită o analiză mult mai complexă care trebuie să aibă în vedere următoarele:

- respectarea instrucțiunilor privind dozele recomandate, condițiile de aplicare a produselor, asigurarea protecției mediului și sănătății personalului care aplică produsele;
- utilizarea alternativă a produselor din grupe chimice diferite pentru controlul aceluiași agenți patogeni, insecte sau specii de buruieni problemă în același ciclu de producție, în scopul evitării inducerii rezistenței agenților patogeni sau dăunători;
- cunoașterea/testarea compatibilității amestecurilor (tank-mix) produselor la aplicarea simultană (erbicide, fungicide, insecticide, îngrășăminte foliare etc.) și a modului de realizare a amestecurilor.

Aplicarea corectă a tratamentelor este unul din factorii cheie ai combaterii chimice. În această direcție atunci când cultivatorul nu are suficiente informații pentru luarea unor decizii corecte se recomandă consultarea personalului de specialitate pentru întocmirea unor programe eficiente de combatere.

Tabelul 18

Controlul chimic al dăunătorilor grâului

I. Tratamente la sămânță			
Substanța activă	Spectrul de acțiune	Doza	
Imidacloprid 233 g/l + tebuconazol	Viermi sârmă, afide , păduchi verzi	2,00 l/t	
Imidacloprid 600 g/l	Viermi sârmă, afide , păduchi verzi	0,60 l / t	
II. Tratamente foliare			
Substanța activă	Spectrul de acțiune	Doza	Timp de pauză
Clorpirifos 250 g/l	ploșnițele	3,00 l / ha	15
Clorpirifos 480 g/l	Gândacul ghebos	2,50 l/ha	20
Endosulfan 200 g/l	tripsi	0,1%	14
Bifentrin 200 g/l	Gândacul bălos, ploșnițe	0,10 l/ha	7
Tiacloprid 480 g/l	Ploșnița, gândacul bălos	0,08-0,100 l/ha	12
Deltametrin 25%	Gândacul bălos, ploșnița	0,30 l/ha	14
Cypermtrin 10%	Ploșnița	0,15 l/ha	14
Gama cihalotrin 60 g/l	Ploșnița	0,08 l/ha	20
Clorpirifos+deltametrin	Ploșnița, gândacul bălos	1,00 l/ha	15
Tiacloprid 100g/l + deltametrin 10 g/l	Gândacul bălos, ploșnite	0,4 l/ha	10

Managementul irigații

Cerințele pentru apă

Deși, grâu este mai rezistent la secetă decât multe alte plante de cultură, are nevoie pentru creștere și dezvoltare de cantități însemnate de apă. Pentru realizarea unor producții superioare grâul are nevoie de 3500 – 4500 m³ apă/ha pe întreaga perioadă de vegetație. Consumul de apă este în funcție de stadiul de creștere, cu un maxim de aproximativ 0.25l/zi în perioada de umplere a boabelor (fig. 8).

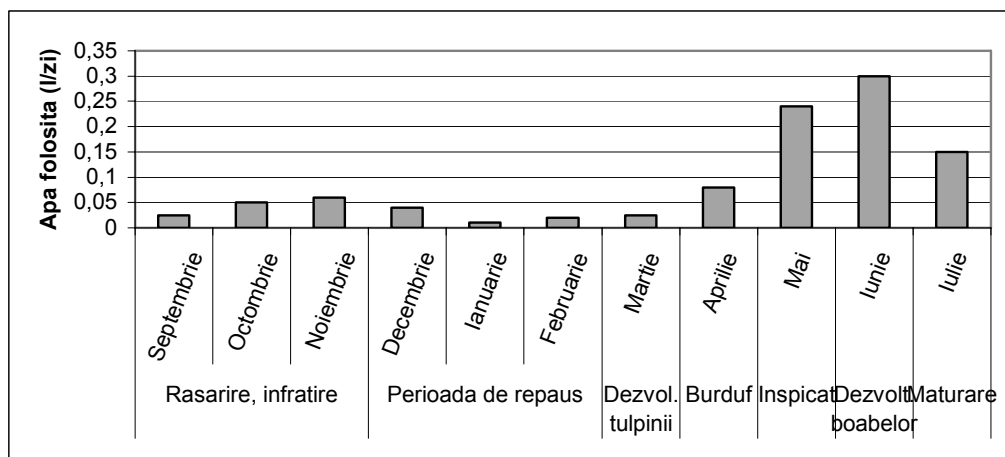


Fig. 8. Cantitatea de apă utilizată de grâu la diferite stadii de creștere.

Din datele existente în literatură străină și din cercetările efectuate în țara noastră reiese că fazele de vegetație, în care cerințele de umiditate sunt maxime, sunt:

- în timpul înfloritului, când lipsa apei afectează formarea polenului și fertilitatea, se reduce numărul spicelor pe plantă, lungimea acestora și numărul de boabe din spic. Deasemenea, creșterea rădăcinii poate fi foarte mult redusă și poate chiar înceta ceea ce cauzează pagube considerabile. Pierderile de producție datorate stresului hidric din timpul înfloritului nu pot fi recuperate prin suplimentarea ulterioară cu apă,
- la formarea și umplerea boabelor, când lipsa apei conduce la reducere greutății boabelor iar dacă seceta se combină cu arșiță și vânturi puternice rezultă șistăvirea boabelor (boabe zbărcite, ușoare, sărace în amidon și proteine, cu însușiri de panificație slabe).
- pentru condițiile din țara noastră, deasemenea perioada de răsărire a grâului de toamnă este critică, deoarece seceta determină întârzierea răsăritului ceea ce face ca plantele să intre în iarnă slab dezvoltate.

Efectele fiziologice ale secetei

Efectul principal al secetei este deshidratarea celulei. Dacă deshidratarea este pronunțată, poate fi afectată stabilitatea și integritatea membranei celulare. Deasemenea este afectat metabolismul plantei: denaturarea proteinelor, inactivarea fermenților, etc. Dacă seceta nu este prea accentuată, procesele menționate mai sus sunt reversibile și plantele își

revin, desigur, cu unele diminuări de producție. Dacă seceta este puternică și de lungă durată, procesele respective sunt ireversibile și celulele mor.

Efectul fenotipic cel mai important al secetei este șistăvirea boabelor, fenomen produs de deficitul de apă din faza formării și umplerii boabelor.

Seceta care survine în celelalte faze de vegetație, dinainte de faza formării și umplerii boabelor, are ca urmare:

- stagnarea creșterii plantelor;
- reducerea numărului de frați;
- reducerea greutateii, mărimii și numărului boabelor
- reducerea producției.

Este astfel contindicat ca în zonele afectate de secetă să se cultive soiuri cu capacitate mare de înfrățire, deoarece frații suplimentari consumă cantități importante de apă, în dauna tulpinii principale, a tulpinilor secundare și terțiare.

Metoda cea mai eficientă pentru prevenirea pagubelor produse de secetă este să se cultive soiuri tolerante sau rezistente la secetă. Astfel de soiuri au fost create în majoritatea țărilor în care seceta este frecventă sau endemică. La noi în țară cel mai recent soi rezistent la secetă este soiul IZVOR.

Cultivarea soiurilor timpurii este o măsură importantă pentru prevenirea șistăvirii.

În ultimul timp se acordă atenție sporită aplicării măsurilor agrofitehice pentru evitarea efectelor dăunătoare, ale secetei. Dintre acestea, cităm:

- utilizarea plantelor premergătoare cu un consum redus de apă;
- aplicarea lucrărilor solului care să asigure înmagazinarea și conservarea unei cantități cât mai mari de apă în sol;
- aplicarea obligatorie a îngrășămintelor cu azot împreună cu cele cu fosfor iar unde este cazul și cu cele potasice;
- combaterea severă a buruienilor;
- respectarea epocii de semănat;
- evitarea densităților mari, etc.

Regimul de irigare

Spre deosebire de alte culturi, grâul de toamnă solicită un număr mult mai mic de udări și norme de irigare.

Udarea de aprovizionare, adică înaintea pregătirii solului, trebuie considerată ca o situație cu totul excepțională, deoarece se efectuează cu

norme de udare mult mai mare, cu consum de energie mai mare și cu pericolul însămânțării grâului cu întârziere. Norma de udare este de 400-600 m³/ha.

Udarea de răsărire, toamna, se impune atunci când rezerva de apă din sol este foarte scăzută din cauza precipitațiilor foarte reduse din lunile august, septembrie și octombrie. Este foarte eficientă, deoarece grăbește răsărirea, asigură înrădăcinarea și înfrățirea plantelor din toamnă cu repercursiuni asupra densității spicelor recoltabile. Norma de udare este de 300-500 m³/ha.

Udările de primăvară se aplică funcție de rezerva de apă a solului la ieșirea din iarnă și de precipitațiile din perioada creșterii intense. Recomandările sunt să nu se depășească faza de burduf deoarece irigațiile târzii favorizează apariția bolilor spicului și căderea. O singură udare în preajma înspicatului ridică sporul de producție față de irigarea de răsărire cu 10%. Norma de udare este de 500-600 m³/ha, în funcție de tipul de sol, urmărindu-se păstrarea umidității solului deasupra plafonului de 50% din IUA (intervalul umidității active).

Norma medie de udare, pe timpul vegetației în primăvară este de cca 1800 m³/ha.

Managementul recoltării

Recoltarea trebuie privită ca o măsură tehnologică importantă în cazul obținerii unor producții mari de grâu. Este practic ultima verigă tehnologică de care depinde calitatea recoltei înainte de valorificarea producției. Recoltarea la timp este esențială. De modul de organizare a recoltării depinde încadrarea în termenele optime și asigurarea păstrării la parametrii optimi calitativi ai produsului final.

Alegerea fazei optime de recoltare trebuie să asigure, pe de o parte, reducerea la minimum a pierderilor care pot surveni prin treierat incomplet (dacă recoltarea este timpurie), iar pe de altă parte, condiții optime pentru păstrarea producției. Ambele cerințe sunt satisfăcute la coacerea deplină, când boabele ating umiditatea de 14-15 %.

Recoltarea poate începe și mai devreme, când umiditatea boabelor a atins 17%, dar în acest caz crește costul de producție pentru că sunt necesare secvențe tehnologice suplimentare care includ măsuri de uscare prin lopătare, solarizare, sau condiționare și aerare activă. Depozitarea boabelor cu un conținut de umiditate mai mare de 15 %, chiar o perioadă scurtă, poate avea efecte negative asupra calității de panificație și a germinației, prin

instalarea unor boli, care produc o serie de toxine dăunătoare atât pentru hrana umană cât și animală, ceea ce conduce la diminuarea calității hranei.

Recoltarea trebuie să se efectueze într-un timp cât mai scurt, având în vedere riscul pierderilor prin scuturare, când umiditatea boabelor scade sub 13 %.

Reglarea combinelor trebuie făcută de mai multe ori în cursul zilei, astfel încât să se reducă la minimum pierderile de recoltă și să se asigure o proporție de spargere a boabelor sub 2% și o puritate cât mai ridicată.

Contaminarea semințelor de grâu cu semințele de buruieni reduc semnificativ calitatea producției. De aceea zonele puternic infestate cu buruieni trebuie recoltate separat (după recoltarea zonelor curate) urmărind permanent umiditatea boabelor de grâu și asigurarea condiționării producției de boabe astfel încât masa de semințe depozitate să nu prezinte semințe de buruieni.

PORUMBUL

Clasificare științifică

Regnul: Plantae

Diviziunea: Magnoliophyta

Clasa: Liliopsida

Ordinul: Poales

Familia Poaceae

Genul: Zea

Specia: *Z. mays*

Importanța culturii

Porumbul ocupă locul trei în lume ca suprafață (după grâu și orez) și primul din punct de vedere al producției, fiind utilizat în alimentația oamenilor, furajarea animalelor, materie primă în industrie și mai nou pentru producerea de combustibili în vederea înlocuirii benzinei și motorinei.

Porumbul (*Zea mays L.*), cunoscut și cu denumirea de cucuruz, este o cereală cu centrul de origine în Mexic, America Centrală, America de Sud care s-a răspândit și este cultivat pe glob în condiții foarte variate de climă și sol. Astfel, în emisfera nordică se întâlnește până la 58° (Canad și Rusia), în emisfera sudică până la 42-43° (Noua Zeelandă) și între 42° latitudine sudică și 53° latitudine nordică.

Hibridii de porumb sunt preferați de fermieri datorită heterozisului (vigoare hibridă). Porumbul este una din primele culturi la care varietățile modificate genetic ocupă o pondere mare din producția totală.

SUA produce aproape jumătate din producția mondială, alte țări de top sunt China, Brazilia, India, Indonezia, Africa de Sud . Producția mondială a fost de peste 630 milioane tone (Mt) în 2003 (tabelul 17).

Tabelul 17

Suprafața cultivată cu porumb și producția obținută. Date FAO, 2003
(sursa internet: www.okstate.edu)

Tara	Suprafața, ha	Producția, Mt	Producția, Mt/ha
Global	142,331,335	637,444,480	3.41
SUA	28,789,240	256,904,560	8.92
China	23,520,000	114,175,000	4.85
Brazilia	12,935,200	47,809,300	3.70

Mexic	7,780,880	19,652,416	2.53
India	7,000,000	14,800,000	2.11
Franța	1,667,000	11,898,000	7.14
Indonezia	3,354,692	10,910,104	3.25
Africa de Sud	3,350,000	9,714,254	2.90
România	3,119,104	9,576,985	3.07
Italia	1,159,370	8,978,180	7.74
Ucraina	1,953,000	6,900,000	3.53
Nigeria	4,700,000	5,150,000	1.10
Ungaria	1,150,000	4,534,000	3.94
Serbia și Muntenegru	1,203,237	3,825,539	3.18
Germania	472,700	3,415,000	7.22
Turcia	575,000	2,800,000	4.87
Republica Moldova	553,242	1,401,723	2.53
Bulgaria	485,000	1,400,000	2.89

În România, porumbul deține locul cel mai important, având cea mai mare contribuție la producția totală de cereale boabe, iar suprafața cultivată reprezintă cca 49-52% din suprafața semănată cu cereale.

Stadiile de creștere și dezvoltare

Notificarea dezvoltării individuale a unei plante de porumb evidențiază, în succesiunea lor de la germinare până la maturitate, mai multe faze ale procesului de organogeneză, în fiecare fază formându-se părți care desăvârșesc cele două inflorescențe cu gameții lor, capabili să dea naștere bobului, cu embrionul și endospermul lui. În tabelul 19 sunt descrise fazele de dezvoltare a porumbului după scala BBCH (Lancashire și colab., 1991).

Tabelul 19

Stadiile de dezvoltare a porumbului

Cod	Descrierea	Observații/Factori critici
0	Germinare (0)	
00	Sămânța uscată	
01	Începerea imbibării cu apă a seminței	
03	Imbibare completă	
05	Apariția rădăcinilor din sămânță	
06	Alungirea rădăcinuțelor, apariția perilor radiculari	
07	Apariția coleoptilului din cariopsă	

09	Răsărirea: coleoptilul penetrează suprafața solului	Băltirea apei, inundarea pot distruge tinerele plante
1	Dezvoltarea frunzelor (1)	
10	Prima frunză din coleoptil	Controlul timpuriu al buruienilor
11	Prima frunză desfășurată	
12	2 frunze desfășurate	Controlul buruienilor și fertilizarea
13	3 frunze desfășurate	Foarte important controlul buruienilor. O nutriție bună și apă suficientă în această perioadă influențează producția obținută
14-18	continuarea formării frunzelor până la....	
19	9 sau mai multe frunze formate	
	Alungirea tulpinii (3)	
30	Începutul alungirii tulpinii	
31	Primul nod detectabil	
32	2 noduri detectabile	
33	3 noduri detectabile	
34-38	continuarea alungirii până la....	
39	9 sau mai multe noduri detectabile	
	Apariția inflorescențelor (5)	
51	Începutul apariției paniculului: panicul detectabil în vârful tulpinii	Stresul hidric reduce semnificativ producția
53	Vârful panicului vizibil	Stresul hidric și patogenii reduc producția
55	Jumătate din panicul apărut	
59	Tot paniculul apărut;	Absorbția potasiului este încheiată dar nu și cea a azotului și fosforului
61	Inflorescența masculă: staminele din mijloc sunt vizibile Inflorescența femelă: vârful știuletelui apare la teaca frunzei,	
63	Inflorescența masculă: începe scuturarea polenului Inflorescența femelă: vârful stigmatelor vizibil	
65	Inflorescența masculă: partea superioară și inferioară a panicului sunt înflorite inflorescența femelă: stigmatele sunt complet apărute	
67	Inflorescența masculă: înflorire completă inflorescența femelă: uscarea stigmatelor	
69	Sfârșitul înfloririi: stigmatele (mătasea) sunt complet uscate	
	Dezvoltarea boabelor (7)	
71	Începutul dezvoltării boabelor: boabele sunt în stadiu de umplere, aprox. 16% s.u	Stresul hidric este încă foarte important
73	Lapte timpuriu	Stresul hidric este încă foarte

75	Boabele din mijlocul știuletelui sunt albe conțin lapte, aprox. 40% s.u.	important. Continuă absorbția N și P și realocarea de la părțile vegetative la „fructe”.
79	Aproape toate boabele au atins mărimea finală	
	Coacerea (8)	
83	Ceară timpurie (ceară anticipată): boabe ceroase. Aprox. 45% s.u.	
85	Stadiul de ceară (ceară avansată): boabe gălbui la galben, aprox. 55% s.u.	Stresul hidric nu mai reduce producția dar atacul de insecte, fuzarioza, căderea sunt păgubitoare
87	Maturitate fiziologică: punct negru/strat vizibil la baza bobului, aprox. 60% s.u.	
89	Coacere completă: boabele sunt tari și lucioase, aprox. 65% s.u.	
	Senescența (9)	
97	Planta moare	
99	Recoltarea producției	

Perioada de vegetație

Perioada de vegetație a porumbului se exprimă prin numărul de zile de la semănat la recoltat. Sistemul de clasificare al hibrizilor de porumb după durata perioadei de vegetație exprimată în zile, a fost adoptat de FAO în anul 1954, ca referință pentru acest sistem luându-se hibrizii americani (tabelul 20).

Tabelul 20

Clasificarea FAO a hibrizilor de porumb după durata de vegetație

Clasa de precocitate	Precocitate/Perioada de vegetație (zile)	Hibridul american standard/hibrizi Românești
100	Extratimpuriu/76-85	Wisconsin 1 600/
200	Foarte timpuriu/86-95	Wisconsin 240/ Montana, Suceava 95, Bucovina
300	Timpuriu/96-105	Wisconsin 355/Suceava 108, Doina, Betuflor, Dana, Ciclon, Turda 160
400	Semitimpuriu/106-115	Wisconsin 464/Elan, Roxana, Podu Iloaiei 110, Turda 200, Turda 200 Plus, Turda Super, Minerva, Saturn, Milcov, Neptun, Oana , Oituz, Olimp
500	Mediu/116-120	Ohio M 15/Andreea, Opal, Paltin, Fundulea 322, Rapid, Fulger, Șoim, Olimp, Brateș.
600	Semtardivi/121-130	Iowa 4 316/Partizan, Rapsodia, Pandur, Octavian, Fundulea 376, Vultur, Danubiu, Granit, Olt, Faur, Campion, Generos, Dacic, Orizont, Lovrin 400
700	Tardivi/131-140	Indiana 416/Cocor, Fundulea 365
800	Foarte tardivi/141-	US 13/

	150	
900	Ultra tardivi/150-160	Us 523 W/

Zonarea culturii și alegerea hibrizilor

Pentru valorificarea eficientă a resurselor naturale pentru cultura porumbului în vederea obținerii unor producții rentabile economic, s-a făcut o zonare judicioasă a hibrizilor cultivați, în funcție de resursele climatice și cerințele biologice ale hibrizilor.

Astfel deosebim trei zone ecologice, pentru zonele de cultură a porumbului în România, funcție de intensitatea și frecvența apariției factorilor mai puțin prielnici pentru cultura porumbului (tabelul 21)

Tabelul 21

Zonele ecologice de cultură a porumbului și hibrizii de porumb recomandați

Zona ecologică	Areal	Hibrizii recomandați
Foarte favorabilă (Numărul de zile cu temperaturi medii zilnice mai mari sau egale cu 10°C și a zilelor fără îngheț sunt de 190-200. Cantitatea anuală de precipitații este de 550-600 mm iar cantitatea de căldură acumulată peste 5°C este peste 1400°C)	Suprafețe întinse din Câmpia din sudul și vestul țării ocupate de cernoziomuri, soluri aluviale (lunca Someșului), brun-roșcate.	- hibrizii mijlocii: <i>Opal, Ovidiu, Paltin, Fundulea 322, Rapid, Fulger și Soim</i> ; - hibrizii semitardivi: <i>Partizan, Rapsodia, Pandur, Octavian, Fundulea 376 și Vultur</i> se pot cultiva pe terenurile pe care urmează cereale de toamnă, iar ceilalți, <i>Danubiu, Granit</i> (cu bob semistriclos), <i>Olt, Faur, Campion, Dacic, Orizont, Olimp, Fundulea 410 și Lovrin 400</i> constituie hibrizii de bază ai zonei; - hibrizii tardivi: <i>Cocor și Fundulea 365</i> se vor cultiva numai în arealele cele mai favorabile sub aspectul resurselor termice și al aprovizionării cu apă.
Favorabilă (Cantitatea de căldură acumulată peste 5°C variază în limitele 1050-	Are cea mai mare extindere în țara noastră. Astfel, în partea de vest, zona favorabilă se extinde spre	<i>Favorabilă I</i> - hibrizii mijlocii: <i>Andreea, Opal, Ovidiu, Fundulea 322, Fulger și Soim</i> pe terenurile

1300°C. Durata medie a intervalului cu temperatura medie zilnică >10°C oscilează între 160-190 zile. Funcție de regimul de precipitații și soluri această zonă are două subzone: favorabilă I și favorabilă II)	interiorul țării, pe toată lungimea zonei favorabile; în Transilvania ocupa toată câmpia și se întinde de la Cluj spre nord pe o fâșie lată ce urmează cursul Someșului și coboară până în Țara Bârsei și județul Hunedoara; în sud, zona favorabilă se extinde spre Carpați până aproape de Tg. Jiu, Drăgășani, Pitești, Ploiești, ocupă toată Câmpia Bărăganului și Dobrogea; în Moldova, cea mai mare parte a suprafeței se încadrează în zona favorabilă.	pe care urmează cereale de toamnă, iar <i>Ovidiu, Paltin, Fundulea 322, Fulger</i> și <i>Soim</i> în arealele cu frecvență ridicată a secetelor târzii, pentru a evita efectele negative ale acestora; - hibrizii semitardivi: <i>Partizan, Rapsodia, Pandur, Octavian, Fundulea 376, Vultur, Generos, Danubiu, Granit, Olt, Faur, Campion</i> și <i>Dacic</i> ; - hibrizii timpurii: Rapid și Ciclon, la semănat întârziat și în cultură succesivă irigată. <i>Favorabilă II</i> - hibrizii semitimpurii: <i>Elan, Roxana, Podu Iloaiei 101, Turda 200 plus, Minerva, Saturn, Milcov, Neptun, Oana și Oituz</i> ; - hibrizii medii: <i>Andreea, Opal, Paltin, Fundulea 322, Rapid, Olimp, Brateș, Fulger</i> și <i>Soim</i>
Puțin favorabilă	Zona puțin favorabilă pentru cultura porumbului ocupă în țara noastră suprafețe mari în regiunile dealurilor subcarpatice și a dealurilor puternic accidentate și erodate din nordul Dobrogei, pe solurile nisipoase din Oltenia, de la Careii-Mari, de lângă Dunăre și Călmățui.	- hibrizii foarte timpurii: <i>Montana, Suceava 95</i> și <i>Bucovina</i> ; - hibrizii timpurii: <i>Suceava 108, Doina, Betuflor, Dana, Ciclon</i> și <i>Turda 160</i> .

La alegerea celui mai potrivit hibrid pentru fiecare unitate de producție, se va ține seama de:

- particularitățile specifice ale hibridului, ceințele față de resursele termice existente în arealul de cultură (lungimea perioadei de vegetație);
- modul de valorificare al producției (însilozare, furajare animale ca nutreț concentrat sub formă de boabe, industrializare sau pentru mălai în alimentația omului;

- structura culturilor din exploatare, încadrarea în asolamente cu rotații corespunzătoare ;
- zona de cultură (fertilitatea naturală a solului, aportul freatic, frecvența perioadelor de secetă și arșiță, etc.);

Tinând seama de faptul ca hibrizii se diferențiază atât prin precocitate cât și prin reacția specifică la condițiile nefavorabile de mediu, este important ca în fiecare unitate să se cultive, doi sau trei hibrizi care să asigure o bună eșalonare a proceselor de producție prin utilizarea în optim a mijloacelor mecanice la lucrările de recoltare a producției și eliberarea terenurilor.

Alături de hibrizii românești recomandați mai sus se pot cultiva și hibrizi străini înregistrați în România, eventual testați în condițiile țării noastre.

Amplasarea culturii

Asolamentul și rotația culturilor. Se cunoaște faptul că porumbul are în general cerințe reduse față de planta premurgătoare de aceea se poate cultiva mai mulți ani pe același teren fără să se manifeste fenomenul de oboseală a solului.

Porumbul răspunde prin producții mai mari când este cultivat în asolamente raționale.

Cultivat după diferite premurgătoare se pot obține sporuri semnificative de producție. Astfel, cele mai bune premurgătoare sunt leguminoasele anuale și perene. De asemenea, cerealele păioase de toamnă, care contribuie la reducerea gradului de îmburuienare și culturile târzii ca sfecla de zahăr, cartoful sunt premurgătoare bune pentru porumb, mai ales dacă au fost fertilizate cu îngrășăminte organo-minerale.

Într-o rotație de trei ani (grâu-porumb-floarea-soarelui) producțiile de porumb obținute la Fundulea în perioada 1989-1995 au fost cuprinse între 69.1-72.5 q/ha în funcție de lucrarea de bază a solului (fig. 9).

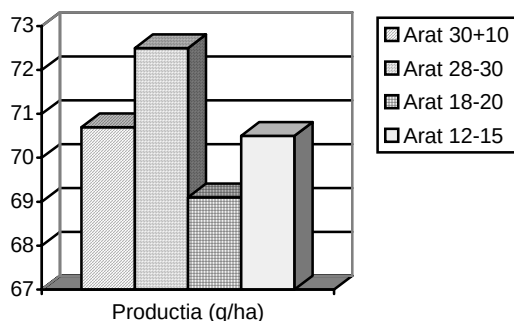


Fig. 9. Influența lucrării solului asupra producției de porumb în rotație de trei ani. Fundulea, 1989-1995.

Datorită ponderii ridicate a culturilor de porumb și grâu în majoritatea exploatațiilor agricole din România întâlnim frecvent rotația grâu-porumb pe durate mari de timp.

O amplasare mai eficientă a acestor două culturi poate fi efectuată prin întreruperea periodică a acestei rotații la cel puțin 2-3 cicluri de succesiune a acestora urmând ca suprafețele ocupate anterior de succesiunea grâu-porumb să fie destinate altor culturi. Prin această metodă se reduce periodic rezerva de patogeni comuni celor două culturi. Practicarea continuă a unei rotații simple grâu-porumb conduce în timp la creșterea infestării atacului ciupercilor din genul *Fusarium* care atacă toate organele plantelor în diferite stadii de dezvoltare provocând pagube economice semnificative și deprecieri ale calității producțiilor.

Pentru obținerea unor produse sănătoase se recomandă ca amplasarea culturii porumbului să se facă, în toate cazurile, în cadrul unor diferite asolamente cu rotații de durate cuprinse între 2 și 6 ani, asigurându-se pe această cale o reducere însemnată a infestării cu patogeni dăunători și buruieni greu de combătut. În raport de structura culturilor din fiecare zonă, se stabilește tipul de asolament corespunzător cerințelor plantelor cultivate. În zonele cu pondere ridicată a porumbului, se vor organiza în fiecare unitate agricolă mai multe tipuri de asolamente, care să permită amplasarea întregii suprafețe de porumb în cadrul unor rotații de culturi foarte bune cu plante bune premergătoare, aceasta fiind cea mai sigură cale pentru obținerea unor producții mari, la toate culturile din asolament, cu cheltuieli și consumuri mai reduse de îngrășăminte chimice, erbicide și insectofungicide.

Organizarea teritorială din cadrul exploatațiilor agricole trebuie să cuprindă sole de dimensiuni care permit utilizarea eficientă a mecanizării și

favorizează diversificarea asolamentelor cu posibilități mai mari de adaptare la eventualele modificări în structura culturilor.

Pentru cultivatorii individuali, rotația porumbului se va stabili în funcție de structura culturilor din zonă, specificul și nevoile fermierului.

Lucrările solului

Porumbul răspunde favorabil dacă este cultivat pe terenurile bine afânate nivelate și așezate bine aprovizionate cu apă și substanțe hrănitoare. Prin lucrările solului se recomandă asigurarea acestor cerințe pentru care subliniem importanța asigurării unui strat afânat pe adâncimea orizontului arabil și bine mărunțit la suprafață, cu rezervă mare de apă, curat de buruieni.

Dezvoltarea puternică a industriei constructoare de mașini din ultimele decenii a condus la diversificarea sistemelor de cultivare a porumbului care prezintă metode specifice de lucrare a solului. Încercând să sintetizeze rezultatele privind specificitatea acestor sisteme, în anii 1985-1992, cercetătorii americani John și Triplet arătau că în limite foarte largi se poate spune că în țările mari cultivatoare de porumb există trei sisteme de lucrare a solului:

- convențional (plug + disc și/sau grapă) ;
- lucrări minime (minimum tillage - cizel + disc ; disc + disc);
- nelucrat (semănat în teren nelucrat cu mașini speciale).

În România predomină sistemul de cultivare a porumbului convențional care include o pregătire de bază a terenurilor ce asigură afânarea terenului cu plugul cu cormană imediat după eliberarea terenului de planta premurgătoare. Funcție de aceasta întâlnim două posibilități: a) cultivare a porumbului în ogor de vară ; b) cultivare a porumbului în arătură de toamnă.

Pe terenurile arate vara devreme se execută după caz, funcție de evoluția condițiilor climatice și apariția buruienilor 1-2 lucrări de întreținere pentru menținerea terenurilor curate de buruieni și conservarea apei din precipitațiile naturale.

Înainte executării arăturii, solul se lucrează superficial cu grapa cu discuri în vederea mărunțirii resturilor vegetale dar și pentru a reduce pierderile de apă prin evaporare mai ales pe solurile cu un conținut mai ridicat în argile pe întreg profilul, susceptibile la formarea crăpăturilor adânci în perioadele de secetă prelungită. Adâncimea arăturii pentru porumb se stabilește între 22 și 28 cm, lucrarea mai adâncă fiind necesară pe

terenurile puternic îmburuienate sau pe cele cu cantități mari de resturi vegetale și pe solurile compactate. Se va avea în vedere ca la executarea ogoarelor de vară plugul să lucreze în agregat cu grapa stelată sau cu o grapă rigidă.

Datele obținute într-o experiență de lungă durată fără irigare, pe solul de tip cernoziom cambic de la Fundulea, în perioada 1988-1995 au evidențiat că producțiile maxime de boabe la porumbul cultivat în monocultură au fost înregistrate pe parcelele arate din toamnă la 28-30 cm adâncime. Aplicarea aceleiași tehnologii de cultivare de la un an la altul a determinat în timp o reducere foarte semnificativă a producțiilor pe parcelele lucrate prin discuri repetată. Pe un agrofond uniform de fosfor creat prin aplicarea în toamnă a 75 kg s.a. fosfor, la porumb producțiile de boabe au fost mai mari cu 500 kg în cazul aplicării dozelor maxime de îngrășămintă cu azot (120 kg N/ha, s.a.) în fiecare sistem de cultivare utilizat (tabelul 22).

Tabelul 22

Influența interacțiunii lucrării de bază a solului și a fertilizării cu azot asupra producției de porumb cultivat în monocultură. Fundulea 1988-1995

Lucrarea de bază a solului	Dozele de azot (N s.a/ha)	Producția medie de boabe (q/ha)	Producția relativă (%)
Arat toamna	60	62.4	92.3
	120 Mt	67.1	100
Arat primăvara	60	57.1	85.0
	120	61.9	92.2
Discuit	60	52.9	78.8
	120	57.7	85.9
Nelucrat	60	48.1	71.7
	120	56.4	84.0

DL 5%

2.8

Este evident că pentru obținerea unor producții stabile, în tehnologiile de cultură intensivă trebuie să se utilizeze doze optime de îngrășămintă chimice cu azot și fosfor.

În experiențele efectuate la Fundulea, creșterea adâncimii de afânare a solului prin utilizarea scormonitorului nu a determinat sporuri de producție semnificative. În schimb lucrarea superficială a solului cu grapa cu discuri a determinat scăderea continuă a producțiilor pe măsură ce aceasta a înlocuit lucrarea de arat mai mult de doi ani (fig. 10)

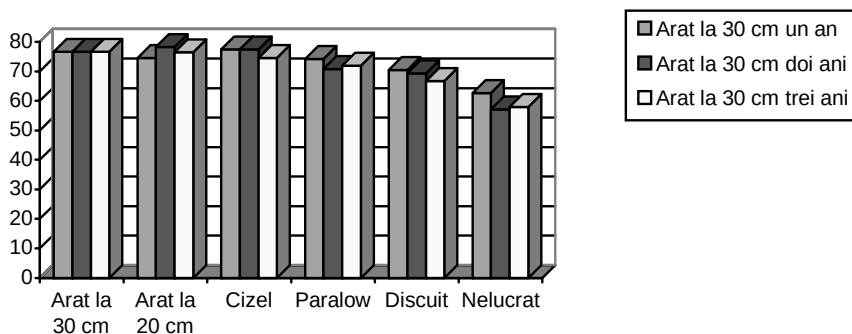


Fig. 10. Influența alternării diferitelor metode de lucrare a solului cu arătura la 30 cm un an, doi ani respectiv 3 ani asupra producției de porumb boabe. Fundulea, 1989-1995.

Pe solurile superficiale, adâncimea arăturii se limitează la grosimea stratului de humus. Pe terenurile în pantă, arătura se execută pe direcția curbelor de nivel.

Una dintre situațiile de excepție întâlnită din păcate cu o frecvență destul de ridicată în ultimii ani este rămânerea unor suprafețe nelucrate din toamnă. Aceasta pune fermierilor probleme în luarea unor decizii asupra modului de lucrare al solului.

În asemenea condiții, cu excepția metodei de semănat direct, avem la dispoziție trei alternative:

- lucrarea solului prin discuire repetată (cel puțin 2 lucrări ca lucrare de bază la 10-15 cm),
- afânarea cu cizelul fără răsturnarea brazdei
- arat+grăpat la adâncime medie pentru acoperirea resturilor vegetale.

Alegerea celei mai potrivite metode de lucrare a solului, pe terenurile nearate în toamnă, este condiționată de prezența resturilor vegetale, masa acestora și gradul de compactare a terenului. Terenurile curate și afânate se lucrează prin grapa cu discuri.

O arătură de bună calitate (executată la o adâncime uniformă cu brazde bine revărsate fără șanțuri cu suprafețe bine nivelate) și efectuarea unui pat germinativ cu sol bine mărunțit așezat, nivelat hotărâște, răsărirea uniformă și explozivă a plantelor care se vor reflecta mai târziu în nivelul recoltelor.

În cadrul asolamentelor de 2-6 ani în care se practică o succesiune rațională în timp a culturilor cu cerințe diferite față de adâncimea arăturii, se va realiza o alternanță a adâncimilor de arat prin care se obțin importante economii de combustibil evitând compactarea terenurilor datorată traficului cu mijloacele mecanice.

Pentru o uniformitate mai bună a arăturii pe terenurile plane se recomandă schimbarea direcției de executare a arăturii față de anul precedent, plugul să lucreze obligatoriu în agregat cu grapa stelată. Ogoarele executate în vară vor fi menținute curate de buruieni prin lucrări superficiale. Utilizarea plugurilor reversibile asigură efectuarea arăturilor uniforme cu suprafețe nivelate, fără șanțuri.

Pe solurile grele și tasate, care prezintă exces temporar de umiditate, periodic, la 3- 4 ani, se execută înaintea arăturii o afânare adâncă la 60 cm, distanțat la 1-1,4 m, oportunitatea acestei lucrări stabilindu-se pe baza studiilor pedologice și a rezultatelor experimentale.

Nivelarea terenului se execută periodic la 3-4 ani, vara sau toamna, după ce solul a fost afânat la 15-18 cm.

De reținut că, afânarea adâncă și nivelarea terenului nu se execută în perioadele când solul are un conținut ridicat de umiditate.

Pregătirea patului germinativ urmărește nivelarea terenului, distrugerea buruienilor și realizarea unui strat de sol afânat și mărunțit pe adâncimea de semănat.

În cazul desprimăvărării timpurii, se recomandă grăpatul ogoarelor numai pe terenurile bine zvântate pentru conservarea apei în sol.

Pe solele denivelate, cu grad de îmburuienare ridicat, care prezintă cantități mari de resturi vegetale, la desprimăvărare, se impune efectuarea unei lucrări cu grapa cu discuri în agregat cu lama nivelatoare și grapa cu colți.

Calitatea patului germinativ este asigurată de reglarea corectă a agregatelor de lucru și evitarea executării lucrării când solul este prea umed. Se recomandă să se realizeze printr-un număr redus de lucrări care să răstoarne solul cât mai puțin, evitându-se astfel pierderile de apă prin evaporare.

Ultima lucrare de pregătire a patului germinativ se execută în ziua sau preziua semănatului, cu combinatorul, pentru a nu favoriza îmburuienarea terenului înaintea răsării culturii.

Sistemul de cultivare a porumbului pe teren nelucrat (No-Tillage) este mai puțin răspândit în România datorită lipsei mașinilor și echipamentelor specifice utilizate. Industria autohtonă constructoare de mașini agricole nu a reușit până în prezent să asigure mașini pentru semănat

direct în teren nelucrat acestea fiind aduse din import de un număr mic de fermieri.

Metoda de semănat direct în teren nelucrat a porumbului prezintă în comparație cu sistemele clasice de cultură atât avantaje cât și dezavantaje care pot determina cultivatorii să treacă treptat la schimbarea completă a tehnologiilor.

Dintre avantaje am putea evidenția :

- a) eliminarea completă a lucrărilor solului (mari consumatoare de combustibil) – înființarea culturii făcându-se printr-o singură trecere la care se înregistrează frecvent un consum de motorină de 7-8 l/ha ;
- b) permite semănatul mai timpuriu și încadrarea în epocile optime ;
- c) creșterea productivității muncii la înființarea culturii, reducerea cheltuielilor cu manopera.

Ca dezavantaje se remarcă:

- a) costul ridicat al echipamentelor;
- b) costul mai ridicat al produselor pentru controlul eficient al dăunătorilor și buruienilor ;
- c) solicită cunoașterea și stăpânirea perfectă a tehnologiilor deoarece apar probleme specifice în controlul bolilor și dăunătorilor precum și la combaterea buruienilor problemă, mai ales a speciilor de buruieni perene.
- d) producții mai mici în special la practicarea monoculturii și nu numai. Una din explicațiile recente fiind efectul alelopatic datorat resturilor vegetale rămase pe sol, care au ca rezultat atât o răsărire dar și o creștere lentă a plănuțelor cât și compactarea solului în orizontul A.

Se recomandă ca aceste tehnologii să fie integrate mai ales pe terenurile irigate pentru asigurarea în optim a apei cunoscându-se preferința porumbului pentru un consum specific mare de apă.

Managementul semănatului

La semănat se recomandă utilizarea de sămânță certificată (din generația F1) a hibrizilor zonați, care întrunește condițiile de calitate prevăzute de standardele actuale (***puritate fizică minimă 98%, capacitate de germinație minimă 90%***).

Important :înainte de semănat se va efectua tratarea semințelor cu fungicide și insecticide avizate.

Epoca de semănat. În fermele cu suprafețe mari, cultivate cu porumb, semănatul se va efectua într-un interval de 8-10 zile începându-se în momentul realizării în sol, la adâncimea de 10 cm, a temperaturii de 8-10°C (cu tendințe de creștere a temperaturilor în următoarele zile). Calendaristic, semănatul porumbului de regulă nu va începe mai devreme de 10 aprilie, chiar dacă se realizează temperaturi de 8-10°C în sol. Semănatul înainte de trecerea perioadei de frig are ca rezultat o răsărire neuniformă datorită vătămărilor cauzate de frig, îmbibării semințelor cu apă rece și acțiunii unor patogeni.

Hibrizii timpurii se seamănă la începutul intervalului optim, continuând lucrarea cu cei tardivi. Terenurile infestate cu buruieni și netratate cu erbicide se vor semăna în a doua parte a perioadei optime de semănat, în vederea reducerii gradului de îmburuienare prin lucrările de pregătire a patului germinativ.

Densitatea culturii se stabilește în funcție de hibridul cultivat, aprovizionarea cu apă, fertilitatea solului și condițiile de cultură. Se recomandă ca, pe terenurile neirigate, densitatea la semănat să asigure 45-60 mii plante recoltabile la hectar la hibrizii timpurii, 40-55 mii plante recoltabile la hectar la cei semitimpurii și până la 40-50 mii plante recoltabile/ha la cei tardivi. Limitele superioare ale densităților se folosesc în cazul unei bune aprovizionări cu apă a solului în primăvară și pe terenul cu aport freatic, precum și pe solurile cu fertilitate naturală bună și fertilizate în optim. În condiții de irigare se asigură o majorare a numărului de plante recoltabile/ha cu 10-15 mii.

În funcție de masa a 1000 de boabe (MMB), capacitatea de germinație (G), puritatea semințelor (P) și densitatea la semănat, se folosește o cantitate de 15-30 kg sămânță/ha.

Practic o valorificare bună a cantității utile de sămânță folosită la unitatea de suprafață este corelată cu dimensiunile parcelelor. Pe parcelele cu lungimi mai mari de 400 m se pierde mai puține semințe la capătul acestora, prin întreruperea acționării prizei de putere a tractorului și desprinderea semințelor de pe discurile mașinilor acționate pneumatic. Lungimile parcelelor sub 400 m determină creșterea normelor de sămânță către limitele maxime datorită numărului mai mare de întoarceri și reintrări în brazdă la efectuarea semănatului.

Distanța între rânduri. Semănatul porumbului se va face la distanțe de 70 cm între rânduri, atât pe terenurile neirigate cât și în condiții de irigare prin aspersiune, permițând combaterea buruienilor prin prașile manuale și mecanice. Suprafețele de porumb irigat prin brazde, unde recoltarea se va face manual, se vor semăna la distanțe de 80 cm între rânduri, în vederea realizării în condiții bune a brazdelor și a udărilor.

Adâncimea de semănat este de 5-8 cm, urmărindu-se ca semințele să fie în contact cu solul umed și, ca urmare, răsărirea să fie rapidă și uniformă. Se recomandă limita minimă pe terenurile cu umiditate suficientă, cu textura argiloasă. Limitele maxime pentru adâncimea de semănat se vor utiliza pe terenurile lipsite de umiditate în stratul superficial de sol și cu o textură ușoară.

Managementul fertilizării

Porumbul este o cultură cu o perioadă lungă de vegetație și consum mare de substanțe nutritive pentru realizarea recoltei iar absorbția și acumularea elementelor minerale sunt neuniforme pe acest interval de timp. Cea mai mare parte din elementele nutritive se consumă până la începutul formării boabelor. Insuficiența azotului duce la încetinirea creșterii plantelor și la schimbarea culorii frunzelor în verde deschis în timp ce carența de fosfor se manifestă printr-o dezvoltare slabă a sistemului radicular, frunzele sunt înguste și de culoare verde-albăstrui, cu nuanțe violet-purpuriu mai intense spre vârf și marginea limbului (vezi anexe).

Fertilizarea cu gunoi de grajd. Se pot aplica cantități de 20-60 t/ha o dată la 2-3 ani pe solurile grele. Se va avea în vedere aplicarea uniformă pe teren și încorporarea imediat sub arătură pentru a evita pierderile de azot, prin volatilizare.

Fertilizarea cu azot

Porumbul răspunde favorabil la aplicarea îngrășămintelor cu azot.

- Plantele de porumb absorb azot aproape pe întreg sezonul de vegetație. Absorbția fiind relativ lentă în prima lună.
- În timpul celei de a doua luni începe absorbția mai rapidă, dacă azotul este disponibil în sol.
- Apoi absorbția are o tendință ușoară de scădere cantitativă, dar rămâne suficient de rapidă până aproape de maturitate. Înainte de formarea boabelor, frunzele conțin o cantitate mare din azotul total.
- După începerea formării boabelor, o mare cantitate de azot este translocată din celelalte organe ale plantei către boabe.
- La maturitate aproximativ două treimi din conținutul de azot total ar trebui să fie în boabe iar o treime în restul plantei.
- Deficiența de azot în orice stadiu al creșterii dar în special la apariția panicului și mățâsit duce la scăderi de producție.

- La carență de azot, plantele tinere au frunzele de culoare verde-gălbui.
- Îngălbenirea limbului începe de la vârf spre bază, de-a lungul nervurii mediene, care devine incoloră cu timpul. Apare în stadiul de 7-8 frunze și începe cu frunzele de la baza tulpinii (primele formate) urmate de cele tinere și progresează în toată planta.
- Îngălbenirea în formă de „V” la vârful frunzei apare mai târziu. La o carență puternică plantele nu formează știuleți.
- La exces de azot, porumbul are un foliaj bogat de culoare verde-deschis cu o rezistență la factorii de stres biotic și abiotoc diminuată.

Doza de aplicare

Azotul se aplică în funcție de indicele de azot al solului și nivelul de producție planificat, (tabelul 23).

Tabelul 23

Dozele optime economice de azot la porumb, în funcție de producția de boabe planificată și indicii de azot al solului (IN)

Producția planificată, (kg boabe/ha)	Indicele de azot al solului							
	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
5.000	144	134	122	113	106	100	94	89
6.000	168	157	146	138	130	124	118	114
7.000	191	180	169	160	153	147	141	137
8.000	211	201	190	200	193	186	180	176
9.000	231	220	209	200	193	186	180	176
10.000	248	238	226	217	219	204	199	194
11.000	265	254	213	234	227	221	216	210
12.000	280	269	258	249	242	236	230	226

Doza de azot se reduce cu 20-30 kg N/ha, când porumbul urmează după leguminoase și cu câte 1,5 kg N pentru fiecare tonă de gunoi de grajd aplicată în anul anterior, în timp ce după porumb și floarea-soarelui se adaugă 15-25 kg iar după sfecla de zahăr 30 kg N/ha.

În general se recomandă aplicarea a cel puțin 80 kg N/ha la cultură neirigată și între 80-120 kg N/ha în condiții de irigare.

Timpul de aplicare

O parte din doza de azot se poate aplica o dată cu îngrășămintele cu fosfor și potasiu, când acestea se asigură din îngrășămintele complexe, corespunzător tipului folosit. Aplicarea rațională a acestei mici fracțiuni din doza de azot este benefică după premergătoarele care au lăsat o cantitate mai

mare de resturi vegetale care trebuiesc tocate imediat și încorporate ușor împreună cu îngrășămintele de bază (complexe) după care se va executa arătura la o adâncime de 23-25 cm.

Înainte de semănat sau o dată cu semănatul se asigură o cantitate de 50-60 kg N/ha din îngrășămintele complexe sau simple. Restul dozei se administrează în două faze în timpul vegetației o dată cu prașilele mecanice, aplicarea erbicidelor sau cu apa de irigare.

O strategie eficientă a fertilizării cu azot este aceea care limitează potențialele pierderi de azot datorate volatilizării, spălării sau denitrificării. Astfel, pierderile prin volatilizare (mai accentuate în cazul folosirii îngrășămintelor pe bază de uree) pot fi reduse prin încorporarea în sol. Fenomenele de spălare și denitrificare (prezente pe soluri cu un drenaj foarte bun sau pe soluri nisipoase sau calcaroase sau chiar în solurile saturate în apă), pot fi evitate prin întârzierea aplicării îngrășămintelor până la limita admisă.

În condiții normale, aplicate la perioadele și în dozele recomandate, îngrășămintele cu azot nu crează probleme de toxicitate, dar în condiții de secetă prelungită, atac de insecte sau boli cât și la carență de fosfor sau carență sau exces de potasiu, în plantele de porumb se pot acumula cantități de azot nitric în exces, care devin toxice, mai ales la folosirea porumbului ca furaj administrat direct la iese.

Fertilizarea cu fosfor

- Ca și azotul, fosforul este absorbit pe întreaga perioadă de vegetație. Absorbția este lentă în prima lună, apoi rapidă, până ce cultura ajunge la maturitate.
- După formarea boabelor cea mai mare parte din fosfor este translocată din celelalte părți ale plantei către boabe.
- La maturitate trei pătrimi din totalul de fosfor din plantă ar trebui să fie în boabe.
- Deoarece ca și element, absorbția și utilizarea fosforului este lentă și se pierde mai puțin prin spălare, fosforul se poate aplica în totalitate la semănat.

Carența de fosfor

- În mod obișnuit este identificată la plănuțele tinere. Plantele sunt de culoare verde închis cu vârful și marginile purpurii, datorită migrării defectuoase a asimilatelor din frunze spre alte organe și a formării pigmentilor antocianici.
- Plantele sunt mai mici, cresc mai încet și rămân mai scurte pe întreaga perioadă de vegetație.

- Carența de fosfor întârzie apariția panicului și formarea mătăsii iar știuleții formați au forme neregulate și cariopsele nu se maturează.

Doza de aplicare

Doza este în funcție de conținutul solului în fosfor mobil și producția prevăzută a se obține, luându-se în calcul un consum specific de 8-9 kg P_2O_5 pentru fiecare tonă de boabe.

Dozele de îngrășămintă cu fosfor sunt cuprinse în general între 60-80 kg P_2O_5 /ha pe solurile care au un conținut de peste 25 ppm P.

Pe solurile mai sărace în fosfor, doza se va majora cu 20-40 kg P_2O_5 /ha.

Doza de fosfor se reduce cu 1,5 kg pentru fiecare tonă de gunoi încorporată în anul curent și cu 1 kg P_2O_5 /t de gunoi aplicată la cultura premergătoare.

Timpul de aplicare

Îngrășămintele cu fosfor se administrează uniform pe toată suprafața și se încorporează sub arătură sau o dată cu lucrările de pregătire a terenului pentru semănat.

O măsură eficientă pentru valorificarea superioară a îngrășămintelor cu fosfor în primăvară este încorporarea acestora împreună cu îngrășămintele cu azot, o dată cu semănatul.

Fertilizarea cu potasiu

- Absorbția potasiului este rapidă și completă înainte de începerea formării boabelor.
- O cantitate relativ mică din potasiu este translocată din celelalte părți ale plantei către boabe. La maturitate ar trebui ca boabele să nu conțină mai mult de o treime din potasiul total din plantă.

Carența de potasiu

- Scurtarea internodiilor.
- Îngălbenirea frunzelor și arsura marginilor frunzelor.
- Dacă deficiența este severă, frunzele de la bază devin galbene dar cele superioare rămân verzi.
- Știuleții nu se fixează bine pe spadix și nu formează boabe la vârf.

Doza de aplicare

Potasiul se aplică cu prioritate pe solurile ușoare, pe cele acide și pe solurile care au un conținut sub 150 ppm K (sub 18,0 mg K_2O /100 g sol), în doze de 40-80 kg K_2O /ha. Doza de potasiu se va reduce cu câte 3 kg K_2O

pentru fiecare tonă de gunoi de grajd aplicată direct pentru cultura respectivă.

Timpul de aplicare

Îngrășămintele cu potasiu se aplică prin aceleași metode și la aceleași epoci ca și la îngrășămintele cu fosfor.

Un fenomen determinat ca rezultat al exploataării intensive a terenurilor apare tot mai evident în diferite regiuni agricole unde apare necesară și aplicarea microelementelor alături de îngrășămintele cu macroelemente (azot, fosfor, potasiu). În acest sens se remarcă apariția pe piață a unor formule de îngrășămintă complexe, solide sau lichide care conțin și necesarul de microelemente pentru asigurarea unui metabolism echilibrat care determină o creștere semnificativă cantitativă și calitativă a asimilatelor. Dintre microelementele mai importante se remarcă: molibdenul, magneziul, manganul, cuprul, calciul, zincul și fierul. Pentru porumb s-a identificat completarea în rețetele de fertilizare cu produse ce îmbunătățesc nutriția cu zinc și calciu.

Fertilizarea cu zinc

- Insuficiența acestui element produce boala fiziologică numită „albinism” (pete galbene), apar restricții ale creșterii internodiilor și laminei frunzei.
- În caz de carență în **zinc** se vor aplica fie tratamente la sol, folosind 5-10 kg Zn/ha sub formă de sulfat de zinc (ZnSO_4) sau se vor aplica în vegetație 1-3 stropiri cu soluții de sulfat de zinc în concentrație de 0,2%, la intervale de 7-8 zile, începând cu faza de 4-6 frunze.
- Foliar se vor aplica 1-3 stropiri folosind îngrășămintă lichide, în concentrație de până la 1,5% substanță activă.

Amendamentele cu calciu.

- Pentru corectarea acidității solului, pe solurile cu un pH mai mic de 5,8 în apă (5,0 în KCl) și gradul de saturație în baze sub 75% se aplică amendamente cu calciu.
- Amendamentele calcaroase se aplică prin împrăștierea uniformă la suprafața solului și încorporate sub arătura, în doză de 4-6 t/ha CaCO_3 , o dată la 5 ani.
- În SUA se ține cont de faptul că aplicarea azotului crește aciditatea solului (scade pH-ul) și ca regulă generală pentru fiecare 0.45 kg azot aplicat ca azotat de amoniu se aplică 2.7 kg carbonat de calciu iar pentru orice alt tip de îngrășământ (inclusiv gunoi de grajd) sunt

necesare 1.35 kg carbonat de calciu pentru corectarea acidității solului

Managementul buruienilor

Porumbul este considerată o plantă sensibilă la îmburuienare datorită creșterii lente în primele faze de vegetație și densității reduse/m² (4-7 plante). Numărului mare de buruieni/m² (800-1000 buruieni), care sunt mult mai rapace privind lumina, hrana și apa decât plantele de porumb, pot provoca pagube foarte mari (peste 30-80% pierderi de producție).

Metode pentru controlul îmburuienării

Cultivarea porumbului pe areale cu condiții agroclimatice diferite, de la câmpie până la zonele deluroase, prin extinderea treptată a suprafețelor determinată de nevoile stringente ale cultivatorilor privind asigurarea furajelor concentrate pentru animale evidențiază în același timp și o diversitate a metodelor de combatere a buruienilor.

- Porumbul este mai sensibil la competiția cu buruienile în timpul primelor faze de vegetație. Creșterea plantelor în prima săptămână este foarte lentă și în această perioadă buruienile se instalează rapid și încep să fie competitive/concurente cu plantele tinere.
- Maximul competiției porumbului cu buruienile este frecvent întâlnit timp de 2-6 săptămâni de la semănat. Perioadă care coincide cu germinarea, creșterea și dezvoltarea speciilor de buruieni termohigrofile (iubitoare de căldură și apă) la începutul verii. De aceea atenția tuturor cultivatorilor de porumb, imediat după semănat, se concentrează asupra menținerii unui câmp liber de buruieni (curat) în această perioadă critică.

Măsurile de control integrate pentru controlul eficient al buruienilor includ rotația culturii, lucrările solului, metodele de fertilizare, 1-2 prașile mecanice și manuale și controlul chimic.

Controlul buruienilor prin rotația culturii

- Cultivarea porumbului în rotații de trei ani cu soia sau mazăre și grâul de toamnă contribuie la reducerea gradului de îmburuienare și îmbunătățește productivitatea porumbului prin aportul de azot fixat biologic în sol ca urmare a simbiozei dintre sistemul radicular al leguminoaselor și bacteriile din genul *Rhizobium spp.*

Controlul buruienilor prin pregătirea unui pat germinativ eficient

- Efectuarea arăturii adânci de toamnă, uniforme, la adâncimea de 28-30 cm urmată primăvara devreme de o lucrare cu grapa cu discuri și efectuarea unei lucrări cu combinatorul înainte de semănat conduc la realizarea unui pat germinativ curat de buruieni.
- Pe terenurile irigate, rărișatul și bilonatul contribuie substanțial la reducerea infestării cu buruieni.

Controlul buruienilor prin îmbunătățirea practicilor de fertilizare

- Fertilizarea chimică în benzi la 5-10 cm lateral de rândul de semănat și aplicarea îngrășămintelor foliare pe rând fac ca îngrășămintele să fie mai accesibile pentru porumb decât pentru buruieni.

Controlul buruienilor prin prașile mecanice și manuale

- Când porumbul ajunge la stadiul de trei frunze complet formate se efectuează prașila mecanică (cu cultivatorul) între rânduri urmată de prașilă manuală pe rând.
- Lucrarea se repetă la intervale de 14-15 zile.

Controlul chimic al buruienilor

- În ultimii ani, odată cu apariția unor noi tipuri de erbicide (sulfonilureice și combinate) selective pentru plantele de porumb, în tehnologia de combatere a buruienilor, în afara metodelor preventive și agrotehnice s-a impus tot mai mult utilizarea metodei chimice prin aplicarea de noi tipuri de erbicide (tabelul 25), în special pentru combaterea buruienilor problemă (*Sorghum halepense*., *Elymus repens*).
- Stabilirea corectă a dozelor și epocilor de tratament se va face în funcție de rotația culturilor, tipul de sol, conținutul în humus și argilă, speciile de buruieni dominante.

Principalele specii de buruieni întâlnite frecvent în cultura porumbului sunt prezentate în tabelul 24.

Tabelul 24

Speciile de buruienile din cultura porumbului

I. Buruieni dicotiledonate:	
Dicotiledonate anuale	
Denumirea științifică	Denumirea populară
<i>Amaranthus spp.</i>	Știrul
<i>Lamium amplexicaule</i>	Sugelul
<i>Raphanus rafanistrum</i>	Ridichea sălbatică
<i>Euphorbia spp.</i>	Laptele cucului
<i>Galinsoga parviflora</i>	Busuiocul sălbatic

<i>Datura stramonium</i>	Ciumăfaia
<i>Polygonum convolvulus</i>	Hrișca urcătoare
<i>Sinapis arvensis</i>	Muștarul sălbatic
<i>Thlaspi arvense</i>	Pungulița
<i>Capsella-bursa-pastoris</i>	Traista ciobanului
<i>Chenopodium spp.</i>	Spanacul sălbatic
<i>Atriplex patula</i>	Loboda
<i>Fumaria officinalis</i>	Fumarița
<i>Centaurea cyanus</i>	Cicoarea
<i>Sonchus spp.</i>	Susai
<i>Lamium spp.</i>	Urzica
<i>Malva spp.</i>	Nalba
<i>Senecio vulgaris</i>	Spălăcioasă
<i>Rumex spp.</i>	Măcriș
<i>Stelaria media</i>	Rocoina
<i>Polygonum persicaria</i>	Ardeiul broaștei
<i>Xanthium spp.</i>	Scaieți
<i>Chenopodium album</i>	Loboda porcească
<i>Solanum nigrum</i>	Zârnă
Dicotyledonate perene	
<i>Sonchus arvensis</i>	Susaiul
<i>Cirsium arvense</i>	Pălămida
<i>Convolvulus arvensis</i>	Volbura
<i>Rubus caesius</i>	Rugul, murul
<i>Lathyrus tuberosus</i>	Sângele voinicului
II. Buruieni monocotiledonate	
Monocotyledonate anuale	
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Coadă vulpii
<i>Avena fatua</i>	Odosul
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Meișorul
<i>Echinochloa crus galli</i>	Iarba bărboasă
<i>Setaria spp.</i>	Mohorul
<i>Poa annua</i>	Firuța
<i>Lolium spp.</i>	Raigras
<i>Panicum spp.</i>	Mei
Monocotyledonate perene	
<i>Sorghum halepense</i>	Costreiul
<i>Elymus repens</i>	Pirul

Moleculele sintetizate în ultimii ani, cu acțiune de distrugere a buruienilor din culturile agricole aparțin unor clase chimice diverse (tabelul 25). Realizările recente, notabile în acest domeniu pot fi considerate cele din grupa sulfonilureice cu acțiune asupra unui spectru mare de specii de buruieni și cantități impresionant de mici ce se distribuie la unitatea de suprafață (de la 15-20 g/ha). Aceasta obligă cultivatorii agricoli să ia decizii

bine fundamentate care să răspundă corect la problemele ivite în fiecare parcelă cultivată cu porumb.

Tabelul 25

Controlul chimic al buruienilor din cultura porumbului

Substanța activă	Buruieni combătute	Stadiul de vegetație al culturii	Doza
Ariloxiacizi			
Acid 2.4 D	Dicotiledonate anuale	Postemergent	1 l/ha
MCPA din sare de dimetilamină	Buruieni anuale și perene sensibile la 2.4D	Postemergent	1 l/ha
2.4 D etilhexilester	Buruieni sensibile la 2,4 D	Postemergent	0.8 l/ha
Benzonitrili			
Bromoxinil	Dicotiledonate anuale rezistente la 2,4D (în faza de 3-4 frunze)	Postemergent	1.5 l/ha
Butilat	Monocotiledonate și unele dicotiledonate anuale	PPI	6-10 l/ha
Linuron	Dicotiledonate anuale	Preemergent	2-4 l/ha
Atrazin	Monocotiledonate și dicotiledonate	Preemergent asociat cu un graminicid, funcție de tipul de sol	1.1-2.2 kg/ha
Imazetapir	Monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene	Numai la hibrizii de tip „IR“	0.5-0.75 l/ha
Amide			
Acetoclor	Monocotiledonate anuale și parțial dicotiledonate perene	Preemergent (după semănat în funcție de conținutul de humus al solului)	2.5-5 l/ha
Acetoclor + diclormid	Monocotiledonate și unele dicotiledonate anuale	Preemergent (funcție de tipul de sol, imediat după semănat)	1.75-2.5 l/ha
Acetoclor+diclorid	Monodicotiledonate și dicotiledonate	Preemergent	2-3 l/ha
S- metolaclor	Monocotiledonate și unele dicotiledonate		1-1.5 l/ha
Dimetenamid	Monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate	PPI, 2-3 cm cu încorporare	1.2-1.6 l/ha
Alaclor	Monocotiledonate și unele dicotiledonate	Preemergent (singur) Preemergent (asociat)	8-13.7 l/ha 5.5-8 l/ha
Propisoclor	Monocotiledonate anuale și parțial dicotiledonate anuale	Preemergent (singur sau asociat)	2-3 l/ha
Toluidine			

Pendimetalin	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale	Preemergent	5 l/ha
Aminofosfați			
Glifosat	Pentru toate speciile de buruieni (inclusiv cele problemă) sau 2 tratamente secvențiale (primul în faza de 1-3 frunze, al doilea la reinfestare până în stadiul de max. 8 frunze). La aplicarea tratamentelor secvențiale cantitatea totală de erbicid să nu depășească 5l/ha.	Postemergent (până în faza de 8 frunze cu condiția aplicării unui erb. preemergent). La porumb cu rezistență tip « RR »	2-4 l/ha
Glifosat sare de tip IPA	Buruieni (10-15 cm)	Înainte de semănat cu 3-4 zile	1-2 l/ha
Glifosat în sare de izopropilamină	Costrei	Postemergent (în 100-150 l apă/ha), porumb înainte de recoltării	3-4 l/ha
Derivați picolinici			
Fluroxipir	<i>Convolvulus arvensis</i> , <i>Calistegia sepium</i>		1-2 l/ha
Clopiralid	Dicotiledonate perene și unele anuale	Postemergent	0.3-0.5 l/ha
Derivați ai benzofuranului			
Cicloxidim	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	Postemergent (când buruienile au 10-20 cm înălțime) la hibrizi rezistenți de tip CTM	1.5-2 l/ha
Nicosulfuron	Costrei	Postemergent (în funcție de gradul de infestare). Tratament secvențial (I- postemergent precoce, porumb 3-4 fz, costrei <15 cm ; II- la reinfestare după 2-3 săptăm)	1-1.5 l/ha 0,75-05 l/ha
Prosulfuron	Dicotiledonate anuale și perene	Postemergent	20-40g/ha
Rimsulfuron	Monocotiledonate anuale și perene inclusiv <i>Sorghum halepense</i> din sămânță și costrei și unele dicotiledonate	Postemergent	40-60 g/ha+surfactant
Isoxazoli			
Isoxaflutol	Dicotiledonate și unele monocotiledonate anuale	Preemergent (singur) (asociat)	0.130-0.150 kg/ha 0.120kg/ha
Diverse			
Dicamba	Dicotiledonate anuale și perene	Postemergent	0.6 l/ha
Mesotriner	Buruieni anuale	Preemergent și postemergent timpuriu	0.200-0.350 l/ha

		asociat cu un graminicid	
Amestecuri			
Alaclor+atrazin	Monocotiledonate anuale și parțial dicotiledonate	Preemergent	4-6 l/ha
Dicamba+2,4D	Dicotiledonate anuale și perene	Postemergent (pb. frunze ; buruieni frunze. 4-6 2-6)	1 l/ha
Flufenacet+atrazin	Monocotiledonate și dicotiledonate anuale	Preemergent	2.5-3 l/ha
Rimsulfuron+tifensulfuron	Monocotiledonate și dicotiledonate anuale	Postemergent singur asociat cu atrazin	0.02 kg/ha 1 kg/ha
Atrazin+butilat	Monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate	Ppi (cu încorporare la 8 cm)	6-10 l/ha
Tritosulfuron+dicamba	Dicotiledonate anuale și perene	Postemergent. Pb. frunze ; bur. max. 10 cm 4-6	0.3-0.4+1 l/ha adeziv
Bentazol+dicamba	Monocotiledonate anuale și perene	Postemergent. Pb. frunze ; bur. 2-4 frunze 4-6	2-2.5 l/ha
Dimetenamid+butilat	Monocotiledonate și parțial dicotiledonate		
Foramsulfuron+isoxaflufen	Sorghum halepense (costrei) din rizomi	Postemergent	1.75-2.5 l/ha
Imazamox+pendimetalin	Monocotiledonate și dicotiledonate	Postemergent timpuriu pentru hibrizi de tip IR	3.5-4 l/ha
Imazamox+imazapir	Monocotiledonate și dicotiledonate	Postemergent timpuriu pentru hibrizi de tip IR	1.2 l/ha
Metolaclo+terbutilazin	Buruieni anuale, exclusiv dicotile rezistente : muștar, rapița	Preemergent	4-5 l/ha
Fluroxipir+2,4D	Dicotiledonate anuale și perene	Postemergent	1-1.25 l/ha
Isoxaflutol+atrazin	Monocotiledonate anuale și dicotiledonate anuale	Preemergent, ppi	1.75-2 l/ha
Florasulam+2,4D	Dicotiledonate anuale și perene	Postemergent	0.4-0.6 l/ha
Metolaclo+atrazin	Monocotiledonate/dicotiledonate anuale	Preemergent	2-3.5 l/ha
Primsulfuron+prosulfuron	Dicotiledonate anuale și perene	Postemergent	25 g/ha+0.15 l/ha extravon
Pendimetalin+atrazin	Monocotiledonate anuale și dicotiledonate	Preemergent Postemergent timpuriu	4-5 l/ha
Rimsulfuron+dicamba	Monocotiledonate și dicotiledonate	Postemergent	307 g/ha+0,1 Trend
Triazolopirimidin sulfonanilidină			

Flumetsulam	Dicotiledonate anuale	Preemergent singur, asociat	50-75 g/ha 50 g/ha
-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------------------

Managementul bolilor

Porumbul ocupă zone întinse pe glob, cu caracteristici climatice diferite, care influențează atât producțiile ce se obțin, cât și starea fitosanitară a acestei culturi. Numărul agenților patogeni la porumb este foarte mare (112) și invadează toate organele plantei, din momentul germinației și până la recoltare iar infecțiile pe știuleți și boabe continuă și în timpul păstrării. Alături de viroze, principalele boli ale porumbului sunt fuzariozele, helmintosporioza, tăciunele prăfos al inflorescențelor, ruginile, mozaicul european, tăciunele comun.

Putrezirea rădăcinii și a bazei tulpinii – Fuzarioza tulpinii

Fuzarioza tulpinii este considerată printre cele mai răspândite și distructive boli ale porumbului, în toate țările cultivatoare de porumb.

Pierderile de producție pot fi directe datorate imposibilității recoltării mecanizate a plantelor frânte și indirecte datorită, șistăvirii parazitare a boabelor și reducerii calității acestora.

Simptome. Primul simptom tipic este veștejirea plantei. Măduva internodiilor inferioare este putrezită iar planta cade cu ușurință. Plantele slăbite, având baza tulpini putrezită au și rădăcinile afectate. Putregaiul tulpinii cauzat de *Gibberella zeae* este predominant în zona temperat continentală. Speciile de *Pythium* și *Fusarium spp.* sunt cele mai comune ciuperci implicate în această boală. Fuzarioza tulpinii cauzată de *Fusarium moniliforme* apare după polenizare și devine mai severă la plantele mature la care măduva este alb-roz iar plantele devin sensibile la frângere și cădere.

Putrezirea știuleților și a boabelor

Această fuzarioză a porumbului are o largă răspândire geografică, fiind destul de frecventă și în țara noastră, mai ales în anii cu climat excesiv de umed în toamnă.

Simptome. Boala se manifestă în toate fazele de vegetație ale porumbului. Dacă infecțiile se produc de timpuriu, plântuțele putrezesc și pier în scurt timp, chiar înainte de răsărire. Ca urmare a infecției este împiedicată dezvoltarea normală a rădăcinilor. După unii autori, ciuperca *Fusarium moniliforme* formează o toxină în endospermul bobului infectat de unde este translocată în rădăcini, inhibându-le astfel creșterea. Efectul vătămarilor, al infecțiilor, la sămânță se limitează numai la putrezirea plantelor tinere.

La plantele mai dezvoltate, atacul se localizează la baza tulpinii și pe rădăcini, care putrezesc și se acoperă cu un mucegai roz.

Cel mai frecvent, mai caracteristic și, totodată, cel mai grav, este atacul pe știuleți, care se manifestă prin crăparea boabelor în perioada maturității. Boabe izolate sau grupe de boabe de pe unele porțiuni ale știuletelui au o culoare roză, apoi roșie-brună și se acoperă ulterior de un mucegai alb sau roz-violaceu, pulverulent, constituit din miceliul și conidiile ciupercii. În caz de atac puternic, acest mucegai cuprinde întreg știuletele. Deseori tegumentul se rupe, conținutul devine aparent, iar boabele iau aspectul caracteristic al „floricelilor de porumb”. Boabele bolnave sunt mai ușoare decât cele sănătoase și cu putere germinativă redusă. Boala își continuă evoluția și în timpul păstrării știuleților.

Combatere. Pentru prevenirea bolii se recomandă tratarea seminței cu produse organomercurice. De asemenea, sunt indicate: sortarea știuleților și depozitarea numai a acelor cu umiditate normală; respectarea condițiilor optime de păstrare; controlul periodic al știuleților depozitați; combaterea moliei porumbului; cultivarea de hibrizi rezistenți.

Putregaiul tulpinilor și știuleților – *Gibberella roseum* f. sp. *cerealis*

Este o boală larg răspândită, cauzând în unele țări cultivate de porumb pagube însemnate. Apare mai frecvent în zonele temperate, cu umiditate ridicată, pe numeroase graminee. În țara noastră, în ultimii ani, au fost înregistrate atacuri mai puternice, mai ales în Câmpia de sud și în Câmpia de vest.

Simptome. Porumbul poate fi infectat în toate fazele de vegetație. Plănuțele pot pieri înainte de răsărire, rădăcinile și cotiledoanele lor fiind invadate de învelișul micelian, alb-gălbui sau roz. Acest atac provine fie de la sămânța infectată, fie din solul infestat. Mai târziu, în perioada apariției mătăsii și a fecundării, boala se localizează pe rădăcini și pe tulpini, obișnuit pe internodiile bazale. Rădăcinile infectate putrezesc, se înroșesc, iar plantele pot fi scoase ușor din pământ. Primele două-trei internodii de la bază se colorează în galben ca paiul, apoi în brun, iar măduva este descompusă. Într-o secțiune prin tulpină se observă o brunificare a țesuturilor și uneori caverne pline cu miceliul ciupercii. Culoarea roză-roșietică a măduvei permite deosebirea putregaiului roz de cel alb. În dreptul nodurilor apare pâsla miceliană albă sau roz-deschis. Tulpinile putrezite se pot rupe de la bază.

Cel mai tipic simptom al bolii, care o diferențiază ușor de înflorirea albă a boabelor, apare pe știuleți în timpul maturării și păstrării lor. Acest atac este mai frecvent la noi în țară, știuleții fiind acoperiți cu un mucegai alb cu nuanță roz-rubinie. Boabele infectate sunt pline de miceliu și se

colorează în roșu-rubiniu; ele au facultatea germinativă și puterea de străbateră foarte scăzute. Atacul începe de la vârf și progresează spre baza știuletelui; de obicei, sunt distruse boabele numai din partea superioară a acestuia. Când infectarea știuletelui are loc de timpuriu, iar umiditatea este ridicată, acesta putrezește în întregime.

Pe pănuși se dezvoltă un miceliu alb-roz și acestea, împreună cu resturile de mătase, rămân lipite de știulete (fig. 96, a). Porumbul atacat de *Gibberella roseum f. sp. cerealis* este toxic pentru om și animale. Sunt cunoscute cazuri grave de intoxicare a animalelor, mai ales la porcine, datorate consumului de porumb afectat de această fuzarioză.

Combatere. Se recomandă respectarea complexului de măsuri agrotehnice prevăzute de tehnologia culturii porumbului, acordându-se o atenție deosebită folosirii de sămânță sănătoasă. Tratarea cu produse organomercurice sau pe bază de TMTD s-a dovedit eficace împotriva agenților ce produc putrezirea semințelor în sol, proces la care participă frecvent și speciile de *Fusarium*.

Putregaiul uscat al tulpinilor și știuleților (diploidioza)– *Diplodia zeae*

Această boală este cunoscută în diferite țări de pe toate continentele, fiind foarte frecventă și păgubitoare în S.U.A., unde a fost descrisă prima dată (1902). Pentru țara noastră este o boală de carantină.

Simptome. Pot fi infectate și plântuțele de porumb, dar mai frecvent este atacul la plantele mature. Când boala este localizată pe tulpini, internodurile inferioare se colorează în verde-galben sau în brun, devin spongioase, măduva este decolorată și se descompune, rămânând intacte numai vasele conducătoare. Tulpinile bolnave se rup ușor sub acțiunea vântului sau a ploilor. Frunzele plantelor bolnave au o culoare verde-cenușie, iar pe teci se observă pete roșii-purpurii până la brun închis, care se extind la noduri și pe porțiunile bazale ale internodurilor.

La știuleții atacați pănușile devin albicioase. În cazul infecțiilor timpurii știuleții rămân mici, devin bruni-cenușii, cu pănușile strâns lipite unele de altele. De regulă, la știuleții infectați mai târziu simptomele nu se exteriorizează, observându-se la baza lor un mucegai fin albicios, care pătrunde și în rahis. Boabele au aspect uscat, sunt sfărâmicioase, cu embrionul distrus în cazul infecțiilor puternice.

Pe organele atacate se formează picnidiile ciupercii, cu aspect de puncte negre.

Combatere. Pentru a preîntâmpina introducerea și răspândirea bolii în țara noastră se recomandă respectarea măsurilor de carantină la importul semințelor de porumb și efectuarea unui control fotosanitar atent al culturilor.

Putregaiul uscat al știuleților – *Nigrospora oryzae*

Această micoză se întâlnește pe toate continentele, fără a produce pagube însemnate (1-2% în anii ploioși). A fost studiată amănunțit de Tr. Săvulescu. Este mai răspândită în Câmpia Dunării și în Transilvania.

Simptome. Boala apare atât în câmp, de la coacere până la recoltarea știuleților, cât și în locurile de păstrare a acestora. Principalul simptom îl constituie putrezirea uscată a rahisului știuleților. Acesta devine moale sfărâmicios, de culoare cenușie-negricioasă, și, în cele din urmă, din el nu mai rămân decât fibrele lemnoase. Boabele sunt mate, zbârcite, șistave, mai ușoare cu 10-15% decât cele sănătoase și se mișcă în alveole. Pe rahis, în alveole cât și la baza boabelor se observă aglomerări negre (sporii ciupercii). În cazul unei infecții puternice pot fi atacate și pănușile, chiar pedunculul știuleților.

Combatere. Pentru prevenirea acestei boli se recomandă: folosirea de sămânță sănătoasă și tratarea ei cu produse organomercurice; dezinfectarea pătulelor și a magaziiilor înainte de depozitarea porumbului; asigurarea unor condiții optime pentru aerisirea știuleților; combaterea moliei porumbului; cultivarea de hibrizi rezistenți.

Tăciunele comun – *Ustilago maydis*

Originar din America, tăciunele comun (bășicat) a pătruns și în Europa (Italia-1809, Franța – 1815), fiind răspândit în prezent oriunde se cultivă porumb și producând pagube de 2-5% uneori mai mari. Apare frecvent și în țara noastră, în special în condiții de monocultură.

Simptome. Acest tăciune se manifestă prin pungi (tumori) pline cu clamidospori, prezente pe toate organele aeriene ale plantei, uneori și pe rădăcinile adventive. Cel mai frecvent sunt atacate tulpinile și știuleții, mai rar frunzele și paniculele. O infecție puternică a plantelor tinere are ca urmare deformarea și distrugerea lor.

Pe tulpini, tumorile se formează, de regulă, la nodurile bazale sau în treimea superioară a plantei, deasupra știuletelui în care caz urmările bolii sunt mai grave. Știuleții pot fi total sau parțial distruși. Tumorile cu spori apar mai frecvent la vârful sau la baza știuleților și se dezvoltă pe seama bracteelor și ovarelor, care se hipertrofiază. Pe frunze tumorile sunt mici, situate mai ales la baza limbului, rareori pe teci, izolate sau înșirate pe o distanță de 10-30 cm de-a lungul nervurii principale; la început ele sunt tari, roșietice, apoi albicioase.

La paniculul bolnav, tumorile se dezvoltă în locul uneia sau a mai multor flori. Sub greutatea tumorilor, paniculul se apleacă. Aceste tumori, a căror formă, număr și dimensiuni sunt variabile (pot ajunge până la 20 cm diametru), în funcție de organul atacat, la început sunt verzui, buretoase,

apoi devin albe, pline cu o masă sporiferă cu aspect umed, grăsos, brună-negricioasă. Cu timpul piețița ce acoperă tumorile se usucă, se rupe, iar clamidosporii ciupercii sunt puși în libertate și cad pe sol sau sunt împrăștiați de vânt.

La plantele de porumb infestate de tăciunele comun se produc perturbări în procesele fiziologice, fiind afectat în special metabolismul glucidelor.

Deseori, organele atacate prezintă diferite anomalii. Clamidosporii de *Ustilago zae* conțin un alcaloid, *ustilaginina*, considerat toxic.

Combatere. Pentru prevenirea atacului tăciunelui comun se recomandă respectarea unui complex de măsuri, prioritate având cele de igienă culturală și agrotehnice: strângerea și arderea resturilor de plante sau îngroparea lor prin arătură adâncă; rotația culturii cu revenirea porumbului pe aceeași solă după 4-5 ani; aplicarea îngrășămintelor cu fosfor și evitarea gunoiului de grajd proaspăt (deoarece clamidosporii nu sunt distruși de sucii gastrici ai animalelor hrănite cu porumb tăciunat); evitarea rănirii mecanice și combaterea dăunătorilor porumbului (*Ostrinia nubilalis*, în special); cultivarea de hibrizi rezistenți la boală.

Tăciunele știuleților și paniculelor de porumb – *Sorosporium holci-sorghii*

Descris încă din 1875 de Kuhn, acest tăciune este larg răspândit pe glob, în S.U.A. și Australia constituind o boală comună. În țara noastră este mai frecvent în zonele nordice, putând cauza anual pagube, în medie de 3-4%, uneori mai mari.

Simptome. În câmp boala este evidentă după apariția inflorescențelor. Se manifestă pe panicule, știuleți și pe mugurii auxiliari, foarte rar pe frunze. Inflorescențele atacate, de regulă, sunt total distruse, în locul lor apărând o masă neagră, pulverulentă, de clamidospori. Uneori paniculele se deformează, bracteele florilor atacate au forma de frunze, iar sporiile nu se diferențiază. Știuleții distruși în întregime au o formă globuloasă sau conică, rămân înveliți în pănuși până la maturitatea porumbului, când acestea încep să se depărteze, lăsând să se vadă masa de clamidospori străbătută la interior de firisoare albe – fasciculele vasculare ale organului atacat.

De regulă, la o plantă ambele inflorescențe sunt atacate, dar există și cazuri de localizare a bolii numai pe una dintre ele. Plantele bolnave deseori sunt mai mici în înălțime și ajung mai târziu la maturitate.

Atacul generalizat, datorat infecției sistematice caracteristice ciupercii *Sorosporium holci-sorghii* și aspectul masei de clamidospori (neagră, prăfoasă, străbătută de firisoare albe), diferențiază acest tăciune de

cel produs de *Ustilago zae* (infecții locale, masă sporiferă la început moale, umedă, apoi pulverulentă, cu o nuanță brună-verzuie).

Combatere. Deoarece sporii ciupercii acumulați în sol reprezintă sursa principală de infecție, se recomandă rotația culturilor, cu evitarea terenurilor infestate, precum și cultivarea hibrizilor rezistenți la această boală. Tratarea semințelor cu produse avizate.

Rugina porumbului – *Puccinia sorghi*

Rugina la porumb este mai puțin frecventă și mai puțin păgubitoare în Europa. În America, de unde este originară, datorită condițiilor climatice favorabile și apariției timpurii, se înscrie în categoria celor mai grave boli ale porumbului.

Simptome. Rugina se manifestă spre sfârșitul vegetației plantelor (august-septembrie). Pe ambele fețe ale frunzelor se observă pete gălbui, însoțite de numeroase pustule eliptice (1 mm lungime, brune-deschis, risipite neuniform sau grupate, la început acoperite de epidermă apoi dehiscente (prăfoase), pline cu uredospori. Mai târziu apar și teleutopustulele, circulare sau alungite (1-2mm), brune-negricioase, lucioase apoi pulverulente (mărginite de epiderma zdrențuită), risipite printre uredopustule. Frunzele puternic atacate se usucă și se sfâșie. Uneori se formează teleutopustule și pe teci, mai rar pe tulpini.

Combatere. Se recomandă respectarea măsurilor de igienă culturală și cultivarea hibrizilor de porumb rezistenți.

Pătarea cenușie a frunzelor – *Helminthosporium turcicum*

La porumb, pătarea cenușie (helintosporioza sau arsura frunzelor), descrisă prima dată în 1876 de Passerini, este cunoscută pe toate continentele, fiind mai frecventă și păgubitoare în zonele cu climat umed și cald. În țara noastră a fost semnalată prima dată în anul 1932.

Simptome. Boala se manifestă pe frunze, uneori și pe pănuși, prin apariția unor pete mici (1-2 cm), ovale, cenușii-verzui, delimitate printr-un chenar brun. Cu timpul petele se măresc, se alungesc paralel cu nervurile, au o formă eliptică, atingând 15 cm în lungime și 2-4 cm în lățime și devin galben-brunii cu un chenar mai închis la culoare. Ele pot fi izolate sau confluențe, iar pe timp umed sunt însoțite (pe fața inferioară a frunzelor, uneori și pe cea superioară) de un „gazon” fin, brun – fructificațiile asexuate ale ciupercii. Primele simptome ale bolii se observă la frunzele inferioare, apoi ele se extind și pe cele superioare.

Frunzele puternic atacate se usucă și se sfâșie; ca urmare rezultă o scădere a producției și o șistăvire a boabelor. Ca aspect, plantele bolnave se aseamănă cu cele atinse de brumă.

Această micoză se poate dezvolta cu intensitate mare și în cultura a doua de porumb, semănat pentru masă verde, cât și în culturile irigate prin aspersiune.

În afară de porumb, ciuperca infectează și alte graminee (sorgul, iarba de Sudan, orzul, etc).

Mozaicul european – *Sorgum red stripe virus*

Mozaicul european este răspândit și păgubitor în unele zone de cultură a porumbului din Europa și America de Nord. La noi se întâlnesc frecvent în sudul, sud-estul și sud-vestul țării, unde este prezentă și buruiana gazdă-*Sorgum halepense* (I.Pop, 1962).

Simptome. La porumb simptomele devin evidente când plantele au înălțimea de 50-60 cm, sub forma unor pete mici, rotunde, de culoare verde-deschis, situate la baza frunzelor tinere. Cu timpul petele se măresc și formează striuri sau benzi albe-gălbui, paralele cu nervurile, care în contrast cu zonele de țesut normal, dau frunzei aspectul mozaicat. Într-o fază mai avansată a bolii întreg limbul devine clorotic, cu excepția unor porțiuni mici care își păstrează culoarea verde. Plantele bolnave sunt mai mici în înălțime cu aproximativ 40%, dau o producție scăzută sau rămân sterile.

La unele soiuri de porumb culoarea petelor capătă inițial o tentă de roșu-închis, apoi cafenie, datorată necrozării țesuturilor afectate de virus. Costreiuul (*Sorgum halepense*) infectat natural cu acest virus prezintă, de asemenea, o mozaicare a frunzelor, însoțită, uneori, de înroșiri sau necrozări ale țesuturilor.

Combatere. Se recomandă cultivarea hibrizilor de porumb rezistenți, combaterea insectelor vectoare și distrugerea costreiuului (*Sorgum halepense*).

Alte viroze sunt: piticirea endemică a porumbului (*maize rough dwarf virus*), piticirea porumbului transmisă de cicade.

Sistemul integrat de combatere

Pentru prevenirea pierderilor datorate bolilor este necesară aplicarea unui sistem (program) de combatere integrată. Acest program ar trebui să cuprindă:

- folosirea hibrizilor rezistenți,
- semințe de bună calitate și tratate înaintea semănatului,
- rotația culturii,

- lucrarea solului uniformă, distrugerea și încorporarea cât mai completă a resturilor vegetale
- fertilizarea echilibrată,
- controlul insectelor și buruienilor,
- recoltarea, condiționarea și păstrarea în condiții optime,
- controlul chimic.

Controlul prin utilizarea hibrizilor rezistenți. Este metoda cea mai eficientă și totodată economică de combatere a bolilor porumbului, în special a celor produse de *Gibberella sp.*, *Helminthosporium sp.*, *Ustilago zaeae*, *Sorosporium holci-sorghii*, *Puccinia sorghii*, *Nigrospora oryzae* ș.a. Deși, nici un hibrid nu prezintă rezistență la toate bolile sunt hibrizi cu rezistență combinată la boli. Astfel, s-au remarcat prin rezistență la *H. turcicum*: HS 400, HS 415, HD 208, HD 410, HS 230, HSF-459/70 ș.a. La atacul de *Sorosporium holci-sorghii* s-au dovedit rezistenți HS 301, HS 230, F, HS-5 Simnic, HSF 364/72, Pioner 3785, iar la fuzarioză HD 225, HD 410, HS 330 ș.a.

Controlul prin calitatea seminței și semănatului. Sunt admise pentru sămânță numai loturile de hibridare recunoscute în timpul vegetației ca fiind sănătoase. Prin condiționarea centralizată în stații de uscare și calibrare sunt îndepărtate semințele mici, șistave, infecate cu fuzarioză. Pentru tratarea semințelor de porumb pot fi folosite produse organomercurice, care previn atacurile de *Pseudomonas holci*, *Fusarium sp.*, *Nigrospora oryzae*, *Ustilago maydis*, *Diplodia zaeae*, *Sorosporium holci-sorghii*. Tratarea centralizată a semințelor de porumb cu Tiradin 75% (3,5 kg/tonă), prin metoda „slurry” (mocirlire) este deosebit de eficientă împotriva ciupercilor din sol, protejând sămânța în timpul germinării (*Pythium*, *Fusarium*, *Rhizoctonia*).

Porumbul trebuie semănat la epoca optimă, în funcție de zonă și de condițiile climatice; nu se recomandă semănatul prea de timpuriu, mai ales când temperatura scăzută este asociată și cu umiditatea ridicată a solului, deoarece există pericolul mușcăirii semințelor sau a putrezirii plănuțelor în curs de răsărire, din cauza unor paraziți aduși odată cu sămânța contaminată. (*Diplodia zaeae*, *Gibberella zaeae*, *Gibberella fujikuroi*, *Nigrospora oryzae*, *Penicillium sp.*, *Aspergillus sp.*) sau a altora care populează solul (*Pythium sp.*, *Fusarium sp.*, *Helminthosporium sp.*, *Rhizoctonia sp.*, diferite bacterii). Prin întârzierea semănatului se favorizează atacul de *Sorosporium holci-sorghii*, *Nigrospora oryzae*, *Helminthosporium turcicum*.

Desimea culturii poate influența, uneori, starea fitosanitară a porumbului. O desime prea mare ar favoriza atacul de *Ustilago maydis*; în condiții de umiditate ridicată, porumbul pentru nutreț (masă verde) este mai puternic atacat de *Helminthosporium turcicum*.

Controlul prin rotația culturii. Este instrumentul cel mai puternic în controlul bolilor deoarece mulți patogeni au nevoie de o plantă gazdă pentru creștere și reproducere.

Monocultura de porumb practică un timp îndelungat favorizează acumularea în sol a unor paraziți, cum sunt: *Ustilago maydis*, *Sorosporium holci sorghi*, *Helminthosporium sp.*, *Diplodia zeae*, *Fusarium sp.*, *Puccinia sorghi*, *Ervinia carotovora* ș.a. De asemenea alături de monocultură aplicarea practicilor conservative (semănat în teren nelucrat), prin care rămân la suprafața solului o cantitate mare de resturi vegetale, are ca rezultat răspândirea severă a bolilor. Rotația grâu-porumb este admisă deoarece, cu excepția fuzariozelor, porumbul nu are boli comune cu grâul. Porumbul nu trebuie să fie însămânțat în vecinătatea culturilor de sorg și iarbă de Sudan, care sunt frecvent atacate de *Pseudomonas syringae* și *Heminthosporium turcicum*. Rotația cu soia, grâu, trifoi „înfometează” majoritatea patogenilor ceea ce are ca rezultat reducerea cantității de inocul și scăderea severității bolii.

Controlul prin lucrările solului. Prin arături adânci sunt îngropate resturile de plante bolnave și o serie de buruieni care pot fi infectate cu aceiași agenți patogeni (*Fusarium sp.*, *Helminthosporium turcicum*, *Ervinia carotovora*, *Ustilago maydis*, *Nigrospora oryzae* ș.a). Se vor evita solurile reci, umede, deoarece sămânța nu germinează sau plântuțele sunt expuse atacului unor ciuperci care cauzează putrezirea rădăcinilor (*Pythium sp.*, ș.a.). De asemenea, nu se recomandă pentru porumb terenurile unde stagnează apa, existând pericol pentru apariția bolilor.

Controlul prin fertilizarea echilibrată. Îngrășămintele organice și chimice vor fi aplicate în așa fel încât să nu sensibilizeze porumbul la anumite boli. Nu se recomandă utilizarea gunoiului de grajd proaspăt, deoarece contribuie la creșterea rezervei de spori în sol (*Ustilago zeae*, *Nigrospora oryzae* ș.a). Se va evita aplicarea dozelor prea mari de azot, care prelungesc perioada de vegetație a porumbului și, indirect, îl sensibilizează, la unii agenți patogeni (*Ustilago maydis*, *Diplodia zeae*, *Fusarium moniliforme*, *Nigrospora oryzae*).

Controlul insectelor și buruienilor. Prin erbicidarea culturilor de porumb sunt distruse numeroase buruieni, în special graminee, care găzduiesc paraziții comuni cu ai porumbului (de exemplu, *Sorgum halepense*). Se vor aplica tratamente cu insecticide pentru combaterea afidelor (vectori ai virusului mozaicului) și se vor lua măsuri pentru

distrugerea sfredelitorului porumbului (*Ostrina nubilalis*) care, prin leziunile produse în stadiul larvar, favorizează atacurile de *Ustilago maydis* și *Diplodia zae*. Prin distrugerea moliei cerealelor (*Sitotroga cerealella*), în câmp și în locurile de păstrare a știuleților, se limitează raspândirea sporilor de *Nigrospora oryzae*.

Controlul recoltatului, condiționarea și păstrarea adecvată a porumbului.

Porumbul trebuie recoltat la timp și supus imediat uscării, prevenindu-se astfel infecțiile cu *Nigrospora oryzae*, *Fusarium sp.*, *Diplodia zae*. Nu este bine ca știuleții să rămână în grămezi pe sol timp îndelungat, deoarece pot fi infectați de diferiți agenți patogeni. După recoltare cocenii infectați cu *Ostrinia nubilalis* și ciocălăii atacați de *Nigrospora oryzae* nu se vor lăsa pe câmp recomandându-se ca aceștia să fie adunați și distruși prin ardere.

Înainte de depozitare, știuleții trebuie uscați și sortați. Cei infectați cu *Fusarium sp.* sau cu *Nigrospora oryzae* nu vor fi amestecați cu cei sănătoși. Deseori, păstrarea necorespunzătoare a porumbului, existența leziunilor de natură diferită, favorizează instalarea a numeroase microorganisme (specii de *Penicillium*, *Aspergillus*, *Cladosporium*, *Fusarium*, *Mucor*, *Rhizopus*, *Trichothecium*, *Alternaria* ș.a) care produc mucegăirea și putrezirea știuleților.

Controlul chimic

În tabelul 26 sunt prezentate fungicidele recomandate pentru combaterea bolilor la cultura porumbului.

Tabelul 26

Substanțele active recomandate în controlul patogenilor la sămânța de porumb

Substanța activă	Bolile combătute	Tratament	Doza
Ditiocarbamați și derivați ai tiuramului			
Tiram	Fuzarioza, căderea plănuțelor	La sămânță	3-3.5 kg/t
Triazoli și imidazoli			
Fludoxonil+mefenoxam	Fuzarioza, caderea plănuțelor	La sămânță	1,0 l/t
Tiofanat metil+tiram	Fuzarioza, Caderea plănuțelor, tăciunele infl.	La sămânță	3.0 kg/t
Carboxină+tiram	Fuzarioza, caderea plănuțelor	La sămânță	2.5 l/t

Managementul dăunătorilor

Pagubele cauzate de principali dăunători la porumb, variază de la an la an dar și de la o regiune la alta, fiind cuprinse între 5-15%. În condițiile din țara noastră, cel mai temut dăunător este gărgărița frunzelor (*Tanymecus dilaticolis*), sfredelitorul porumbului (*Ostrinia nubilalis*) iar în ultimul timp viermele vestic al rădăcinilor de porumb.

Gărgărița frunzelor, rățișoara porumbului sau gărgărița de porumbiște (**Tanymecus dilaticolis**) este o insectă polifagă. Planta gazdă care răspunde în cel mai înalt grad cerințelor insectei este porumbul, care asigură condiții optime nu numai pentru adult dar și pentru dezvoltarea larvelor. Distrugerea plantelor de porumb începe chiar din faza de răsărire. Se formează prima frunză dar apoi gărgărițele distrug plantele până la nivelul solului.

Culturile cu care porumbul intră în rotație și atacate frecvent de acest dăunător sunt: floarea-soarelui, fasolea, soia și sfecla de zahăr.

Principala măsură de combatere o constituie astăzi tratarea semințelor, în funcție de gradul de pericolozitate cu substanțele avizate.

Sfredelitorul porumbului (*Ostrinia nubilalis*), se întâlnește mai ales în Banat, centrul Transilvaniei, zona îndiguită a Dunării și în condiții de irigare. Cea mai mare parte din hibrizii cultivați au o rezistență satisfăcătoare, iar măsurile care se întreprind pentru diminuarea rezervei biologice din natură sunt eficiente și pentru protecția culturii.

Viermele vestic al rădăcinilor de porumb (*Diabrotica virgifera virgifera*) este un dăunător recent introdus în țară, care tinde să devină un dăunător periculos, deși în prezent are o arie restrânsă de răspândire, doar în partea sud-vestică, vestică, nord-vestică și centrală a țării. Având în vedere faptul că, în etapa actuală, dăunătorul dezvoltă populații reduse numeric și doar izolat se apropie de pragul economic de dăunare, se recomandă să se acorde o deosebită atenție rotației culturilor. Prin evitarea monoculturii de porumb se asigură o protecție excelentă, deoarece dăunătorul depune oule aproape în exclusivitate în culturile de porumb, iar larvele nou aprute în anul următor, trebuie să găsească și să se hrănească rapid, într-o perioadă scurtă, de 3 zile de la eclozare pe rădăcini de porumb. În lipsa acestei culturi larvele pier. Nu se impun încă măsuri de combatere chimică, decât în cazurile izolate, unde s-au semnalat daune apreciabile, să se evite cultivarea porumbului pe acele sole.

Controlul chimic

- Tratamentul chimic al semințelor, prin rezultatele foarte bune obținute, reprezintă principala posibilitate de salvare a culturilor de

porumb puternic infestate cu dăunătorii de sol, deoarece, în prezent, în mod practic, nu există alte metode chimice de combatere a lor, care să fie la fel de eficace și economice precum tratarea semințelor cu anumite produse chimice specifice. În condițiile actuale, de existență a unei puternice fărâmițări a solului, cu numeroase parcele mici, uneori este dificil de stabilit rolul asolamentului în prevenirea atacului gărgăriței frunzelor. Astfel, există pericolul ca, în solele din imediata vecinătate a solului de porumb în monocultură, dacă se cultivă porumb sau floarea-soarelui și în special când aceste culturi răsar mai devreme, să se realizeze infestări ce pot produce daune apreciabile. Acest aspect este urmarea particularității ecologice a adulților de *T. dilaticollis* care, imediat după apariția lor la suprafața solului, se caracterizează printr-o deplasare continuă, în vederea găsirii hranei preferate, respectiv plantele de porumb. Din această cauză, în special în sudul țării, se consideră ca necesar tratamentul aproape generalizat al semințelor de porumb, și nu numai pentru solele care au ca plantă premergătoare porumbul, dar chiar alte plante, precum sfecla de zahăr, floarea-soarelui, sorgul care asigură înmulțirea într-o anumită măsură a dăunătorului.

- Tratarea semințelor cu fungicide se efectuează, de obicei, în stațiile de uscare și calibrare, dar și în unitatea agricolă respectivă, dacă aceasta dispune de mașini bine reglate, care să asigure acoperirea uniformă a semințelor, folosirea strictă a dozei și respectarea riguroasă a măsurilor de protecția muncii.
- În cazul insecticidelor, tratamentul semințelor se face diferențiat, în funcție de grupa de toxicitate creia îi aparțin produsele recomandate. Pentru produsele: Furadan 35 ST, Diafuran 35 ST, Carbofan 35 ST, Carbofuran 350, care fac parte din grupa I de toxicitate, precum și Cosmos 500 FS, din grupa a II-a de toxicitate, tratamentul se face sub supravegherea directă a specialiștilor autorizați, care răspund nemijlocit de respectarea cu strictețe a instrucțiunilor referitoare la aplicarea tratamentului, măsurile de igienă și protecția muncii. Este interzisă tratarea semințelor cu produse din grupa I și a II-a de toxicitate, de către persoane fizice sau juridice neautorizate. Pentru celelalte produse chimice recomandate, aparținând grupelor III și IV de toxicitate, aplicarea tratamentului se poate realiza în unitățile agricole de către persoane fizice sau juridice neautorizate.
- Pentru tratarea semințelor se utilizează mașinile tip Gustafsson sau altele existente în dotare, precum și betoniere cu acționare electromecanică, timpul de malaxare a fiecărei cantități fiind de 5-7

minute. Reglarea mașinii se face astfel încât să se aplice corect doza de produs recomandat. Reglajul se face conform instrucțiunilor fabricantului și prin verificarea practică la locul de muncă a consumului real.

- Deoarece din cauza tratării cu insecticide smânta rămâne umedă, ambalarea acesteia se va face numai în saci din material țesut (câneapă, iută). Nu se vor folosi saci din folie de polietilenă, care nu permit uscarea semințelor. După tratare, sacii vor fi etichetați, iar pe etichetă se va menționa produsul cu care a fost tratată smânta.
- Întrucât, insecticidele folosite la tratarea semințelor sunt produse toxice, în timpul manipulării produselor, tratării semințelor și manevrării sacilor se vor respecta cu strictețe toate măsurile de igienă și protecția muncii.
- Sământa tratată se va păstra în loc curat, izolat, uscat și bine ventilat, unde nu vor avea acces persoanele neautorizate. Semănatul semințelor tratate cu insecticidele din grupa I și II de toxicitate se va face numai mecanizat, evitându-se contactul acestora cu mâna.
- Produsele sunt toxice pentru vânat, pești și păsări, din care cauză semințele tratate nu trebuie să rămână la suprafața solului. Semințele tratate, rămase în semănătoare după terminarea semnatului, ca și cele căzute accidental la suprafața solului, în timpul alimentării semănătorilor sau în timpul semănatului (la întoarcerea la capătul rândurilor), se vor îngropa obligatoriu în pământ.
- Se interzice cu desvârșire a se înstrăina produsele chimice la particulari, precum și utilizarea sacilor ce au fost folosiți la transportul semințelor tratate, pentru ambalarea și transportarea furajelor și produselor alimentare. Aceștia nu se vor folosi decât pentru ambalarea semințelor.

Managementul irigații

Consumul de apă

Porumbul este una din plantele care acționează foarte favorabil la irigare Consumul de apă al porumbului se diferențiază în funcție de hibridul și zona de cultură, fiind cuprins între 4800 și 5800 m³/ha.

Dar, cu toate că pentru producții superioare porumbul are nevoie de o cantitate mare de apă, acesta este folosită eficient pentru producerea substanței uscate. Astfel porumbul folosește 37.2 kg apă pentru producerea unui Kg de substanță uscată în timp ce lucerna, bumbacul și grâul folosesc

85.8, 56.2 respectiv 50.5 kg apă pentru producerea unui kg de substanță uscată (Brown și Ware, 1958). Pe solurile cu fertilitate scăzută eficiența folosirii apei descrește (96 kg apa pentru kilogramul de substanță uscată).

Consumul zilnic de apă din sol variază cu gradul de dezvoltare a plantei (fig. 11). Acesta crește progresiv de la 0.1 l/zi în stadiul vegetativ de formare a frunzelor la 0.35 l/zi la polenizare. După polenizare urmează maturarea boabelor, când consumul zilnic de apă scade progresiv până la 0.05 l/zi la stadiul de maturitate fiziologică (apariția punctului negru).

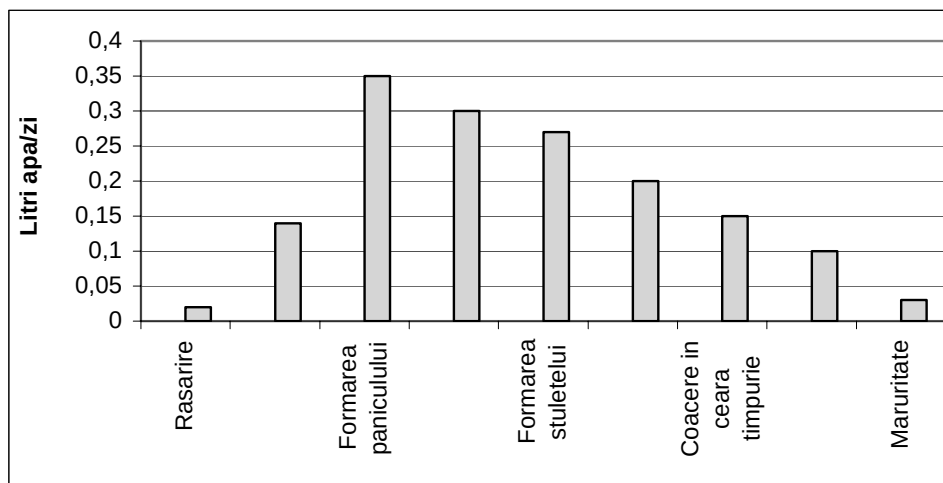


Fig. 11. Consumul zilnic de apă al porumbului (adaptat după Fowler, 1983)

Perioada critică pentru apă a porumbului începe cu 10 zile înainte de apariția paniculului și se menține până în faza de maturitate în lapte-ceară. Necesarul de apă zilnic este de 15-25 m³/ha/zi în luna mai, 35-45 m³/ha/zi în iunie, 50-60 m³/ha/zi în iulie și 35-45 m³/ha/zi în august.

Impactul deficitului de apă asupra producției de boabe depinde de stadiul de creștere a porumbului (fig. 8).

Astfel, patru zile de ofilire vizibilă înainte de formarea paniculului reduce producția cu 10-25 % (Classen și Shaw, 1970). Aceasta sugerează că, mărimea ștuletelui de porumb este determinată înainte ca planta să atingă înălțimea maximă iar irigarea trebuie făcută adecvat, de timpuriu.

Patru zile de ofilire vizibilă între stadiul de buton (o săptămână înaintea formării paniculului) și stadiul de coacere în lapte pot reduce producția cu 45 % sau chiar mai mult (Claasen și Shaw, 1970).

Efectele negative ale secetei **după polenizare** sunt ceva mai mici: patru zile de ofilire vizibilă în stadiul de coacere timpurie reduc producția cu **40%**.

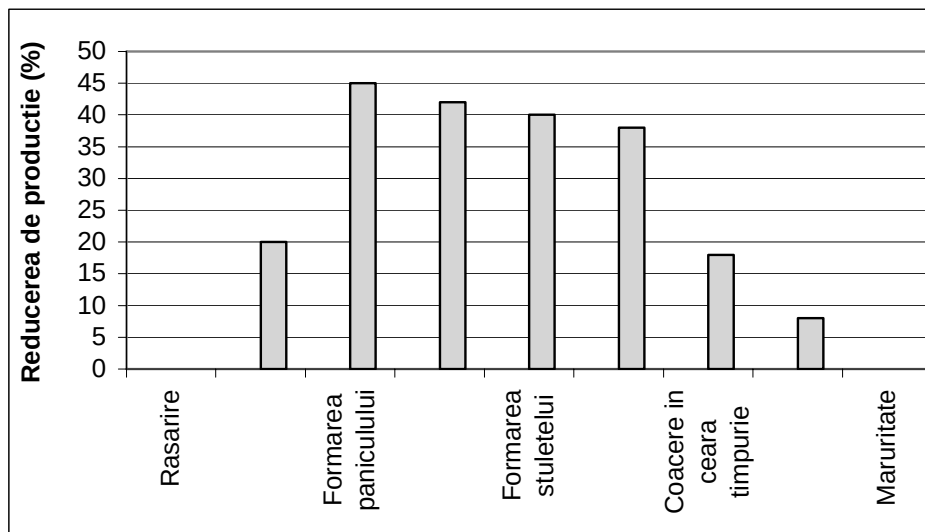


Fig. 12. Pierderile de producție la porumb datorate stresului hidric (adaptată după Fowler, 1983)

Efectele fiziologice ale secetei

Când plantele de porumb pierd o cantitate adecvată de apă, stomatele se închid, frunzele se rulează iar plantele devin gălbui. Rularea frunzelor se produce când potențialul apei scade la -15 bari și este consecința pierderii turgescenței celulelor buliforme care înconjoară limbul frunzei. În faze inițiale ale secetei plantele de porumb se ofilesc după amiaza și redevin turgescențe dimineața. Pe măsură ce seceta progresează, ofilirea se produce în cursul zilei mai devreme. Eventual, frunzele rămân ofilite toată ziua, ca o ofilire permanentă, plantele neredevenind turgescențe în timpul nopții.

Procesele metabolice sunt afectate de deficitul de umiditate din sol și de temperaturile înalte: reducerea nitrăților și scăderea sintezei proteinelor, presiunea de turgescență a frunzelor scade iar alungirea acestora încetează la potențialul apei de -9 bari; transpirația și fotosinteza nu sunt afectate dacă potențialul apei în plantă nu atinge valorile de -12 , -13 bari (Waldren, 1983). După o perioadă de secetă de 3-4 zile urmată de 1-2 zile de refacere, plantele de porumb sunt capabile să-și reia procesele fiziologice aproape de

valorile maxime. Dar, prelungirea secetei, produce vătămarea organelor plantei și potențialul de producție este afectat permanent.

Efectele secetei survenită în timpul stadiilor reproductive sunt mai drastice. Temperaturile de peste 35°C reduc viabilitatea polenului. Seceta din timpul polenizării împiedică procesele de înflorire astfel încât nu există coincidență între scuturarea polenului și mătasit. Când se produce acest fenomen, numărul boabelor format într-un ștulete este redus și evident producția este afectată negativ.

Datorită secetei prelungite coroborată cu temperaturile înalte poate apărea fenomenul de pierdere a dominației apicale: apar mai mulți ștuleți pe tulpină la noduri diferite (dublar) sau la același nod (bucet), de obicei sterili. Acest fenomen a fost observat în condițiile anului 2007 în România.

Deficitul sever de apă și temperaturile înalte (arșită) în timpul umplerii boabelor pot opri complet fotosinteza. Totuși, boabele formate, în absența fotosintezei vor continua să câștige în greutate pe baza redistribuirii substanței uscate (asimilatelor) din tulpină, rădăcini către ștulete. Acesta explică de ce pierderile de producție sunt de nuami 47-69 % când seceta stopează fotosinteza în timpul umplerii boabelor și este totodată explicația pentru căderea porumbului și de ce este așa de important recoltarea timpurie în anii secetoși.

În experiențele efectuate la Teleorman (Mitu și Zamfir, 2005) în trei ani cu condiții climatice de secetă: 2001, an cu secetă în a doua parte a verii (înflorit, mătasit, polenizare), 2002 cu secetă în prima parte a perioadei de vegetație (stadiul vegetativ-formarea frunzelor) și 2003 – an cu secetă prelungită (pe toată durata sezonului de vegetație a porumbului – inclusiv umplerea boabelor) pierderile au fost de 61.5%, 25.5% respectiv 76.45% (tabelul 27)

Tabelul 27

Producția de porumb obținută la Teleorman în perioada
2001-2003 (date după Mitu și Zamfir, 2005)

	Producția (q/ha)			Pierdere de producție (%)		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003
Neirigat	40.6	73.2	20.7	61.5	25.5	76.5
Irigat	105.5	98.3	87.9			

Regimul de irigare

În cazul în care apa și energia pentru irigare sunt disponibile pe tot parcursul vegetației se recomandă menținerea unei umidități optime în sol

peste plafonul minim (1/3, 1/2 sau 2/3 IUA pe adâncimea de 60-80 cm), în funcție de tipul de sol și zona de cultură, prin aplicarea udărilor ori de câte ori este nevoie, în corelație cu regimul pluviometric.

În cazul unor restricții de energie sau de apă, se va aplica o udare în faza de 8-10 frunze cu norma de udare de 700 m³/ha, iar următoarele două udări se vor aplica după fecundare și în perioada formării bobului.

În experiențe efectuate la Fundulea, perioada 1991-1994 (Crăciun, I și Crăciun, M) la hibridul Fundulea 420, s-a redus cantitatea de apă folosită la irigat. Rezultatele obținute evidențiind faptul că pierderile de producție sunt funcție de stadiul în care cultura a fost supusă stresului hidric (tabelul 28).

Tabelul 28

Pierderea de producție în relație cu reducerea cantității de apă de irigație la porumb (1991-1994)

	Martor	Stres în stadiul vegetativ și la polenizare	Stres în stadiul vegetativ	Stres la polenizare și coacere	Stres în stadiul de coacere
Reducerea cantității de apă folosită la irigat	0	46	29	46	30
Reducerea producției de porumb	0	18	8	9	3

Dat fiind ponderea culturii porumbului în asolament, se recomandă utilizarea unor instalații cu mutare mecanică sau automatizate. Aceasta este o soluție pentru asigurarea unui ciclu de revenire de 12-14 zile, care, în timp de secetă, este decisiv pentru formarea recoltei. Utilizarea instalațiilor mutate manual este satisfăcătoare pentru suprafețele mici sau în sistem gospodresc, având mare capacitate de adaptare la condițiile variate de teren și cultură.

Irigarea prin brazde se va efectua numai pe terenurile nivelate și organizate în acest scop. Principalele elemente ale udării, distanța dintre brazdele de udare, schemele de deschidere a brazdelor, echipamentele și modul de administrare a apei se stabilesc funcție de rețeaua de distribuție a apei și caracteristicile culturii. Momentul optim de deschidere a brazdelor este determinat de înălțimea plantelor și de umiditatea solului, care trebuie să se reverse fără bulgări în urma răriței.

Brazdele se deschid cu echipamentul DBM –5, după prașila a II-a.

Deschiderea brazdelor de udare din două în două intervale, în alternanță cu microbrazdele, determină reducerea normelor de udare cu

peste 30% și contribuie la reținerea eficientă a apei din ploi la nivelul plantelor.

Lungimea brazdelor este cuprinsă între 100 și 200 m, în funcție de panta terenului și textura solului (medie sau grea).

Reglarea debitului de udare (l/s) se face în funcție de panta brazdelor și textura solului, până la limita maximă care nu provoacă eroziunea solului (debit maxim de neerodare).

Normele de udare sunt de 900-1200 m³/ha la prima udare și de 700-900 m³/ha la următoarele.

Cultura irigată a porumbului se deosebește de cultura neirigată prin mai multe particularități:

- folosirea de hibrizi târzii, de înaltă capacitate productivă, rezistenți la frângere;
- pregătirea și nivelarea mai bună a terenului;
- îngrășăminte aplicate în doze mai mari în funcție de producția planificată în condiții de irigare;
- folosirea de densități maxime (60 – 80 mii plante la hectar);
- erbicidarea cu doze mai mici.
- Irigarea trebuie să asigure menținerea optimă a umidității solului mai ales în perioada critică care începe cu 10 zile înainte de apariția paniculului și durează până la coacere.
- În primăverile secetoase se aplică o udare de răsărire cu o cantitate de apă de 200 – 250 metri cubi la hectar.

Managementul recoltării și păstrarea porumbului

Porumbul se recoltează la maturitate deplină care se realizează aproximativ în 55 – 60 zile după ofilirea mătăsii la știuleți. Recoltarea porumbului poate fi realizată manual sau mecanizat:

- manual necesită multă forță de lucru dar este încă mult folosită;
- mecanizată se poate face sub formă de știuleți sau sub formă de boabe.

Perioada optimă de recoltare mecanizată sub formă de știuleți începe când umiditatea boabelor a ajuns la 30-32% și se încheie când aceasta este cuprinsă între 24-26%.

Recoltarea mecanizată sub formă de boabe începe când umiditatea boabelor este sub 25%. După recoltare boabele trebuie uscate la umiditatea de păstrare (sub 14%).

FLOAREA-SOARELUI

Clasificare științifică

Regnul: Plantae

Diviziunea: Magnoliophyta

Clasa: Asteridae

Ordinul: Asterales

Familia Asteraceae

Genul: *Helianthus*

Specia: *Helianthus annuus*

Importanța culturii

Floarea-soarelui este una din cele mai cultivate plante pentru semințele bogate în ulei. Floarea soarelui este o plantă anuală originală din America. Frunzele sunt mari, întregi, pețiolate, cordate. Tulpina se termină cu un singur calatidiu sau uneori tulpina este ramificată și are mai multe inflorescențe. Calatidiile sunt mari, cu receptaculul plan, având culoare galbenă.

Semințele sunt bogate în ulei, conținând, fără coaja fructului, circa 55% ulei comestibil dar și cu întrebuințare industrială, de exemplu, la fabricarea săpunului. Turtele rămase ca reziduuri de la extragerea uleiului alcătuiesc un nutreț concentrat, bogat în proteine brute și digestibile.

În agricultura mondială floarea-soarelui a început să aibă un loc important după cel de-al doilea război mondial datorită atât unor avantaje economice și tehnologice dar și progresului realizat în ameliorarea acestei plante. Cele mai mari suprafețe și producții de floarea-soarelui au fost înregistrate în perioada 1999-2000, după care a urmat o perioadă de scădere (fig. 13).

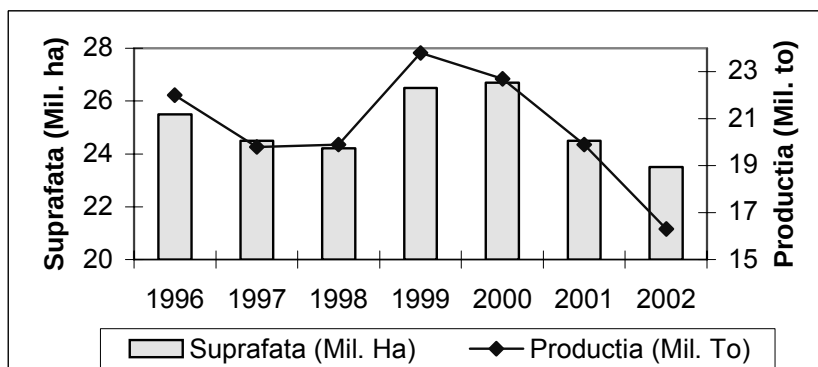


Fig. 13. Evoluția suprafeței și producției mondiale de floarea-soarelui

Printre cele mai importante țări cultivatoare de floarea-soarelui, se numără Argentina, cu 3.176.000 ha, Ucraina cu 2.430.000 ha, India cu 2.200.000 ha, Spania cu 1.460.000 ha, România cu 948.000 ha, Franța cu 793.000 ha și S.U.A. 1.407.000 ha.

Se apreciază că în viitor suprafețele cultivate cu floarea-soarelui vor crește în continuare, însă într-un ritm mai scăzut, tendința generală fiind de stabilizare a suprafețelor, datorită restricțiilor tehnologice (ponderea în structura culturilor, atacul agenților fitopatogeni) și performanțelor productive și calitative ridicate ale hibrizilor nou introdusi în cultură.

În România, floarea-soarelui a fost introdusă în cultura la mijlocul secolului trecut, în Moldova. După introducerea în cultură a primilor hibrizi autohtoni (Romsun 52 și Romsun 53), cultura de floarea-soarelui a intrat într-o nouă etapă. Astăzi, floarea-soarelui este cea mai importantă plantă, care se cultivă la noi, pentru ulei alimentar.

Suprafețele cultivate cu floarea-soarelui au crescut de la 672 hectare în 1910 la 526.000 ha în perioada 1971-1975. După 1983, suprafața cultivată a scăzut, mai ales în vestul țării, datorită atacului de patogeni, astfel că în 1989, cultura reprezenta 433.700 ha.

În 1990, cultura florii-soarelui a cunoscut un regres fiind prezentă doar pe 395.000 ha, dar ulterior suprafețele au crescut la 948.000 ha în 1999, ca urmare a interesului manifestat față de uleiul de floarea-soarelui din producția internă.

Producțiile medii au crescut în ultimele decenii, de la 360 kg/ha în perioada 1948-1958 (când s-au cultivat soiurile Maslinica și Uleioasa, forme slab productive), la 1400 kg/ha, în perioada 1966-1970 (când a fost introdus în cultura soiul românesc Record) și 1630 kg/ha, între anii 1979 și 1981 (când au fost introduși primii hibrizi românești). În prezent producțiile medii se situează între 1200-1500 kg/ha.

Stadiile de creștere și dezvoltare a florii-soarelui

Floarea-soarelui este o plantă anuală, cu o perioadă de vegetație de 115-135 zile, la actualele forme cultivate în România. În realizarea ciclului evolutiv, planta parcurge mai multe etape ale creșterii și dezvoltării. Fiecare fază de vegetație se caracterizează prin cerințe și reacții diferite față de factorii abiotici și biotici ai agroecosistemului.

Factorii climatici influențează pregnant creșterea și dezvoltarea plantei. Cea mai mare influență asupra capacității de producție și

conținutului de ulei, le au temperatura, suma precipitațiilor și umiditatea relativă a aerului.

Floarea-soarelui este o plantă mezotermă, relativ pretențioasă la caldura. Pentru parcurgerea stadiilor de vegetație, planta are nevoie de minimum 2350°C, ($T > 0^{\circ}\text{C}$) sau 1600°C ($T > 5^{\circ}\text{C}$).

Temperatura minimă de germinare, este de 4-6°C, iar plantele tinere pot suporta pe timp scurt temperaturi de -6...-8°C. În intervalul de la răsărit până la apariția inflorescenței, planta crește bine la 15-16°C, iar în perioada de înflorit și formare a fructelor, sunt necesare temperaturi moderate, de 18-24°C. Caldura excesivă ($T > 30^{\circ}\text{C}$), asociată cu seceta, poate afecta vitalitatea polenului, provocând avortarea florilor. Temperatura ridicată influențează negativ și acumularea de acid linoleic.

Față de umiditate, planta are cerințe medii, necesarul de precipitații pentru întreaga perioadă de vegetație, fiind estimat la 400-500 mm. Consumul maxim de apă, se înregistrează între apariția inflorescenței și formarea semințelor. Seceta ce survine cu cca. 20 de zile înainte și după înflorire, afectează negativ producția și conținutul de ulei, faza cea mai critică pentru apă, fiind prima decadă după ofilirea petalelor.

Umiditatea relativă a aerului, prezintă importanță practică la recoltare și îndeosebi la păstrare-depozitare, creând probleme la valori crescute, de peste 80 %.

Floarea-soarelui este o plantă iubitoare de lumină. Planta are cerințe ridicate față de lumină în primele faze de vegetație, când umbrirea provoacă alungirea tulpinilor și reducerea suprafeței foliare a tinerelor plante. În partea a doua a vegetației, lumina are o importanță deosebită ca factor de fotosinteză.

Durata fazelor de vegetație este specifică genotipului, dar ea este influențată puternic de temperatură, scurtându-se în zona optimului termic.

Există mai multe sisteme de apreciere a stadiilor de creștere și dezvoltare. Vom prezenta scala BBCH de apreciere deoarece este foarte mult utilizată în Europa (tabelul 29).

Tabelul 29

Stadiile de dezvoltare a florii-soarelui

Cod	Descrierea	Observații/Factori critici
0	<i>Germinare (0)</i>	
00	Sămânța uscată	
01	Începerea imbibării cu apă a seminței	
03	Imbibare completă	

05	Apariția rădăcinilor din sămânță	
06	Alungirea rădăcinuțelor, apariția perilor radiculari	
07	Apariția hipocotilului cu cotiledoane din sămânță	
08	Creșterea cotiledoanelor până la suprafața solului	
09	Răsărirea: cotiledoanele penetrează suprafața solului	Pierderea cotiledoanelor/vătămarea lor mecanică determină dereglări metabolice sau moartea plantei
1	Dezvoltarea frunzelor (1)	
10	<i>Frunzele cotiledonale complet formate</i>	
11	<i>Apariția primelor perechi de frunze adevărate</i>	
12	<i>Apariția perechi secundare de frunze</i>	Controlul buruienilor și fertilizarea
13	<i>5 frunze formate</i>	
14-18	<i>continuarea formării frunzelor până la....</i>	
19	<i>9 sau mai multe frunze formate</i>	
	Alungirea tulpinii (3)	
30	<i>Începutul alungirii tulpinii</i>	
31	<i>Primul nod vizibil</i>	
32	<i>2 noduri vizibile</i>	
33	<i>3 noduri vizibile</i>	
34-38	<i>continuarea alungirii până la....</i>	
39	<i>9 sau mai multe noduri vizibile</i>	
	Apariția inflorescențelor (5)	
51	<i>Inflorescență abia vizibilă dintre primordiile foliare</i>	Asigurarea la optim a factorilor de vegetație
53	<i>Inflorescență separată de primordiile foliare, bracteele se disting de primordiile foliare</i>	
55	<i>Inflorescență separată de frunzele tinere</i>	
57	<i>Inflorescență separată clar de frunzele tinere(formarea steluței miniaturale)</i>	
59	<i>Apariția discului floral dintre bractee; inflorescență încă închisă</i>	
	Infiorirea (6)	
61	<i>Începutul înfloririi: florile ligulate sunt dezvoltate, florile periferice sunt vizibile pe primele trei cercuri</i>	
63	<i>Primele trei cercuri de flori periferice au stamini și stigmat vizibile</i>	
65	<i>Înflorire completă: următoarele cercuri de flori au stamini și stigmat</i>	

	vizibile	
67	<i>Declinul înfloririi: cercurile de flori din mijloc sunt înflorite</i>	
69	<i>Sfârșitul înfloririi: majoritatea florile sunt înflorite, florile ligulate s-au ofilit</i>	
	Dezvoltarea boabelor (7)	
71	<i>Semințe din marginea capitulului sunt verzi și au mărimea finală</i>	
73	<i>Semințele din prima treime a capitulului sunt verzi și au mărimea finală</i>	
79	<i>Semințele din mijlocul capitulului sunt verzi au mărimea finală</i>	
	Coacerea (8)	
80	<i>Inceputul coacerii: partea dorsală capătă culoare gălbuie</i>	
81	<i>Ingălbenirea capitulului: partea dorsală a capitulului este galbenă dar bracteele sunt verzi</i>	
83	<i>Semințele au 50% s.u</i>	
85	<i>Semințele au 63% s.u</i>	
87	<i>Maturitatea fiziologică: partea dorsală a capitulului este brună, bracteele sunt brunificate, semințele au 75-80% s.u</i>	
89	<i>Coacerea deplonă: toate organelle plantei sunt brune, semințele au 85% s.u</i>	
	Senescența (9)	
92	<i>Supracoacere: seminte cu peste 90% s.u</i>	
97	<i>Planta moare</i>	
99	<i>Recoltarea producției</i>	

Din punct de vedere agronomic, stadiile de dezvoltare se delimitează astfel:

- *faza de germinație* situată între semanat și răsăritul plantelor, cu durată de 10-15 zile, în funcție de temperatură și umiditatea existentă la nivelul patului germinativ. Germinarea seminței se realizează energetic, începând de la temperatura de 8°C, în sol. *Această fază este esențială pentru răsărire și realizarea densității normale a culturii. În această perioadă planta este expusă atacului patogenilor ce predomină pe sămânță sau în sol, cât și celui produs de dăunătorii de sol;*

- faza cuprinsă între *răsărit și formarea capitulului*, cu durata de 21-30 de zile, la hibrizii timpurii, de 30-36 de zile, la hibrizii semitimpurii și de 36-40 de zile la hibrizii tardivi. Aceasta este fenofaza în care se decide vigoarea plantei, corelativ cu dezvoltarea sistemului radicular. În această perioadă se formează primordiile foliare și cele florale. *Este importantă asigurarea la nivel optim a factorilor de vegetație. În stadiul de plantulă, planta este afectată de concurența buruienilor și rămâne expusă atacului dăunătorilor de sol, manei și putregaiurilor la colet. Odata cu formarea foliajului, se instalează și afidele;*
- faza cuprinsă între *formarea capitulului și înflorit*, cu durata de 21-33 zile. Este faza în care se realizează cel mai intens ritm de creștere, *planta având exigente sporite pentru factorii de vegetație.* Organismul vegetal devine vulnerabil infecțiilor foliare și celor pe tulpină;
- faza cuprinsă între *înflorit și maturitate*, cu o durată a înfloritului de 14-16 zile și un parcurs de 35-52 de zile, între sfârșitul înfloritului și maturitate. În perioada de înflorire-formarea achenelor, se remarcă o creștere importantă a calatidiului, spre care se îndreaptă marea parte din substanțele nutritive asimilate. *În această etapă crește consumul de apă. Planta este sensibilă la bolile foliajului și tulpinii, dar și atacului la radacină și calatidii.* În perioada de formare a achenelor-maturitate, au loc procesele acumulative în sămânță.
- *maturitatea fiziologică* este atinsă când achenele au 28 % umiditate, iar la un conținut de apă al bobului de 15 %, se realizează maturitatea de recoltare.

Cunoașterea stadiilor de vegetație, respectiv a cerințelor și vulnerabilității plantei, specifice fiecărui stadiu ajută la stabilirea unei tehnologii de cultură corespunzătoare.

Zonarea și alegerea hibrizilor

Cultura florii-soarelui întâlnește în România, condiții de favorabilitate diferite, în funcție de regimul precipitațiilor și de însușirile fizice și chimice ale solului, cât și în relație cu evoluția bolilor.

În funcție de raportul dintre resursele de ecologice și cerințele actualelor forme cultivate în România, s-au delimitat cinci zone de cultură (tabelul 30).

Tabelul 30

Zonele ecologice și hibrizii de floarea-soarelui recomandați

Zona ecologică	Factori limitativi	Hibrizi recomandați
<i>Zona I</i> , cuprinde perimetrele irigate din Campia Romană, Campia Olteniei și sudul Dobrogei.	- compactarea secundară și sărăturarea solurilor; - excesul de apă în zonele depresionare; - extinderea atacului de lupoai (Orobancha cumana) în sud-estul Câmpiei Române.	<i>Select, Alex, Florina, Justin, Jupiter, Performer, Favorit, Minunea, Neptun, Saturn, Splendor, Top-75, Venus.</i>
<i>Zona a II-a</i> , cuprinde Câmpia de Vest, terenurile județelor Arad și Timiș.	- atac moderat de putregai alb și cenușiu (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> și <i>Botrytis cinerea</i>) - atac mai puternic de pătare brună (<i>Phomopsis helianthi</i>).	<i>Select, Alex, Romina, Rapid, Performer, Favorit, Timiș, Minunea, Neptun, Saturn, Top-75, Venus.</i>
<i>Zona a III-a</i> , include suprafețele neirigate din Campia Română și Podișul Dobrogei.	- perioade lungi de secetă și arșiță, vânturi puternice; - atac moderat de putregai alb și cenușiu (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Botrytis cinerea</i>); - putregai cărbunos (<i>Sclerotium bataticola</i>).	<i>Select, Favorit, Romina, Rapid, Alex, Justin, Minunea, Saturn, Top-75, Venus.</i>
<i>Zona a IV-a</i> , cuprinde Campia de Vest, terenurile județelor Bihor și Satu-Mare.	- atac puternic de putregai alb (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) și de pătare brună (<i>Phomopsis helianthi</i>).	<i>Select, Favorit, Alex, Rapid, Romina, Timiș, Minunea, Saturn, Top-75, Venus.</i>
<i>Zona a V-a</i> , cuprinde Campia Jijiei, Podișul Bârladului și Câmpia Transilvaniei	- atac intens de putregai alb și cenușiu (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> și <i>Botrytis cinerea</i>).	<i>Select, Alex, Rapid, Justin, Minunea, Neptun, Florina, Saturn, Top-75, Venus.</i>

Amplasarea culturii

Floarea-soarelui se cultivă de obicei în cadrul asolamentelor cerealiere, specifice zonelor de stepă, unde grâul și porumbul dețin ponderea principală.

Datorită răspândirii rapide a lupoaii și a dificultății de combatere a acestei fanerogame parazite dar și din necesitatea de a utiliza rațional rezervele de apă din sol se recomandă respectarea unei rotații de 3-4 ani, iar pe terenurile infestate cu lupoai, o rotație de 5-7 ani.

La stabilirea rotației este necesar să se evite problemele ridicate de folosirea erbicidelor aplicate culturilor premergătoare. Unele erbicide pot persista în sol, cauzând fenomene de fitotoxicitate.

Cele mai bune premergătoare pentru floarea-soarelui sunt:

- ☐ leguminoasele pentru boabe;
- ☐ grâul de toamnă sau alte cereale păioase de toamnă sau primăvară, al căror sistem radicular se dezvoltă mai mult în orizontul arabil al solului. Floarea-soarelui folosește efectul prelungit al fertilizării solului care s-a făcut la cultura grâului de toamnă, precum și apa din orizonturile mai adânci care nu a fost folosită de către grâu;
- ☐ porumbul, unii cercetători situează porumbul ca fiind mai bună premergătoare decât grâul. Sporurile de producție de 1.2-1.3 q/ha se explică prin rezerva de apă mai mare acumulată de cultura de porumb în stratul de sol de 0-50 cm, care permite ca arătura după porumb să fie mai bună din punct de vedere calitativ.

Bune premergătoare sunt: rapița, inul de ulei, cartoful, amestecurile furajere cu porumb.

Sistemul de lucrări ale solului

Floarea-soarelui preferă solurile lutoase sau luto-nisipoase, profunde, mediu aerate, cu mare capacitate de reținere a apei utile, bogate în humus și elemente nutritive și crește și se dezvoltă corespunzător dacă solul are reacția slab acidă, până la slab alcalină ($\text{pH} = 6,4 - 7,2$). Cele mai bune soluri sunt cernoziomurile, solurile aluviale (cu apa freatică sub 2,5 m) și solurile brune eumezobazice. Planta vegetează bine și pe soluri cu textura mai grea sau ușoară, care au un drenaj natural bun sau se află în perimetre cu amenajări pedo-hidroameliorative. Nu sunt indicate solurile nisipoase,

pietroase, solurile erodate, cele acide sau puternic alcalizate, sau cele afectate de exces de umiditate.

Lucrările de bază ale solului trebuie să asigure păstrarea structurii acestuia, folosirea judicioasă a fertilității lui dar și înmagazinarea și reținerea unor cantități cât mai mari de apă. Numărul lucrărilor, adâncimea acestora și timpul de aplicare au un rol hotărâtor în distrugerea buruienilor și contribuie, în același timp, la combaterea bolilor și dăunătorilor.

În țara noastră lucrările de bază ale solului se efectuează în funcție de planta premergătoare și starea fizică a solului în două sisteme: cu arătură (de toamnă sau primăvară) sau sistemul de lucrare a solului numai cu discul.

Arătura de toamnă, este tehnica cea mai recomandată. Adâncimea arăturii pentru floarea-soarelui se stabilește între 22-25 cm, lucrarea mai adâncă fiind necesară pe terenurile puternic îmburuienate sau cu cantități mai mari de resturi vegetale și pe solurile compacte. Pe solurile cu strat arabil subțire, adâncimea arăturii se va limita la grosimea acestuia.

Arătura de toamnă:

- în cazul premergătoarelor timpurii, se efectuează în cel mai scurt timp prima lucrare a solului cu grapa cu discuri în agregat cu grapa reglabilă, la adâncimea de 8-10 cm. În paralel se aplică îngrășămintele chimice, după care se execută arătura adâncă. Din punct de vedere economic și dacă umiditatea solului permite, este mai bine să se facă arătura directă, fără o lucrare superficială în prealabil. În continuare, dacă arătura se tasează din cauza ploilor mai mari și când răsar buruienile, se execută 1-2 lucrări cu cultivatorul sau grapa cu discuri în agregat cu grapa cu colți reglabili;
- după porumb, care se recoltează toamna, se execută o lucrare cu grapa cu discuri sau cu grapa rotativă pentru tocarea resturilor vegetale, se administrează îngrășămintele și se execută imediat arătura adâncă. Se poate ara și direct, fără a se mai dezmiriști, dacă resturile vegetale nu împiedică efectuarea arăturii.

Arătura de toamnă reprezintă principala lucrare a solului la floarea-soarelui, prin care solul dislocat se întoarce, se mărunțește și se amestecă (1), crește activitatea microorganismelor, cu deosebire a celor nitrificatoare datorită favorizării pătrunderii aerului și a apei dar și încălzirii solului (2), sistemul radicular al tinerelor plante se dezvoltă mai ușor într-un strat de sol

afânat decât într-unul compactat (3), sunt îngropate resturile vegetale ce rămân de la cultura premergătoare (4).

Arătura de primăvară se execută de obicei în condiții de umiditate a solului ridicată, în urma plugului rezultând felii de sol, pentru a căror mărunțire sunt necesare lucrări repetate cu grapa cu discuri, care conduc la tasarea solului și deteriorarea structurii acestuia, precum și la creșterea consumului de carburanți

Sistemul de lucrare a solului superficial

Înlocuirea arăturii printr-o lucrare superficială este recomandabilă în situații extreme, când terenul a rămas nearat până în primăvară, reducerea recoltei fiind de 10.8% (tabelul 31).

Tabelul 31

Efectul metodei de lucrare a solului asupra producției de floarea-soarelui

Variante	Producția, Q/ha	% din martor
Discuit	23.2°	89.8
Arătură de toamnă (20 cm) – (Martor)	25.9	100.0
Arătură de toamnă (30 cm)	26.0	100.3
Arătură de primăvară	24.3	93.9
Arat 20 cm/Disc	25.1	97.0
Arat 30 cm /Disc	25.7	99.4
Arat 20 cm/Disc (2)	25.5	98.6
Arat 30 cm /Disc (2)	25.3	97.5
Arat 20 cm/Disc (3)	24.6	95.1
Arat 30 cm/Disc (3)	24.6	95.1
DL P < 0.05%	2.3	

Floarea-soarelui este sensibilă la compactarea solului. În afară de compactarea naturală, presiunea exercitată de roțile tractorului determină o compactare a solului, manifestată prin creșterea densității aparente și reducerea porozității solului, care determină sporirea rezistenței la penetrare a rădăcinilor și a rezistenței specifice a solului la arat, care conduc la scăderi de producție cuprinse între 6.8-36.4% (tabelul 32)

Tabelul 32

Efectul compactării solului asupra producției de floarea-soarelui (kg/ha).
Fundulea

Anul de experimentare	Martor	Tasat	Reducerea relativă a producției (%)
1996	1590	1010	36.4
1997	1690	1230	27.2
1998	2540	2360	7.08
2001	1470	1150	21.7
2003	1170	1090	6.8
2004	2500	2240	10.4
DL $P < 0.05\%$	110		

Semănatul florii-soarelui fără lucrarea solului (zero tillage) a evidențiat o considerabilă creștere a capacității de conservare a apei, în special în solurile argiloase, în anii secetoși. Semănatul direct al florii-soarelui în miriștea de grâu a dat producții mai mari decât în tehnologia convențională.

În zona semi-aridă din centrul Spaniei, producția de semințe a depins de condițiile de mediu, indiferent de sistemele de lucrare a solului. Parametrii culturilor în rotația orz-floarea-soarelui nu au fost diferiți în mod semnificativ în sistemul fără lucrări ale solului față de sistemul convențional.

Semănatul direct în teren nelucrat în condiții de irigare, pe cernoziomul de la Fundulea, a determinat scăderea producției cu 35%, datorită îmburuienării și diminuării densității plantelor .

Pregătirea patului germinativ

Pregătirea patului germinativ are ca scop crearea unui strat de sol bine mărunțit pe adâncimea de semănat, așezat în profunzime și afănat la suprafață, unde se introduce sămânța.

Pregătirea patului germinativ se realizează printr-un număr redus de lucrări care să mobilizeze solul cât mai puțin pentru a reduce pierderile de apă prin evaporare

Primăvara, intrarea pe teren trebuie să se facă numai după ce solul s-a zvântat bine. La umiditatea ridicată, tasarea produsă de roțile tractorului

determină deteriorarea însușirilor fizice ale solului și pierderea apei din sol. Trebuie evitată, răscolirea energetică a solului, prin care se favorizează pierderea apei prin evaporare. Din acest motiv, este contraindicată folosirea în primăvară a grapelor cu discuri medii și grele la pregătirea solului, înainte de semănat.

- Terenurile arate în toamnă, care prezintă denivelări și unele resturi vegetale incomplet încorporate, se lucrează cu grapa ușoară cu discuri, la ultimul parcurs atașându-se grapa cu colți
- Terenurile arate în vară, fără resturi vegetale și nivelate, se lucrează cu combinatorul sau cultivatorul de cultivație totală cu grapa elicoidală.
- Adâncimea de lucru a organelor active este determinată de adâncimea la care se seamănă.

În cazul unei desprimăvărări foarte timpurii, când solul s-a zvântat, se poate executa o lucrare superficială cu grapa cu colți pentru nivelare și distrugerea buruienilor în curs de răsărire, urmând ca pregătirea patului germinativ să se efectueze în ziua sau preziua semănatului.

La pregătirea patului germinativ se utilizează combinatorul cu grapa ușoară cu discuri, cultivatorul de cultivație totală, grapa cu colți.

În condițiile din sudul României, unde se cultivă suprafața cea mai mare de floarea-soarelui, în cazul executării corecte a arăturii de toamnă este suficientă o singură trecere cu grapa cu discuri în agregat cu grapa cu colți reglabili, în ziua sau preziua semănatului, la adâncimea de însămânțare.

Dacă arătura a fost defectuos executată, este denivelată, atunci lucrările de pregătire a patului germinativ se încep cu câteva zile mai devreme, pentru a putea efectua nivelarea arăturii și a se realiza un bun pat germinativ prin lucrări repetate cu grapa cu discuri. Nivelarea și pregătirea patului germinativ se poate face cu combinatorul CPGC-4 sau cu combinatoarele modulate C-3,9 cu trei module și C-6,5 cu cinci module.

Managementul semănatului

La semănat se utilizează numai sămânță din F1, certificată care întrunește condițiile de calitate prevăzute în standardele actuale.

Epoca de semănat. Semănatul poate începe atunci când în sol se realizează pragul minim de 7°C la adâncimea de încorporare a seminței pentru asigurarea unor condiții favorabile germinării semințelor și răsăririi plantelor. *Semănatul prea devreme* prezintă riscuri mai ridicate în zonele cu

regim termic deficitar, plantele răsar greu, sunt firave și sunt ușor atacate de boli și dăunători. Se recomandă semănatul timpuriu în condițiile unei desprimăvărării timpurii, iar solul s-a încălzit, are umiditate optimă și este curat de buruieni. *Întârzierea semănatului* este însoțită de răsărirea neuniformă a plantelor, datorită reducerii umidității din sol și de deplasarea fazei de înflorire în perioada de secetă acută din a doua jumătate a lunii iulie, ceea ce determină importante scăderi de producție.

Ca dată calendaristică în Bărăgan se recomandă sfârșitul ultimei decade a lunii martie și mijlocul decadei a doua a lunii aprilie iar pentru vestul țării se recomandă ca epocă optimă intervalul 10-25 aprilie.

Densitatea optimă la semănat. La floarea-soarelui producția este influențată mai puțin de variația spațiului de nutriție, de aceea, densitatea se stabilește în funcție de aprovizionarea solului cu apă în primăvară și de talia hibridului cultivat. De la semănat se va asigura o densitate astfel încât să se realizeze la recoltare 40-50 mii plante/ha în condiții de neirigare și de 45–55 mii plante/ha în condiții de irigare, limita maximă recomandându-se la hibrizii cu talie redusă. Foarte important este ca repartizarea semințelor pe rând să fie uniformă, pentru asigurarea creșterii și dezvoltării armonioase a tuturor plantelor.

Cantitatea de sămânță folosită este cuprinsă între 3.5-4 kg/ha.

Distanța între rânduri. În practica curentă atât în condițiile de cultură neirigată cât și irigată prin aspersiune se folosește distanța de 70 cm între rânduri pentru asigurarea posibilității de combatere a buruienilor prin prașilele mecanice și a utilizării combinelor. În condiții de irigare prin brazde se asigură 80 cm distanță între rânduri.

Adâncimea la semănat. În condițiile de cultură ale țării noastre, corelate cu cerințele hibrizilor cultivați, adâncimea de semănat va fi de 4-6 cm în vederea asigurării apei, căldurii și aerului necesare germinării semințelor și răsării rapide a plantelor. În regiunile cu precipitații reduse, cu primăveri uscate, pe soluri ușoare sau când solul este uscat la suprafață, sămânda trebuie îngropată la 7-9 cm.

Când se seamănă timpuriu se recomandă adâncime de semănat mai mică decât în cazul semănatului tardiv.

Deoarece, întârzierea răritului peste faza de două perechi de frunze adevărate provocă debilitarea plantelor, datorită atât umbririi reciproce, cât și, a consumului suplimentar de apă și substanțe nutritive, *pentru semănat se vor folosi sămânțele de precizie* deoarece o astfel de sămânătoare exclude operația de rărit

Managementul fertilizării

Floarea-soarelui absoarbe eficient substanțele nutritive și apa datorită sistemului radicular profund. Din punct de vedere al conversiei acestora ar putea fi considerată inefficientă datorită indicelui de recoltă scăzut (cantitatea de semințe produsă este mică comparativ cu biomasa totală).

Consumul specific de elemente nutritive pentru 1000 Kg semințe și producția aferentă de resturi vegetale, este de 18-35 Kg azot; 2,9-7,0 Kg fosfor; 3,8-16,5 Kg potasiu; 1,1 Kg calciu; 1,8-2,3 Kg magneziu (după V. Bârnaure, 1991). Cantități însemnate de elemente minerale rămân în producția secundară după recoltare: potasiu 1,51 %, azot 1,3 %, calciu 1,1 % și magneziu 0,58 %.

Până la sfârșitul înfloriturii, floarea soarelui acumulează 69 % din biomasa totală și consumă 92 % din necesarul total de azot, 18 % din cel de potasiu și 54 % din fosfor (după Gh. Bâlțeanu, 2001).

Floarea soarelui nu poate compensa carențele de elemente de nutriție din fazele inițiale de creștere. Dacă la 3-5 săptămâni după răsărire, când se formează primordiile florale nu are la dispoziție elementele de nutriție necesare, se vor forma puține flori și producția scade chiar dacă ulterior se îmbunătățesc condițiile de vegetație.

Fertilizarea la floarea soarelui trebuie să țină cont de recolta scontată, consumul specific, nivelul de fertilitate al solului, planta premurgătoare și cantitățile exportate din sol odată cu recolta.

Pentru stabilirea cantităților de îngrășăminte de care are nevoie floarea-soarelui, este necesar: să se efectueze (1) analize de sol pentru estimarea cantităților de elemente nutritive disponibile din sol (2) să se determine cantitatea de apă existentă în diferite orizonturi ale solului, producția care se scontează a se obține (3).

Fertilizarea cu azot

Azotul este considerat unul din elementele hotărâtoare în nutriția florii-soarelui, intervenind fundamental în formarea structurilor plantei.

În literatură există date care indică însă reacții foarte diferite ale florii-soarelui la îngrășarea cu azot, mergând de la eficacitate maximă până la efecte negative.

- Floarea-soarelui consumă cele mai mari cantități de azot în perioada de la formarea capitulului și până la înflorirea deplină.

- La începutul ciclului vegetativ, ritmul absorbției este mai rapid decât cel al formării substanței uscate, de aceea ar trebui să se găsească inițial sub formă ușor asimilabilă.
- Floarea-soarelui este sensibilă la azot în special în cursul formării primordiilor florale, deoarece în acest stadiu sistemul radicular nu este încă bine dezvoltat.
- În tot cursul vegetației, concentrația azotului în frunze este de cca două ori mai mare decât în tulpină, scăzând spre maturitatea plantei în ambele organe datorită translocării în capitul și semințe.
- Are influența negativă asupra conținutului de ulei de aceea, trebuie evitată aplicarea unilaterală și în doze mari a îngrășămintelor azotate.
- Excesul de azot provoacă o creștere luxuriantă a plantei, în detrimentul producției.
- Acumularea excesivă a azotului nitric în plantele tinere de floarea-soarelui provoacă efectul toxic de îngălbenire și piticire, contribuie la scăderea pH-ului solului și creșterea mobilității Mn, Fe și Al peste nivelurile normale.

Doza de aplicare

- doza de azot se stabilește în funcție de consumul specific al hibrizilor cultivați (25 kg N/t boabe).
- În general doza recomandată în România este 70-90 kg /ha

Dintre sursele de azot, floarea-soarelui valorifică bine, în afară de gunoiul de grajd și îngrășămintele complexe, ureea, nitrocalcarul (pe solurile slab acide), azotat de amoniu (pe cele cu reacție neutră sau slab alcalină) și, indiferent de reacția solului, îngrășămintele lichide cu azot. La prepararea amestecului dintre îngrășămintele lichide și erbicide, se va avea în vedere ca îngrășămintele lichide să se adauge peste soluția de erbicide.

Timpul de aplicare

- Azotul se aplică fracționat: toamna, înainte de arătură, pe solurile cu resturi vegetale și pe solurile cu textură luto-argiloasă și argilo-lutoasă; la pregătirea patului germinativ sau concomitent cu semănatul când se folosesc îngrășăminte complexe sau în timpul vegetației, când plantele de floarea-soarelui au înălțimea de 15-30 cm, o dată cu prașila.

Fertilizarea cu fosfor

Spre deosebire de îngrășămintele azotate, îngrășămintele cu fosfor pot fi aplicate individual, efectul acestora asupra producției de floarea-soarelui fiind superior aportului adus de îngrășămintele azotate; în plus, nu diminuează conținutul de ulei din semințe.

- ☐ Cerințele pentru fosfor sunt mai mici decât cele pentru azot și potasiu.
- ☐ Insuficiența fosforului are efecte negative asupra formării și umplerii semințelor, care au un conținut ridicat de fitină.
- ☐ La carență de fosfor plantele sunt firave, cu cloroze și necroze pe bordurile frunzelor, pete necrotice internervuriene sub formă de cercuri concentrice, dispersate către vârful frunzei, care adesea se pot confunda cu unele boli foliare (*Alternaria spp*).
- ☐ Concentrația fosforului în frunze și tulpini crește ușor până la începutul înfloririi, după care scade treptat până la maturitate. În semințe concentrația de fosfor crește până la maturitate.
- ☐ Ritmul de absorbție este apropiat de cel al azotului. De la începutul diferențierii primordiilor florale și până la înflorirea deplină se absoarbe 60-70% din cantitatea totală, maximum de absorbție fiind în faza de apariție a florilor ligulate.

Doza de aplicare

- ☐ Cantitatea de fosfor administrată este în funcție de conținutul fosforului în fosfor mobil (50-10 ppm P), fiind cuprinsă între 30-120 kg P₂O₅/ha

Timpul de aplicare

- ☐ Funcție de tipul de îngrășământ folosit: superfosfatul se administrează toamna sub arătură sau concomitent cu semănatul dacă se administrează îngrășămintele simple sau complexe.

Fertilizarea cu potasiu

Reacția la îngrășămintele cu potasiu este în general nesemnificativă, chiar în combinații cu cele azoto-fosfatice, mai ales pe solurile cernoziomice sau cele bine aprovizionate natural cu acest element.

- ☐ Efectul îngrășămintelor cu potasiu depinde de nivelul de fertilizare cu azot și fosfor.
- ☐ Floarea-soarelui absoarbe cantități mari de potasiu aproape în totalitate înainte de înflorire.
- ☐ Absorbția potasiului de către floarea-soarelui este împiedicată de concentrațiile mari de calciu, astfel încât pe solurile bogate în calciu

apare necesitatea administrării potasiului, în doze moderate, chiar dacă rezervele naturale din sol sunt mari.

Plantele de floarea-soarelui prezintă, uneori, semne de suferință specifice dezechilibrelor de nutriție cu microelemente, mai frecvente fiind carența de molibden (în primăverile mai răcoroase) și cea de bor (în anii cu primăveri secetoase), carențe care se combat prin încorporarea o dată cu lucrările solului a 0,55 – 1,1 kg/ha molibdat de amoniu sau 0,75-1,5 kg/ha molibdat de sodiu și respectiv, aplicarea unei udări, 200-300 m³ apă/ha în primele faze de vegetație.

Eficiența fertilizării combinate

Pe majoritatea tipurilor de sol, sporurile cele mai mari de producție se obțin prin aplicarea combinată a îngrășămintelor azotate și fosfatice și uneori și prin adăugarea de potasiu.

În experiențele efectuate la Fundulea, pe sol cernoziom cambic, în condiții de neirigat a fost evidențiat faptul că producțiile cele mai mari au fost obținute la fertilizarea combinată N₉₀P₇₅ (fig. 13) atât în anul 2003 cât și în 2004, când nivelul precipitațiilor a fost foarte diferit (fig. 14).

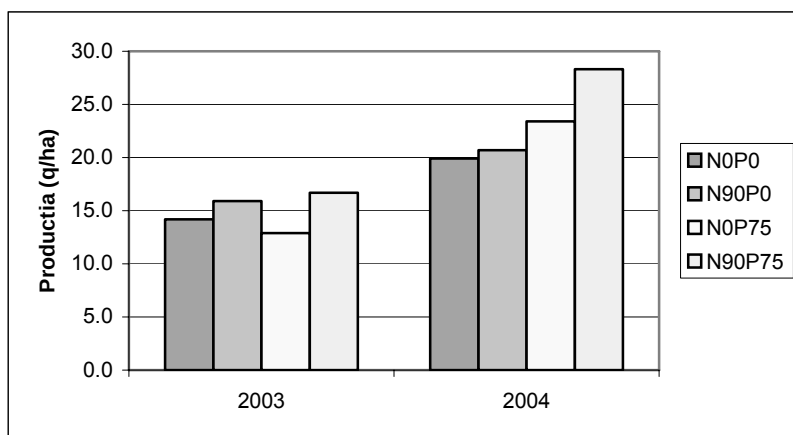


Fig. 13. Efectul fertilizării minerale asupra producției de floarea-soarelui.

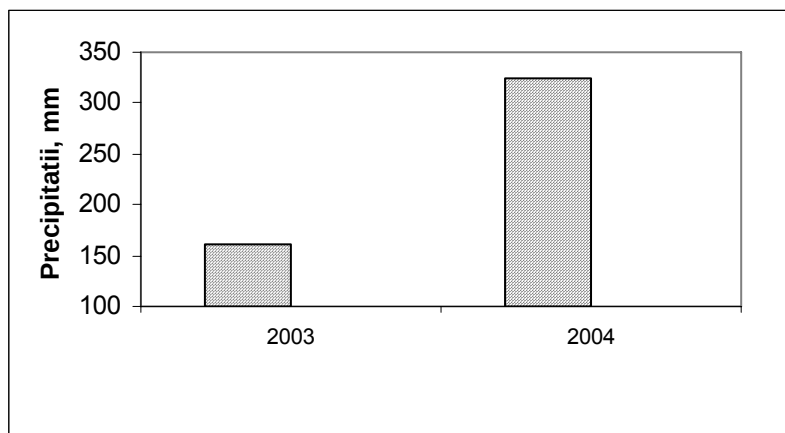


Fig. 14. Cantitatea de precipitații înregistrată la Fundulea în 2003 și 2004 în sezonul de vegetație a florii-soarelui

Date experimentale obținute și în alte țări au demonstrat că prin aplicarea combinată a îngrășămintelor se obțin uneori efecte maxime cu doze mici de substanțe active. Astfel, în Serbia cea mai mare producție de semințe și ulei s-a obținut cu formula $N_{50}P_{50}P_{50}$ iar în Ungaria cu $N_{100}P_{100}P_{100}$ (citată după Vrânceanu, A.V., 2000). Concluzia generală fiind că pe solurile cu rezerve bune de substanțe nutritive, floarea-soarelui nu necesită cantități mari de îngrășămintă, folosind capacitatea ridicată a sistemului ei radicular de a valorifica îngrășămintele reziduale de la plantele premergătoare.

Managementul buruienilor

Floarea-soarelui, datorită particularităților sale biologice, poate lupta destul de bine și singură, în a doua parte a perioadei de vegetație, împotriva buruienilor. Dar în primele faze de creștere, buruienile îi cauzează pagube însemnate. Nivelul pierderilor depinde foarte mult de compoziția floristică a buruienilor, de gradul de îmburuienare, de momentul infestării și de condițiile climatice. În tabelul 33 sunt prezentate principalele specii de buruieni întâlnite în culturile de floarea-soarelui din România.

Tabelul 33

Principalele specii de buruieni din culturile de floarea-soarelui

I. Buruieni dicotiledonate:	
Dicotiledonate anuale	
Denumirea științifică	Denumirea populară

<i>Abutilon theophrasti</i>	Pristolnic
<i>Anagallis arvensis</i>	Scânțieuiță
<i>Amaranthus spp.</i>	Știrul
<i>Atriplex patula</i>	Loboda
<i>Capsella-bursa-pastoris</i>	Traista ciobanului
<i>Centaurea cyanus</i>	Cicoarea
<i>Chenopodium album</i>	Loboda porcească (Spanac alb)
<i>Chenopodium spp.</i>	Spanacul sălbatic
<i>Datura stramonium</i>	Ciumăfaia
<i>Galium aparine</i>	Turița
<i>Matricaria chamomilla</i>	Mușețel sălbatic
<i>Polygonum convolvulus</i>	Hrișca urcătoare
<i>Polygonum persicaria</i>	Iarba roșie
<i>Raphanus rafanistrum</i>	Ridichea sălbatică
<i>Rumex spp.</i>	Măcriș
<i>Sinapis arvensis</i>	Muștarul sălbatic
<i>Solanum nigrum</i>	Zârnă
<i>Sonchus spp.</i>	Susai
<i>Thlaspi arvense</i>	Pungulița
<i>Xanthium spp.</i>	Scaieți
Dicotyledonate perene	
<i>Cirsium arvense</i>	Pălămida
<i>Convolvulus arvensis</i>	Volbura
<i>Lathyrus tuberosus</i>	Sângele voinicului
<i>Rubus caesius</i>	Rugul, murul de miriște
<i>Sonchus arvensis</i>	Susaiul
II. Buruieni monocotyledonate	
Monocotyledonate anuale	
<i>Avena fatua</i>	Odosul
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Meșorul
<i>Echinochloa crus galli</i>	Iarba bărboasă
<i>Setaria spp.</i>	Mohorul
Monocotyledonate perene	
<i>Agropyron repens</i>	Pir târător
<i>Sorghum halepense</i>	Costreiul
<i>Cynodon dactylon</i>	Pirul gros

Pe cernoziomul cambic de la Fundulea predomină speciile de: *Sinapis arvensis*, *Setaria glauca*, *Echinocloa crus-galli*, *Amaranthus retroflexus*, *Chenopodium album*, *Thaspi arvense*, *Hibiscus trenatum*, *Digitaria sanguinalis*, *Lathyrus tuberosus*, *Convolvulus arvensis* și *Cirsium arvense*.

Buruienile din cultura florii-soarelui pot fi combătute prin **metodele agrotehnice** și **chimic**. **Metodele agrotehnice** sunt: rotația, lucrările

solului, tehnica de semănat, fertilizarea, prășitul, arderea miriști și a buruienilor, mulcirea cu film fotodegradabil.

rotația, reprezintă un mare avantaj pentru combaterea buruienilor cu atât mai mult cu cât în cazul florii-soarelui, datorită sensibilității sale pronunțate la boli, monocultura este exclusă. Gradul de îmburuienare scade la jumătate prin rotația de 2 ani și la o treime prin rotația de patru ani.

Lucrările solului, pot combate buruienile aflate în curs de vegetație, dar, mai ales contribuie la reducerea rezervei de semințe în sol. După premergătoarele semănate des, una din măsurile cele mai importante de luptă împotriva buruienilor este *mobilizarea miriștei* (fie prin lucrarea superficială fără întoarcerea brazdei fie prin lucrarea de arat la diverse adâncimi). *Arătura*, distruge buruienile rămase în miriște și încorporează semințele de buruieni în sol, în condiții impropii germinării lor. Reușita controlului buruienilor prin această lucrare depinde de momentul executării și adâncimii arăturii. Determinările efectuate la Fundulea, înainte de pregătirea patului germinativ, au arătat ca numărul și masa buruienilor au fost mai reduse cu 12% în varianta arat la 30 cm față de arătura la 20 cm și cu 42% comparativ cu lucrarea solului prin discuire. În intervalul dintre desprăvălire și semănatul florii-soarelui, solul se lucrează cu *discul* sau *cultivatorul*. Cultura poate fi *grăpată* în perioada dintre semănat și răsărire dacă în momentul lucrării buruienile au apărut în masă, iar cotiledoanele florii-soarelui se află la 5 cm adâncime.

Tehnica de semănat, epoca de semănat influențează tipul de buruieni care apar, desitatea sporită (până la limita optimă) contribuie la combaterea buruienilor (datorită umbririi puternice a terenului).

Fertilizarea cu azot, dozele crescute de azot influențează procesele competitive interspecifice dintre floarea-soarelui și buruieni.

Prașitul, fie manual sau mecanic contribuie la reducerea îmburuienării și sporirii producției de floarea-soarelui.

Arderea miriștii și a buruienilor, are ca scop principal eliberarea terenului de resturile vegetale care îngreunează aratul. Totodată focul distruge buruienile concomitent cu semințele rămase pe ele sau pe suprafața solului.

Mulcirea cu film fotodegradabil, permite semănatul mai timpuriu, economisirea apei în sol, reducerea parțială a cantităților de îngrășămintă, răsărirea simultană și combaterea totală a buruiinilor pe suprafața acoperită de filmul respectiv.

Combaterea chimică (tabelul 34)

Tabelul 34**Controlul chimic al buruienilor din cultura florii-soarelui**

Substanța activă	Buruieni combătute	Stadiul de vegetație al culturii	Doza
Difenil eteri			
Oxilfluorfen (240g/l)	Dicotiledonate anuale	Preemergent	1 l /ha
Bifenox (480g/l)	Dicotiledonate anuale	Postemergent	1-1.5 l/ha
	Dicotiledonate anuale si monocotiledonate	Preemergent	1.5-2 l/ha
Carbamați			
Linuron (47.5%)	Dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate anuale	Preemergent (pe rând)	1.5-2.5 l/ha
Linuron (450 g/l)	Dicotiledonate anuale	Ppi sau preemergent	2-4 l/ha
Triazine și trazionone			
Prometrin (50%)	Monocotiledonate și dicotiledonate anuale	Preemergent	2.5-4 l/ha
Amide			
Acetoclor (500g/l)	Monocotiledonate și unele dicotiledonate	Ppi (3-4 cm) sau preemergent	2.5-5 l/ha
Alaclor	Monocotiledonate rezistente la atrazin și unele dicotiledonate	Ppi (2-3 cm)	4-6 l/ha
Acetoclor (840g/l) + diclormid	Monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate anuale	Preemergent (imediat după semănat)	1.75-2.5 l/ha (funcție de tipul de sol)
S-metolaclor (960g/l)	Monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate	Preemergent	1.1-1.5 l/ha
Dimetenamid (720g/l)	Monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate anuale	Ppi: 3-4 cm (în condiții de secetă) Preemergent (în condiții de umiditate)	0.8-1.4 l/ha (funcție de coținutul de humus din sol)
Propisoclor (720 g/l)	Monocotiledonate anuale și parțial dicotiledonate anuale	Ppi/preemergen (singur sau asociat)	2-3 l/ha
Toluidine			
Pendimetalin (330g/l)	Monocotiledonate anuale	Postemergent	6-8 l/ha (funcție de coținutul de humus din sol)
Trifluralin (240	Monocotiledonate	Ppi	3.5-5 l/ha

g/l)			
Aminofosfonați			
Glifosat (360 g/l)	Desicant aplicat înainte de recoltat (la umiditatea semințelor de 30%)	Înainte de recoltat	2-3 l/ha
Ciclohexan dione			
Tepraloxidin 950 g/l)	Costrei (Sorgum halepense)	Postemergent	1.5-2 l/ha
Cletodim (120g/l)	Monocotiledonate anuale	Postemergent	0.6-1 l/ha
Cletodim (120g/l)	Monocotiledonate anuale	Postemergent	0.6-1 l/ha
	Costrei din rizomi	Postemergent	1.5-2 l/ha
Arilfenoxi propionați			
Fenoxapropil-etil (75 g/l)	Costrei din rizomi	Postemergent	2.5 l/ha
Fluazifop P-butil (150g/l)	Monocotiledonate anuale	Postemergent	0.8 l/ha
	Costrei din rizomi	Postemergent (când costreii are <15 cm)	1 l/ha
Helaxifop-R-metil (108 g/l)	Monocotiledonate anuale	Postemergent	0.5 l/ha
Quizalofop-p-etil (50g/l)	Monocotiledonate anuale	Postemergent	0.75 l/ha
Quizalofop-p-tefuril (40g/l)	Monocotiledonate anuale	Postemergent	0.75 l/ha
Isoxazoli			
Azafenidin (80%)	Dicotiledonate anuale	Preemergent (asociat cu un graminicid)	0.100 kg/ha
Fluorocloridon (250g/l)	Dicotiledonate anuale	Preemergent	2-3 l/ha
Oxadiargil (400 g/l)	Dicotiledonate anuale (exclusiv Xanthium) și parțial monocotiledonate (<i>Setaria</i> pe soluri brune)	Preemergent	1-1.25 l/ha singur; 0.75 l/ha (asociat cu un graminicid)

Buruieni parazite

Lupoaia (*Orobanche cumana* Wallr.) este un parazit important al florii-soarelui în principalele zone de cultură din țara noastră. Frecvența și intensitatea cea mai mare a atacului se întâlnește în partea centrală și sudică a Moldovei, în Dobrogea și estul Câmpiei Bărăganului.

Amplitudinea pagubelor produse de parazitarea cu lupoaie variază foarte mult, de la scăderi nesemnificative de producție până la pierderi de 90%, în funcție de intensitatea atacului, adică de numărul de plante de lupoaie care se formează pe o plantă de floarea-soarelui. La plantele puternic parazitare, capitulele rămân sterile sau formează semințe șiștave.

Sursa principală de inocul o reprezintă solul infestat cu semințe de lupoaie. de aceia rotația de 6-7 ani a fost considerată de mult timp cea mai eficientă măsură de prevenire a atacului de lupoaie.

Managementul bolilor

Floarea-soarelui, este o plantă agricolă cu sensibilitate ridicată la atacul diferitelor microorganisme patogene (virusuri, micoplasme, bacterii, ciuperci), agenți biotici de dăunare care pot constitui un important factor limitativ al producției și al posibilitatilor de extindere a culturii pe anumite arii geografice.

Deși relativ recent luată în cultură, formarea florei patogene la floarea-soarelui, a decurs într-un ritm relativ rapid. Exemplu, în acest sens, îl constituie cultura industrială a florii-soarelui, în Canada, care a început în 1943 și unde, în anul 1960, evoluau cca. 80 de agenți patogeni.

În țara noastră principalele boli sunt; mana florii-soarelui (*Plasmopara helianthi*), rugina neagra (*Puccinia helianthi*), pătarea brună-neagră (*Alternaria helianthi*), pătarea brună-cenușie a tulpinii (*Phomopsis helianthi*), putregaiul cenușiu (*Botrytis cinerea*), putregaiul alb (*Sclerotinia sclerotiorum*), putregaiul cărbunos (*Sclerotinia bataticola*), făinarea (*Erysiphe cichoracearum*), ofilirea verticiliană (*Verticilium dahliae*).

Mana florii-soarelui

Este produsă de ciuperca *Plasmopara helianthi*.

Este prezentă în toate județele țării, în special în partea de sud și sud-est. Impactul asupra producției s-a redus simțitor după introducerea în cultură a hibrizilor rezistenți, precum și prin descoperirea eficacității deosebite a tratamentelor semințelor cu produsul Apron (Metalaxil).

Simptome. Boala se manifestă în toate fazele de vegetație, producând pagube cu atât mai grave cu cât atacul se produce mai de timpuriu. Caracteristic pentru atacul de mană este stagnarea în creștere aplantelor. Frunzele sunt mozaicate pe partea superioară, în dreptul zonelor decolorate se formează un strat păslos alb, alcătuit din sporii ciupercii.

Combatere. Înlăturarea resturilor vegetale (sursa cea mai importantă de infecție sunt resturile vegetale infectate de floarea-soarelui rămase pe câmp,

pe care ciuperca se menține); folosirea hibrizilor rezistenți, tratarea semințelor.

Rugina neagră

Este produsă de ciperca *Puccinia helianthi*.

Este răspândită în toată lumea pe floarea-soarelui cultivată și pe aproape toate speciile din genul *Helianthus*. Severitatea atacului variază în funcție de condițiile de mediu, vârsta gazdei și rezistența genetică a cultivarelor. De aceea, boala nu apare în orice cultură și în orice an.

Simptome. Se manifestă pe toate organele aeriene ale plantei, cu precădere pe frunzele tinere și capitul. Petele care apar pe frunze sunt mici, circulare, galben-portocalii, pe care se formează ecidiile și picnidiile ciuperci. Mai târziu, când atacul evoluează, pe partea inferioară a frunzelor apar pustule pulverulente, alungite sau circulare de culoare brun-ruginiu până la negru. Dacă atacul este foarte puternic are loc senescența accelerată a frunzelor și chiar uscarea completă a plantelor pe timp secetos.

Pătarea brună-neagra, alternarioza

Agentul pataogen este *Alternaria helianthi*.

În România, Iugoslavia, Bulgaria este considerat un patogen de importanță mijlocie în timp ce în Franța importanța este redusă.

Simptome. Petele de pe frunze sunt unghiuloase, inegale ca formă, mărime și culoare, brun-închise și repartizate aleatoriu inclusiv pe nervuri. Pe tulpini petele sunt la început discrete, eliptice, apoi sunt mai numeroase și cuprind aproape toată tulpina. Capitulum are pe partea dorsală pete brune-negre de un centimetru în diametru, cu o ușoară depresiune centrală, unde sunt conidiile ciupercii. Boala apare în benzi largi sau în zonele cele mai fertile și mai umede ale culturii. Primele simptome apar la înflorire și intensitatea infecției se mărește treptat către sfârșitul perioadei de vegetație.

Combatere: rotația, distrugerea plantelor gazdă, chimic.

Pătarea brună-cenușie a tulpinii

Este produsă ciuperca *Phomopsis/Diaporthe helianthi*.

A apărut prima dată în Iugoslavia în anul 1980 iar în anii următori boala s-a răspândit cu intensitate în regiunile și țările învecinate. Pierderile sunt în funcție de gradul de atac, pierderile de producție cele mai mari fiind datorate extinderii petelor necrotice pe tulpină, reducerii dimensiunii capitulumului, șiștăvirii semințelor, pierderii de capitule.

Simptome. Pe frunze se observă pete brun închise la culoare în special pe partea inferioară, la început pe margini la extremitatea uneia din cele trei nervuri principale. Petele avansează în formă de triunghi cu vârful către

pețiol. Dacă este secetă petele se înconjoară de o margine galbenă (toxina secretată de ciupercă). Pe tulină apar pete eliptice la punctul de insercție al pețiolului bonlav, care se extind și înconjoară de obicei tulpina care se frânge. Măduva tulpinii este de culoare roz.

Combatere: evitarea cultivării în zonele de risc, arături adânci, tratamente.

Putregaiul cenușiu

Este produs de ciupercă *Bortytis cinerea*, forma imperfectă a ciupercii *Botrynotinia fuckeliana* (*Sclerotinia fuckeliana* de By.). Este prezent atât la floarea-soarelui dar și la alte plante de cultură, ceea ce sporește pericolul infestării câmpurilor cu acest patogen. Ciupercă este prezentă pe plantele de floarea-soarelui în diferite stadii de dezvoltare dar este păgubitoare decât la capitul, datorită pierderilor de producție dar și deprecierii calității uleiului.

Simptome. Dacă patogenul este prezent pe semințe, plântuțele se decolorează, își pierd turgescența, se răsucesc, se înmoaie și putrezesc. Pe tulpină, atacul prezintă simptome asemănătoare cu cele produse de *Sclerotinia sclerotiorum*, dar, atunci când umiditatea atmosferică este ridicată, în dreptul zonelor atacate apare un strat dens, prăfos, cenușiu-verzui. În cazul recoltării la supramaturitate, pe partea exterioară a petelor internodale pot apărea scleroți mici și plăți. Atacul la capitul este cel mai important. Miceliul ciupercii poate invada în toate direcțiile, sub forma unui front semisferic de colonizare a ansamblului de țesuturi. Tesuturile marginale colonizate de ciupercă se pot dezintegra.

Combatere: tratarea seminței, tratamente chimice.

Putregaiul alb

Este produs de ciupercă *Sclerotinia sclerotiorum*. Pagubele variază foarte mult, de la pierderi nesemnificative până la compromiterea totală a producției, în funcție de fazele de vegetație când are loc infecția, de condițiile de mediu, de tipul de simptome și de interacțiunea patogen gazdă.

Simptome. La plantele foarte tinere, la baza tulpini pot apărea pete umede, galben-brune, ce pot cuprinde tulpina de jur împrejur. Tesuturile din partea atacată de tulpină se înmoaie, se brunifică și putrezesc, determinând ofilirea și pierderea plântuțelor. Caracteristic este faptul că în țesuturile atacate, miceliul ciupercii formează numeroși scleroți care înlocuiesc țesuturile degradate. Pe capitul, atacul începe din punctul de insercție al receptaculului pe tulpină, unde apar la început pete de decolorare, care apoi devin brune, se măresc și se întind către margine. Pe capitulele afectate se formează rețele de scleroți negri. Semințele sunt mici și seci de cele mai multe ori, cu miezul brunificat și gust neplăcut.

Combatere: rotație, evitare irigării la înflorire, sămânță sănătoasă și tratată.

Putregaiul cărbunos

Este produs de ciuperca *Macrophomina phaseolina* dar agentul cauzal este mai bine cunoscut în literatură ca *Sclerotinia bataticola*. Este un patogen major în toate regiunile calde, aride, cu temperaturi ridicate, din lume. În perioada 1986-1996, în România, caracterizată prin regimuri hidrice deficitare și temperaturi estivale ridicate și actual a căpătat o importanță majoră.

Simptome. Simptomele boli apar de obicei după înflorit, în special în faza de senescență a plantelor. Primul simptom este albirea bazei tulpinii, care cu timpul capătă o culoare gri-cenușie-metalizată. Atacul se localizează pe rădăcina pivotantă și pe tulpina bazală, conducând la distrugerea măduvii. Caracteristic este că la nivelul măduvii sunt numeroși microscleroți negri, care dau tulpinii un aspect cărbunos.

Combatere: rotație, evitare irigații la înflorire, sămânță sănătoasă și tratată.

Ofilirea verticiliană

Este produsă de *Verticilium dahliae*. Este răspândită în toate arealele de cultură a florii-soarelui din lume, dar incidența și severitatea atacurilor sunt în general reduse.

Simptome. Simptomele apar la 2-3 săptămâni după contaminare. Infecția precoce conduce la ofilirea și moartea rapidă a plântuțelor. Simptomele cele mai caracteristice și mai evidente apar în timpul înfloritului. Se manifestă pe frunzele inferioare, sub formă de pete clorotice între nervuri, în partea apicală a frunzei. Petele la început sunt mici dar treptat se extind spre baza frunzei, putând ocupa întreaga suprafață dintre nervuri.

Făinarea

Este produsă de patru specii din genul *Erysiphe*.

Simptome. Apare pe organele aeriene ale plantelor, dar în special pe frunze, sub forma unor suprafețe făinoase albe până la cenușii, care se largesc și se unesc până când este infectată cea mai mare parte a suprafeței plantei.

Combaterea integrată

Ca și la celelalte culturi și la floarea-soarelui, deși combaterea chimică a bolilor/dăunătorilor este și va rămâne un instrument managerial important se pune un accent tot mai mare pe folosirea și a altor strategii complementare care pot contribui la eficientizarea culturii florii-soarelui și la evitarea poluării mediului și produselor alimentare. Sistemul de combatere integrată se bazează pe toleranța și rezistența genetică a cultivarelor, metode agrotehice și biologice (la dăunători) și metodele chimice.

- Toleranța și rezistența genetică este mijlocul ideal de prevenirea a atacului de boli, dar sursele de germoplasmă în această privință sunt limitate.
- Măsurile agrotehnice se referă la rotația culturii, lucrările solului, fertilizarea, epoca de semănat, densitatea culturii, combaterea buruienilor. Pentru a preveni atacul de Sclerotinia și Orobanchae cumana se recomandă rotația de 6-7 ani, evitarea premergătoarelor ca soia, fasole și rapiță; în cazul manei se recomandă rotația de 4 ani. În privința lucrărilor solului se recomandă mărunțirea foarte bine a resturilor vegetație și îngroparea sub arătura de bază. Fertilizarea cu doze mari de azot sau unilaterală (numai cu azot) favorizează bolile criptogamice. Fertilizarea cu potasiu reduce frecvența bolilor foliare sau acelor care cauzează putrezirea rădăcinilor și tulpinilor. Semănatul timpuriu este o măsură de prevenire a instalării unor boli care se manifestă în primele faze de vegetație. Densitatea peste normele recomandate favorizează intensificarea bolilor care provoacă putrezirea tulpinilor.
- Controlul chimic (tabelul 35)

Tabelul 35

Controlul chimic al principalelor boli la cultura florii-soarelui

Substanța activă	Spectrul pentru care a fost avizat	Stadiul de vegetație al culturii	Doza
Ditiocarbamați și derivați ai tiuramului			
Tiram (500g/l)	Putregaiul alb (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), Putregaiul cenușiu (<i>Botrytis cinerea</i>)	Tratament la sămânță	3 kg/t sămânță
Derivați ai acidului carbamic și benzimidazoli			
Carbendazim (50%)	Putregaiul alb, Putregaiul cenușiu, frângerea tulpinilor (<i>Diaporthe/Phomopsis helianthi</i>)	Tratament la sămânță	1-2 kg/t sămânță
Benomil (50%)	Frângerea tulpinilor		1 kg p.c./ha
Tiofanat metil (70%)	Putregaiul alb (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), Putregaiul cenușiu (<i>Botrytis cinerea</i>)		1 kg/ha
Dicarboximide			
Vinclozolin (505)	Putregaiul alb (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), Putregaiul cenușiu (<i>Botrytis cinerea</i>)	(2 tratamente)	1 kg/ha
Procimidon (50%)	Alternarioza (<i>Alternaria</i> sp)	La sămânță	1 kg/t de sămânță
	Putregaiul alb (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), Putregaiul cenușiu		1 kg/ha

	(<i>Botrytis cinerea</i>)		
Amine, amide			
Mefenoxam (350g/l)	Mana (<i>Plasmopara helianthi</i>)	La samânță	3 l/t de sămânță
Benalaxil (35%)	Mana (<i>Plasmopara helianthi</i>)	La samânță	4 kg/t de sămânță
Diazine și heterociclici diverși			
Fenpropimorf (750g/l)	Frângerea tulpinilor		0.8 l/ha (0.4l/ha/tratament)
Imazalil (500g/l)	Putregaiul alb (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), Putregaiul cenușiu (<i>Botrytis cinerea</i>)	La samânță	1 l/t de sămânță
Tiazoli și imidazoli			
Procloraz (450 g/l)	Frângerea tulpinilor, putregaiul alb		1 l/ha
Triflumizol (30%)	Frângerea tulpinilor	(2 tratamente)	1 kg/ha
Amestecuri			
Flusilazol (125g/l)+carben dazim (250 g/l)	Putregaiul alb, putregaiul cenușiu, alternarioza, frângerea tulpinilor		0.6 l/ha
Ciproconazol (120g./l)+carben dazim (125 g/l)	Frângerea tulpinilor, Putregaiul alb, alternarioza		0.5 l/ha/tratament
propioconazol (75/l)+carbendazim (300 g/l)	Putregaiul cenușiu		1 l/ha
Iprodion (175 g/l)+carbendazim (87.5 g/l)	Putregaiul alb, putregaiul cenușiu, alternarioza, frângerea tulpinilor		2 l/ha
Propioconazol (250g/l)+ploclo raz (100 g/l)	Putregaiul alb, putregaiul cenușiu, alternarioza, frângerea tulpinilor		1 l/ha
Benalaxin (27%)+mancozeb (23%)	Mană, putregaiul alb, putregaiul cenușiu	La samânță	4 kg/t de sămânță
Vinclozolin (250g/l)+carben dazim (165g/l)	Putregaiul alb, putregaiul cenușiu, alternarioza, frângerea tulpinilor		1.25 l/ha
Carbendazim (275 g/l) + oxadixil (175 g/l)	Putregaiul alb, putregaiul cenușiu, mană		6 l/ha
Oxadixil (29%) + tiofanat metil (46%)	Mană, Putregaiul alb, putregaiul cenușiu	La samânță	4 kg/t de sămânță

Carbendazim (200g/l) + tiram (400 g/l)	Putregaiul alb, putregaiul cenușiu	La samânță	2.5 l/t de sămânță
Tiofanat metil (20%) + tiram (40%)	Putregaiul alb, putregaiul cenușiu	La samânță	2.5 l/t de sămânță

Managementul dăunătorilor

Floarea-soarelui este supusă cu preponderență atacului unor dăunatori polifagi, însă entomofauna culturii poate fi apreciată ca săracă în specii dăunătoare.

În unele țări cultivate este semnalată prezenta daunatorilor din ordinele *Orthoptera*, *Heteroptera*, *Homoptera*, *Coleoptera*, *Lepidoptera*, *Rodentia* și din clasa *Avis* (CAMPRAG și colab., 1988).

Pe culturile de floarea-soarelui din România au fost identificate un număr de 20 specii de insecte dăunătoare, de importanță majoră sau medie, incluzând speciile: *Tanymecus* sp. (gărgărița frunzelor) și *Agriotes* sp., (viermii sârmă) ca cei mai importanți urmași de *Opatrum sabulosum* L., , *Citellus citellus* L., *Scotia segetum* Den et Sciff., *Melolontha melolontha* L., *Anoxia villosa* F., *Gryllotalpa gryllotalpa* L., *Mamestra brassicae* L., *Homeosoma nebullosa* Hb., *Corvus frugilegus frugilegus* L. și *Corvus cornix sardorius* Klein.

Controlul chimic al dăunătorilor (tabelul 36)

Tabelul 36

Substanța activă	Spectrul pentru care a fost avizat	Stadiul de vegetație al culturii	Doza
Carbamați			
Carbofuran (350g/l)	<i>Tanymecus dilaticolis</i> (gărgărița frunzelor); <i>Agriotes spp.</i> (viermii sârmă), <i>Sitonia spp.</i> (gărgărița frunzelor)	Tratament la sămânță	28 l/t sămânță
Diverse			
Fipronil (250g/l)	<i>Agriotes spp.</i> (viermii sârmă)	Tratament la sămânță	2.5 l/t sămânță
Thiametoxam (350g/l)	<i>Tanymecus dilaticolis</i> (gărgărița frunzelor); <i>Agriotes spp.</i> (viermii sârmă)	Tratament la sămânță	10 l pc/t sămânță
Imidacloprid	<i>Tanymecus dilaticolis</i> (gărgărița	Tratament la	10 l pc/t

(600g/l)	frunzelor); <i>Agriotes spp.</i> (viermii sârmă)	sămânță	sămânță
----------	--	---------	---------

Managemenul irigații

Consumul de apă

Consumul total de apă sau evapotranspirația reprezintă suma dintre consumul productiv realizat prin transpirația plantelor și pierderile neproductive datorate evaporăției la suprafața solului.

Consumul maxim de apă este la floarea-soarelui în timpul înfloritului, fiind de 1.5 l/plantă/zi. La culturile din fosta URSS., Malykhin (1976) citat după Vrânceanu (2000) a determinat un consum mediu de apă de 343 ml anual pentru o producție de semițe de 20.2 q/ha. Jumătate din această cantitate a fost consumată în perioada de formare a capitulului la înflorit. În condițiile din sudul României, floarea-soarelui are un consum de apă în cultura irigată de 5000-5500 m³/ha. Consumul zilnic crește treptat, are valoarea maximă de 62 m³/ha în luna iunie (la înflorit), se menține ridicat pe toată perioada înfloritului și scade sub 40% în perioada de umplere a boabelor (Sipoș și Păltineanu, 1975).

Efectele fiziologice ale secetei

Caracteristicile botanice și ecofiziologice permit ca floarea-soarelui să fie considerată o cultură tolerantă la secetă, deși este o mare consumatoare de apă.

În comparație cu alte culturi floarea-soarelui are trei strategii pentru folosirea resurselor de apă din sol:

- într-un sol așezat, dezvoltarea sistemului radicular nu este stânjenită, iar floarea-soarelui poate extrage apă chiar de la 2 m adâncime. Această posibilitate este datorată sistemului radicular pivotant – care are o creștere rapidă și este în relație directă cu temperatura solului. Cercetările efectuate au arătat că sistemul radicular este mai profund în condiții naturale, fără irigație, irigația determină absorbția apei din straturile superficiale ale solului restricționând colonizarea solului în adâncime;
- frunzele de floarea-soarelui au stomatele închise când umiditatea solului este scăzută, astfel încât se evită transpirația și schimbul de gaze. Mai mult decât atât frunzele de floarea-soarelui au mai multe stomate decât atât porumbul și grâul;
- floarea-soarelui are o eficiență fotosintetică ridicată, prezentând valori mari ale ratei utilizării carbonului schimbabil (>35 mg

$\text{CO}_2/\text{dm}^2/\text{h}$), ceace ce este similar cu valorile prezentate la plantele de tip C4 (ex. porumbul $50 \text{ mg CO}_2/\text{dm}^2/\text{h}$)

Ca urmare a acestor trei caracteristici (adâncime sistem radicular, reglare stomatală și asimilația carbonului) floarea-soarelui se adaptează bine la diferite condiții cu deficit de apă în sol: când este apă în sol în cantități nelimitate – apa este bine folosită – acumularea de substanță uscată atinge valori ridicate, astfel încât producția de semințe va depinde de translocarea asimilatelor în semințe.

În condiții de stres - cu cantități limitate de apă în sol - floarea-soarelui se comportă ca o plantă tolerantă la secetă, suportând producția de boabe prin prelungirea sezonului de creștere.

Producția de floarea-soarelui a fost redusă cu 34% în absența irigației în timp ce la soia reducerile au fost de 80% în aceleași condiții.

Regimul de irigare

În cadrul unui regim rațional de irigare se urmărește aplicarea tuturor măsurilor care conduc la creșterea rezervei de apă din sol și a coeficientului de valorificare a resurselor hidrice naturale.

În cadrul unui regim rațional de irigare se urmărește aplicarea tuturor măsurilor care conduc la creșterea rezervei de apă din sol și a coeficientului de valorificare a resurselor hidrice naturale.

Pentru stimularea efectului erbicidelor se poate aplica, în primăverile secetoase, o udare de $200\text{-}250 \text{ m}^3/\text{ha}$, în faza de răsărire a culturii.

Perioada în care apa de irigare determină sporuri de recoltă este formarea capitulului, înflorirea și umplerea semințelor. În funcție de zonă și hibridul cultivat, necesarul de apă este de $40\text{-}60 \text{ m}^3/\text{ha}/\text{zi}$, calendaristic situat în lunile iunie și iulie. Lipsa ploilor în această perioadă impune aplicarea a 1-3 udări cu norme de $400\text{-}800 \text{ m}^3/\text{ha}$, la un timp de revenire de 7-14 zile, în funcție de textura solului.

Irigarea prin aspersiune se va aplica prin respectarea schemelor de udare corespunzătoare echipamentului și condițiilor pedoclimatice. Se va evita irigarea prin aspersiune a culturii în perioada înfloririi depline pentru a nu stânjeni zborul polenizatorilor.

La irigarea prin brazde, distanța dintre acestea poate fi de 0,8 sau 1,6 m caz în care alternează cu micro-brazde, iar lungimea brazdelor va fi cuprinsă între 100 și 200 m. Deschiderea brazdelor se execută în momentul în care plantele nu sunt frânte la trecerea agregatului, iar solul se revarsă fără bulgări în urma rariției.

Norma de udare este de $1000\text{-}1200 \text{ m}^3/\text{ha}$, iar la următoarele de $800\text{-}1000 \text{ m}^3/\text{ha}$.

Prin modelarea brazdelor, normele de udare se pot reduce cu 200-400 m³/ha fără a afecta negativ producția.

Polenizarea suplimentară. Pentru a intensifica polenizarea și a obține o cantitate sporită de semințe este necesar să se asigure cel puțin câte două familii de albine pentru fiecare hectar. Stupii de albine trebuie instalați în apropierea lanurilor de floarea-soarelui înainte de înflorire.

Recoltarea și păstrarea semințelor

La stabilirea timpului optim de recoltare se va ține cont atât de maturitatea fiziologică a capitulului, cât și de umiditatea semințelor. Acest moment se recunoaște ușor după coloritul galben al capitulelor, dar acesta este un criteriu destul de subiectiv. Cel mai adesea se ține cont de începutul fazei de maturitate, care începe când umiditatea semințelor are valori cuprinse între 38-40%.

Recoltatul mecanizat începe la umiditatea semințelor de 13-14 % (70% din capitule sunt uscate, iar restul sunt brune) și trebuie să se termine până la scăderea umidității la 10-11 %, deoarece mai târziu apar pierderi mari prin scuturare. Recoltatul se face cu combina pentru cereale pe care s-a montat echipamentul pentru recolat floarea soarelui RFS sau RI și reglată pentru a nu decoji semințele, la 450-700 turații/minut, distanța între bătător și contrabătător 25-30 mm la intrare și 12-18 mm la ieșire și ventilație bine reglată pentru a nu scoate semințele cu miez din combină, dar pentru a elimina impuritățile.

Dacă se recoltează la umiditate mare a boabelor apare riscul de alterare a semințelor, iar cheltuielile pentru uscare sunt mari. Întârzierea recoltatului duce la pierderi prin scuturarea semințelor, atacul de păsări, decojirea semințelor la treierat și atacul de mucegaiuri. În cazul atacului de *Botrytis* și *Sclerotinia* sau în cazul maturării întârziate, se recomandă folosirea desicanților, când umiditatea semințelor a scăzut la 30-35 %. Se poate folosi Reglone forte 3-4 l/ha, Harvade 25 F 1,5 l/ha, Roundup 2-3 l/ha (după I.I. Sigismund, 2001).

Calitatea uleiului depinde direct de calitatea semințelor prelucrate. În cazul păstrării în condiții necorespunzătoare, au loc procese de degradare ce duc la pierderi însemnate de substanțe organice. Intensitatea proceselor de degradare este influențată de o serie de factori: umiditatea și temperatura semințelor, integritatea mecanică a învelișului semințelor, prezența impurităților, etc.

În România, standardele prevăd păstrarea semințelor chiar pe perioade mai lungi de 6 luni, cu condiția ca umiditatea să nu depășească 8% iar temperatura 18°C.

Producțiile medii de floarea soarelui în țara noastră sunt în jur de 1500 Kg/ha, dar se obțin frecvent producții de 2500 Kg/ha. În țările mari cultivatoare de floarea soarelui producțiile sunt de 1300-2000 Kg/ha.

GHID PRACTIC PENTRU EXPLOATAREA EFICIENTĂ A AGREGATELOR AGRICOLE

În exploatarea rațională a agregatelor agricole se urmărește stabilirea măsurilor organizatorice pentru folosirea agregatelor agricole în diferite condiții de lucru, care să asigure efectuarea lucrărilor agricole cu parametrii optimi calitativi și cu cheltuieli minime. Pentru aceasta fermierii trebuie să cunoască cerințele agrotehnice privind calitatea lucrărilor, formarea agregatelor optime, pregătirea pentru lucru a agregatelor agricole, pregătirea terenurilor pentru lucru și condițiile de apreciere a lucrărilor.

Cerințele agrotehnice sunt specifice categoriilor de lucrări (lucrări ale solului, lucrări de întreținere a culturilor, lucrări fitosanitare, lucrări de recoltare) și cuprind în limite largi următorii indicatori: perioada optimă de efectuare a lucrării, durata efectuării acesteia, aprecierea indicilor calitativi ai lucrărilor (adâncime de lucru, lățime de lucru, grad de mărunțire/afânare a solului, grad de vătămare a semințelor/plantelor, grad de distrugere a buruienilor etc.). De asemenea este necesară cunoașterea capacității agregatelor de a administra normele cantitative ale diverselor materiale (sămânță, îngrășăminte solide, soluții ale tratamentelor fitosanitare sau fertilizante) și asigurarea cerințelor agrotehnice optime plantei cultivate.

Alegerea agregatului se face în funcție de tipul lucrării (dezmiriștit, arat, pregătit pat germinativ, prășit, etc.), condițiile de lucru (textura solului, panta naturală a terenului, conținutul de umiditate din sol, mărimea parcelei etc.).

Pregătirea pentru lucru a agregatelor agricole cuprinde mai multe etape care trebuie să se desfășoare într-o succesiune logică cu prioritate în afara campaniilor de lucru în câmp și trebuie să cuprindă: efectuarea întreținerilor tehnice la tractoare și mașini agricole, verificarea stării tehnice a acestora. Ultimele etape constau în reglarea mașinilor agricole, cuplarea mașinilor agricole la tractor și efectuarea probelor de funcționare în gol și în lucru. Slaba organizare a primelor etape de verificare a tractoarelor și mașinilor agricole poate să conducă la întârzierea desfășurării campaniilor în câmp.

Pregătirea terenului pentru lucru trebuie să urmărească activitățile de organizare a declanșării campaniilor și cuprind: împărțirea terenului în parcele, jalonarea terenului pentru prima trecere pentru arat, semănat sau după caz pentru fiecare trecere la lucrările de fertilizat sau erbicidare înainte de semănat. Pe terenurile care prezintă zone de pericol (surpări, fântâni părăsite, rupe de pante, zone cu exces de umiditate, mlaștini, băltiri) se marchează cu indicatoare specifice sau benzi de izolare, ca măsură de prevenire, în vederea evitării accidentării mecanizatorilor și se stabilesc metodele de deplasare, cinematica de întoarcere la capetele parcelei precum și direcția de executare a lucrării.

Condițiile de apreciere a lucrării executate cuprind determinarea indicilor calitativi de lucru specifici pentru fiecare lucrare și compararea valorilor acestora cu cerințele agrotehnice impuse. Calitatea lucrării executate poate influența atât nivelul producției obținute cât și valoarea totală a cheltuielilor efectuate pentru o cultură agricolă. O lucrare de calitate scăzută implică

efectuarea de lucrări suplimentare determinând în final creșterea costului de producție al produsul agricol de bază.

Pregătirea agregatelor agricole

Înainte de executarea mecanizată a unei lucrări agricole sunt necesare următoarele operații:

- efectuarea întreținerilor tehnice zilnice atât la tractor cât și la mașina agricolă;

- verificarea stării tehnice a tractorului și a mașinii agricole din agregat;

- reglarea presiunii aerului din pneuri în funcție de lucrare și de tipul tractorului, astfel pentru lucrări agricole presiunea din pneurile roților din spate este 0,8 barr (la tractoare de 30 și 45 CP) și de 1,2 barr (la tractoare de 65 CP) iar pentru roțile din față este de 1,5 barr;

- reglarea ecartamentului roților tractorului în funcție de lucrarea executată și de mașina din agregat, astfel pentru lucrarea de arat ecartamentul este de 1400–1500 mm pentru pluguri cu lățimea de lucru de până la 90 cm și de 1600 mm pentru pluguri cu lățimea de lucru de la 90 cm la 135 cm, pentru pregătirea patului germinativ și fertilizat se va folosi ecartamentul maxim, pentru semănat culturi în rânduri dese ecartamentul se alege astfel încât roțile tractorului să se afle în fața scormonitorilor semănătorii (de regulă la 1600 mm) iar pentru semănat culturi prășitoare și pentru întreținerea mecanică a acestora ecartamentul se alege în funcție de schema de semănat (pentru distanța între rânduri de 70 cm, ecartamentul este de 1400 mm, pentru distanța între rânduri de 45 cm și de 60 cm, ecartamentul este de 1800 mm);

- la executarea lucrării de arat și de pregătire a patului germinativ cu mașini purtate tiranții laterali ai mecanismului de suspendare, se montează în poziția superioară, lanțurile stabilizatoare în poziție inferioară acestora, tiranții verticali se fixează pe tiranții laterali în orificiile rotunde iar tirantul central în poziția de mijloc sau în poziția de jos pentru terenuri cu aderență scăzută;

- pentru pregătirea patului germinativ cu mașini tractate se montează tiranții laterali în punctele inferioare, lanțurile întinzătoare în același plan cu tiranții laterali iar bara transversală de tracțiune se montează la capetele tiranților laterali;

- la executarea lucrărilor de fertilizat cu mașini tractate tiranții și lanțurile stabilizatoare se montează ca pentru pregătirea patului germinativ dar bara transversală de tracțiune se montează la tiranții laterali în orificiile anterioare;

- la semănat, prășit și fertilizat cu mașini purtate tiranții laterali se montează în poziția de sus, lanțurile întinzătoare în același plan cu tiranții laterali, tiranții verticali se prind la tiranții laterali în orificiile alungite iar tirantul central în poziția de mijloc;

- la lucrarea de arat se recomandă lestarea roților motoare cu mase suplimentare în scopul măririi aderenței pneurilor cu solul;

- la efectuarea lucrărilor mecanice cu mașini agricole purtate cu masa mare este necesară lestarea punții din față a tractorului prin adăugarea de mase suplimentare pe roțile din față sau pe partea anterioară a tractorului în scopul reducerii cabrării tractorului;
- la efectuarea lucrărilor de pregătire a patului germinativ se recomandă utilizarea roților duble sau a roților cu zăbrele în scopul reducerii tasării solului și a consumului de combustibil;
- se cuplează mașina agricolă la tiranții ridicătorului hidraulic (dacă mașina este purtată) sau la bara transversală de tracțiune (dacă mașina este tractată), iar dacă mașina este acționată de la priza de putere se cuplează transmisia cardanică a acesteia la arborele prizei de putere;
- la mașinile de semănat, fertilizat și stropit se alimentează buncărele mașinii cu semințe sau îngrășăminte chimice, iar rezervoarele se umplu cu apă și se verifică etanșeitățile acestora;
- se efectuează câteva manevre de ridicare – coborâre a mașinii agricole cu ajutorul ridicătorului hidraulic al tractorului iar pentru mașinile acționate de la priza de putere, se antrenează la staționar mașina agricolă, urmărindu-se funcționarea corespunzătoare a organelor mașinii.

Dezmiriștitul

Dezmiriștitul este lucrarea care se execută cu grapa cu discuri, la adâncimea de 8–12 cm, imediat după recoltatul culturilor de vară.

Avantajul acestei lucrări este că ușurează efectuarea arăturii prin reducerea consumului de combustibil și mărirea capacității de lucru a agregatelor de arat. Acest avantaj este determinat de favorizarea pătrunderii și înmagazinării în sol a apei provenite din precipitații și de păstrarea umidității în sol prin distrugerea capilarității, astuparea crăpăturilor, prin formarea unui strat izolator la suprafață, reprezentat de mulciul rezultat din amestecarea miriștei cu solul.

Din punct de vedere agrotehnic dezmiriștitul prezintă o mare importanță pentru că:

- determină germinația și răsărirea semințelor de buruieni care se găsesc în stratul de mulci și care vor fi distruse prin încorporare în brazdă odată cu executarea arăturii;
- asigură condiții optime pentru activitatea microbiologică din sol, prin descompunerea materiei organice, pentru procesele de nitrificare;
- se distrug cuiburile de insecte, sporii, ouăle și alte organe de înmulțire ale bolilor și dăunătorilor, perturbând ciclul de dezvoltare normală a acestora.
- Toate aceste avantaje fac ca prețul pentru executarea dezmiriștitului să fie recuperat din economiile înregistrate la lucrările agricole ulterioare.
- Dezmiriștitul se poate efectua cu o gamă variată de agregate agricole:
- tractor de 30 CP + GDD – 1,3 sau GDPV - 1,3; GDPV – 1,5;**
- tractor de 45 CP + GDD – 1,8 sau GDPV - 2,2; GDD – 181; GDP – 251; GDT – 251; GDT – 281; GDPV – 1,8; GDP – 1,8; GDP – 2,2; GDP – 2,5; GDT – 2,2; GDT – 2,5;**

tractor de 65 CP + GD – 3,2 sau **GDU** – 3,4; **GDU** – 3,2; **GDT** – 3; **GDT** – 3,2; **GDP-3**; **GDTV** – 3 / I; **GD** – 3,2 **ME**; **GDV** – 2; **GDV** – 2,4; **GDV** – 2,6; **GDU** – 3,3;

tractor de 80 – 100 CP + GDU 4,4 sau **GDTV** – 3 / II; **GDTV** – 3 / III; **GDG** – 4,2 / I; **GDG** – 4,2 / II; **GDG** – 4,2 / III; **GDG** – 3; **GDG** – 3,4; **GDG** – 2,7;

tractor de 150 – 210 CP + Superdisc 640 sau **GDM** – 6,4; **GD** – 7; **GDG** – 4,2; **GDG-5,2**; **John Deere 620**; **Kuhn HVR-HXS**; **Brix BKJ**, **Nardi 44 HF**, **Vogel Magnum**, **Gregoire Besson SXLS**, **Kvenerland DTA**.

În ultima perioadă de timp se folosesc și dezmiriștoare specializate produse de **Kuhn**, **Vogel** și **Nardi**, care lucrează cu tractoare de putere mare.

Principalele reglaje care se efectuează la grapele cu discuri sunt:

Reglarea adâncimii de lucru se face prin modificarea unghiului de atac al bateriilor de discuri, astfel:

pentru obținerea adâncimilor mari de lucru se recomandă valorile ridicate ale unghiului de atac al bateriilor, iar pentru umidități reduse ale solului este necesară și lestarea grapei cu discuri (adăugarea de greutate suplimentare);

pentru obținerea adâncimilor mici de lucru se recomandă valorile reduse ale unghiului de atac, iar adâncimea se limitează cu ajutorul roților de sprijin ale grapei cu discuri (la grapele tractate) sau cu ajutorul ridicătorului hidraulic al tractorului (la grapele purtate).

b) **Reglarea paralelismului cadrului grapei cu suprafața terenului:** se realizează prin cuplarea corectă a grapei la dispozitivul de tracțiune sau la ridicătorul hidraulic și apoi prin modificarea lungimii tiranților tractorului.

c) **Reglarea distanței dintre răzuitoare și suprafața activă a discurilor:** se realizează prin deplasarea răzuitoarelor la 3 – 5 mm de suprafața discurilor, cu ajutorul șuruburilor de fixare a răzuitoarelor pe bara suport.

Întrucât dezmiriștitul este urmat de lucrări ale solului cu adâncimea de lucru mai mare pentru această lucrare nu se impune determinarea unor indici calitativi de lucru. Calitatea acestei lucrări este corespunzătoare dacă adâncimea de lucru este mai mare de 8 cm., iar aspectul terenului lucrat este uniform și fără greșuri, solul să rămână mărunțit și afânat. Pentru aceasta nu se vor utiliza viteze mari de deplasare ale agregatelor urmărindu-se pătrunderea cât mai adâncă a discului în sol (10-12 cm), tocarea resturilor vegetale și amestecarea acestora cu stratul superficial al solului.

Aratul

Prin arat stratul de sol dislocat se întoarce, se mărunțește, se amestecă și se afânează în scopul influențării proceselor fizice, chimice și biologice din sol.

Principalele efecte obținute prin efectuarea arăturii sunt următoarele: aerul și apa pătrund mai ușor, este favorizat schimbul de gaze, solul se încălzește mai repede și permite acumularea și infiltrarea apei, ceea ce influențează activitatea microorganismelor din sol;

sistemul radicular al plantelor tinere se dezvoltă mai ușor într-un strat de sol afânat, decât într-unul compact;

prin mobilizarea și întoarcerea brazdei de sol, arătura contribuie la combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor;

prin răsturnarea stratului de sol se realizează îngroparea în sol a resturilor vegetale ce rămân de la cultura premergătoare și a căror prezență pe teren împiedică buna desfășurare a lucrărilor de pregătire a patului germinativ și a semănatului.

Datorită acestor efecte favorabile, este principala lucrare de bază a solului.

Arătura se poate executa vara, toamna, iarna și primăvara.

Arătura de vară se efectuează pe terenurile care au fost cultivate cu plante recoltate în timpul verii, imediat după eliberarea terenului pentru însămânțarea culturilor de toamnă sau primăvară. În toate cazurile, pentru arăturile de vară se recomandă folosirea grapelor stelate în agregat cu plugurile.

Arătura de toamnă se execută pe suprafețele ocupate cu culturile care se recoltează toamna în vederea însămânțărilor de toamnă sau primăvară. Ea trebuie executată imediat după eliberarea terenului pe cât posibil înainte de apariția înghețului.

Arătura de iarnă se execută numai când lucrarea nu a putut fi executată până la apariția înghețului și este inferioară arăturii de toamnă. Ea se efectuează în „ferestrele iernii”; când solul nu este acoperit cu zăpadă sau stratul de zăpadă este subțire, iar terenul nu este înghețat sau înghețul este numai la suprafața solului.

Arătura de primăvară se va executa cât mai timpuriu posibil la adâncimea de 16 – 18 cm și obligatoriu în agregat cu grapa o stelată sau rigidă. Ea nu este recomandată pentru condițiile din țara noastră, unde primăverile sunt scurte, adesea secetoase și cu vânturi uscate care favorizează pierderea apei în sol. Din aceste considerente arătura de primăvară este o situație excepțională care nu se folosește decât pe terenurile care nu au putut fi arate până la apariția înghețului.

Pentru efectuarea araturii se folosește o gamă variată de agregate:

- **tractor de 30 CP** + P – 2 sau PP 2 – 25; P – 2 – 0M;
- **tractor de 45 CP** + PP – 2 – 30 sau PP – 2 – 25; P – 2 – 0M; PP 2; P 225;
- **tractor de 65 CP** + P2 VA sau PP – 3(4) – 30; PPM; P 325; P 425; PM 3;
- **tractor de 80 – 100 CP** + P 3 VA sau P 425; PP – 4 – 30 M;
- **tractor de 150 – 210 CP** + PP 5V sau PSP-7-35; Huard Master; Huard Manager; Kvennerland; Rabe Werk; Lemken; Nardi, Vogel.

Plugurile cu lățime variabilă prezintă următoarele avantaje: permit reglarea continuă a lățimii de lucru, în funcție de condițiile de lucru, încorporează mai bine resturile vegetale în sol, reduc numărul înfundărilor cu resturi vegetale și asigură o mărunțire mai bună a solului.

Plugurile de import pentru tractoarele de 180 – 210 CP sunt de tip reversibil și execută o lucrare de calitate superioară, fără șanțuri sau coame.

Atunci când umiditatea solului este redusă, lucrarea de bază a solului se poate executa cu grapa cu discuri grea, cu cizelul sau cu plugul fără cormană (paraplow) în funcție de planta premergătoare și de planta care urmează a fi cultivată.

Principalele reglaje efectuate la pluguri

a) **Reglarea adâncimii de lucru** se realizează cu ajutorul roții de copiere care se ridică, față de nivelul brăzdarelor, cu o distanță egală cu adâncimea de lucru, minus 2–3 cm cât roata respectivă se afundă în sol. Adâncimea de lucru recomandată este de 18–20 cm pentru culturile de cereale păioase, 22–25 cm pentru porumb, floarea-soarelui și leguminoase pentru boabe și de 28–30 cm pentru cartof și sfecla de zahăr.

b) **Reglarea lățimii de lucru** a primei trupațe la plugurile cu lățime fixă se realizează prin deplasarea axului cotit de suspendare spre câmpul arat (pentru mărirea lățimii) sau spre câmpul nearat (pentru reducerea lățimii de lucru). Această deplasare se execută după ce în prealabil au fost slăbite șuruburile care fixează axul cotit pe cadrul plugului.

La plugurile cu lățime variabilă acest reglaj se realizează prin deplasarea corespunzătoare a punctelor de prindere față de tractor, cu ajutorul axului filetat care deplasează, față de cadrul plugului, suportul tirantului central și axul cotit pe care se fixează tiranții laterali ai tractorului. Valoarea reglată se citește pe axul cotit prevăzut cu marcate.

La aceste tipuri de pluguri, lățimea de lucru a următoarelor trupațe se realizează cu ajutorul tirantului dublu filetat, prin lungirea sau scurtarea corespunzătoare a acestuia. Valoarea lățimii de lucru se urmărește pe un sector gradat și ea trebuie să fie egală cu lățimea primei trupațe.

c) **Reglarea paralelismului cadrului plugului cu suprafața terenului** se realizează astfel:

- în plan longitudinal, prin lungirea sau scurtarea corespunzătoare a tirantului central al tractorului;
- în plan transversal, prin modificarea lungimii tiranților verticali ai tractorului care acționează asupra tiranților laterali de care este prins plugul;

d) **Reglarea paralelismului plugului cu direcția de înaintare** a agregatului de arat, se obține prin rotirea corespunzătoare a axului cotit, cu ajutorul unui mecanism cu șurub;

e) **Reglarea cormanei suplimentare și a prelungitorului de cormană** se realizează prin modificarea poziției de fixare a acestor componente pe trupață cu ajutorul orificiilor alungite cu care sunt prevăzute astfel încât să se asigure o bună răsturnare și mărunțire a brazdei precum și o mai bună încorporare a resturilor vegetale.

f) **Reglarea adâncimii de lucru a scormonitorilor** se realizează prin montarea în suportul lor cu până la 10 cm sub planul tăișului brăzdarelor cu ajutorul șuruburilor de fixare a acestuia în suport.

g) **Reglarea poziției călcâiului ultimei trupațe** se realizează prin coborârea sau ridicarea pe suport a călcâiului, pentru a asigura o bună stabilitate a plugului în plan vertical.

h) **Reglarea poziției cuțitului disc** se realizează prin deplasarea acestuia pe verticală în suportul de fixare în plan vertical, astfel încât să lucreze la cel puțin 1/3 din adâncimea trupațelor prin rotirea suportului în plan orizontal astfel încât să se realizeze o distanță de 1 – 2 cm spre câmpul nearat între planul

discului și planul anterior al trupiței iar în plan longitudinal, axa cuțitului disc trebuie să fie în fața vârfului brăzdarului cu 3 – 5 cm.

i) **Reglarea poziției grapei stelate** care lucrează în agregat cu plugul se realizează cu ajutorul colierului aflat pe bara suport, plasat în poziție necesară astfel încât coama ultimei brazde răsturnate să nu fie atinsă de grapă.

j) **Reglarea unghiului de inversare** al plugurilor reversibile prin limitarea cursei axului de reversare la $180^\circ \pm \alpha^\circ$ (α° fiind unghiul pantei terenului), care asigură și paralelismul cadrului plugului cu solul. După reglare se fac 15 manevre de inversare pentru verificarea inversorului și etanșeității acestuia.

Deplasarea agregatelor de arat în lucru se efectuează după mai multe metode, urmărindu-se realizarea de suprafețe cât mai nivelate.

Arătura în suveică asigură cea mai bună nivelare (dispar coamele și șanțurile) dar se execută numai cu plugurile reversibile.

Arătura în părți se începe de la marginile parcelei și se încheie la mijlocul acesteia printr-un șanț.

Arătura la cormană se începe de la mijlocul parcelei unde se formează o coamă și se termină la margini, unde rămân șanțuri.

Arătura prin acoperire se realizează prin alternarea pe parcelele alăturate a arăturii la cormană cu arătura în părți, astfel numărul șanțurilor și coamelor se reduce la jumătate.

Valorile admise ale indicilor calitativi de lucru pentru aprecierea lucrării de arat, determinate sunt următoarele:

- abaterea standard a adâncimii de lucru = maxim $\pm 0,1 a_m$;
- abaterea accidentală a adâncimii de lucru = maxim $\pm 0,2 a_m$;
- coeficientul de variație a adâncimii de lucru =maxim ± 0.1 ;
- abaterea standard a lățimii de lucru =maxim $\pm 0.1 B_m$,
- abaterea accidentală a lățimii de lucru =maxim $\pm 0.2 B_m$,
- coeficientul de variație a lățimii de lucru =maxim ± 0.1
- gradul de mărunțirea solului =minim 80%
- gradul de afânarea solului = minim 20%
- gradul de acoperirea masei vegetale = minim 75%

Terenul arat trebuie să aibă un aspect uniform, fără greșuri, șanțuri sau coame (aprecierea se face vizual).

Grăpatul

Grăpatul solului, efectuat cu diferite unelte, urmărește mărunțirea și afânarea superficială a solului, nivelarea terenului, distrugerea buruienilor și mărunțirea resturilor vegetale rămase de la cultura precedentă.

Lucrarea cu grapa cu colți ficși sau reglabili se folosește la grăpatul arăturilor de vară, după ploi, când s-a format o crustă și au început să răsară buruienile.

Se mai poate folosi primăvara timpuriu, pentru nivelarea terenului, distrugerea crustei și a buruienilor mici, slab înrădăcinate.

Grapele cu colți se mai folosesc în agregat cu grapele cu discuri, pentru îmbunătățirea nivelării terenului. La grapele cu colți reglabili se poate regla unghiul de înclinare a colților între 5° și 110° .

Grapele cu colți reglabili pot fi folosite și pentru distrugerea buruienilor pe semănăturile de floarea-soarelui, soia sau porumb. Lucrarea se execută în intervalul cuprins între semănat și până la 2-3 zile înainte de răsărirea plantelor pe direcția perpendiculară rândurilor semămate orientând colții grapelor înapoi față de direcția de înaintare a agregatului iar lungimea colților se reglează astfel încât aceștia să nu depășească 4 cm lungime. Lucrarea poate fi eficientă, pe terenurile pe care nu s-au aplicat erbicide antigramineice, în intervalul dintre semănat-răsărit când intervin perioade reci care întârzie germinarea semințelor. Pe toată perioada executării lucrărilor se urmărește evoluția germinării semințelor mai ales la floarea-soarelui și soia la care accidental pot fi distruse plănuțele în faza de străbătare a scoarței solului. Odată cu distrugerea buruienilor lucrarea contribuie și la ruperea crustei.

Grapa stelată lucrează în agregat cu plugul și are rolul de a asigura mărunțirea, nivelarea și o ușoară așezare a arăturii. În situații speciale, poate fi utilizată primăvara pe semănăturile de toamnă „descălțate” și la distrugerea crustei pe aceste semănături.

Grapa inelară se folosește în agregat cu plugul, când se execută arături după premergătoare târzii, destinate însămânțărilor de toamnă. În asemenea situații, se recomandă folosirea grapei inelare care execută o presiune mai mare asupra statului arat și realizează „așezarea” arăturii și mărunțirea acesteia.

Sapa rotativă se folosește la executarea lucrărilor de întreținere a culturilor atât înainte de răsărire cât și după răsărire, când plantele sunt mici. Prin această lucrare se distruge crusta și buruienile în curs de răsărire. Folosirea sapei rotative trebuie să se facă cu multă prudență, pentru că pot fi afectate și plantele culturii semămate. Pentru a obține o eficiență ridicată este necesar să se lucreze cu viteze ridicate mai ales în orele de prânz când plănuțele sunt mai puțin turgescențe.

În prezent grapele cu colți ficși sau reglabili, grapele stelate și grapele inelare se folosesc cu precădere în agregat cu pluguri sau grape cu discuri iar calitatea lucrării executate se apreciază prin indici calitativi determinați pentru aceste agregate complexe.

Pregătirea patului germinativ

Lucrările de pregătire a patului germinativ urmăresc nivelarea terenului, distrugerea buruienilor și crearea unui strat de sol mărunțit și afânat pe adâncimea de semănat.

Pentru stabilirea metodei de pregătire a solului înaintea semănatului fermierii trebuie să analizeze care au fost condițiile create prin lucrările mecanice ale solului plantei premergătoare și care sunt cerințele plantei care urmează, cum se prezintă starea terenului sub aspectul nivelării, mărunțirii, compactării, al infestării cu buruieni al prezenței resturilor vegetale, aprovizionarea solului cu apă precum și particularitățile acestuia referitoare la pretabilitatea pentru lucrarea ce urmează efectuată.

Pregătirea patului germinativ pentru culturile de toamnă care se vor semăna în ogoare de vară, pe care s-au executat lucrări cu grapa cu discuri pentru nivelare și distrugerea buruienilor, se va realiza printr-o lucrare cu combinatorul sau cu grapa cu discuri ușoară în agregat cu grapa cu colți.

Suprafețele arate toamna se lucrează imediat cu grapa cu discuri pentru mărunțirea solului iar la ultima trecere se atașează la aceasta și grapa cu colți pentru nivelare. Lucrarea poate fi efectuată printr-o singură trecere cu grapa cu colți rotativi.

Pregătirea patului germinativ pentru culturile de primăvară se face pe suprafețele arate în vară cu combinatorul iar pe cele arate în toamnă care prezintă denivelări și resturi vegetale incomplet încorporate se face o trecere cu grapa cu discuri ușoară în agregat cu grapa cu colți și o trecere cu combinatorul executată în preziua sau în ziua semănatului. De asemenea poate fi folosit un agregat format cu o grapă cu colți rotativi ce poate pregăti patul germinativ dintr-o singură trecere în preziua sau ziua semănatului sau un agregat complex format din grapă cu colți rotativi și semănătoare ce va realiza cele două lucrări la o singură trecere. Pentru a evita pierderea apei din sol, mai ales în primăverile secetoase nu se recomandă folosirea grapelor cu discuri pentru pregătirea terenului.

Agregatele pentru pregătirea patului germinativ sunt în prezent foarte diverse: grape cu discuri, combinatoare, grapa cu colți rotativi și vibromixturi (formate din două baterii de grape cu discuri, cuțite cu suport elastic montate pe trei bare și o grapă elicoidală).

Grapele cu discuri au fost prezentate la lucrarea de dezmiriștit.

Principalele agregate formate cu combinatoarele sunt următoarele:

- **tractor de 30 – 45 CP** + C – 1,9 sau CMAS 2,2; VM 2,3;
- **tractor de 65 CP** + C – 39 sau CPGG – 4; CCT – 4; CMAS 3; VM 3;
- **tractor de 100 CP** + C – 6,5;
- **tractor de 180-210 CP** + John Deere 410 A sau 420 A; Kuhn Performer; Brix Salamat DK 600 AH.

Reglajele care se efectuează la un combinator sunt:

Reglarea adâncimii de lucru se realizează cu ajutorul roților de sprijin ale combinatorului prevăzute cu mecanism cu șurub, sau al grapelor elicoidale montate numai în spatele combinatorului sau atât în spate, cât și în față, ori cu ajutorul ridicătorului hidraulic al tractorului, prevăzut cu reglaj automat de poziție;

Reglarea paralelismului cadrului combinatorului cu suprafața terenului se realizează atât în plan longitudinal, cât și în plan transversal cu ajutorul tiranților tractorului;

Reglarea forței de apăsare a grapei elicoidale pe sol se obține cu ajutorul întinzătorului cu resort, prin tensionarea arcurilor spirale de la paralelogramele de susținere;

Alegerea tipului de cuțit, astfel: cuțite de tip săgeată pentru terenurile îmburuienate sau cuțite de tip daltă pe terenurile lipsite de buruieni, când se urmărește afânarea, nivelarea și mărunțirea solului pe adâncimea de semănat.

În prezent se folosesc în țara noastră și grape cu colți rotativi fabricate în țară (GRC – 2,5; GRC – 3; GRC – 3,5) sau importate (Lelly, Rabe Werk, Kvenerland, Kuhn, Rau, ș.a.)

Valorile indicilor de lucru calitativi pentru aprecierea lucrării de pregătirea terenului în vederea semănatului sunt următoarele:

-abaterea standard a adâncimii de lucru = $\max \pm 0,1 a_m$

-abaterea accidentală a adâncimii de lucru = $\max \pm 0,2 a_m$

- coeficientul de variație a adâncimii de lucru = maxim $\pm 0,1$
- gradul de mărunțirea solului = minim 90%
- gradul de afânarea solului = minim 20%
- gradul de nivelarea solului = minim 50%
- gradul de distrugerea buruienilor = minim 95%

Aspectul terenului lucrat trebuie să fie uniform, fără greșuri, bulgări mai mari de 3 cm. sau resturi vegetale pe suprafața acestuia. Dacă nu se asigură calitatea precizată anterior lucrarea se repetă, iar în toamnele secetoase se recomandă treceri alternative cu grapa cu discuri și cu tăvălugul inelar.

Semănatul

Prin semănat se înțelege încorporarea în sol a semințelor la adâncimi și distanțe stabilite ca optime, potrivit cerințelor agrobiologice ale fiecărei culturi.

Semănatul este lucrarea care prin elementele tehnologice, determină în bună măsură nivelul și calitatea producției obținute. Principalele elemente tehnologice ale semănatului sunt: epoca de semănat, distanța între rânduri, densitatea și adâncimea de încorporare a semințelor în relație cu condițiile pedoclimatice, particularitățile soiului sau hibridului cultivat și calitatea pregătirii patului germinativ.

Agregatele folosite pentru semănat se diferențiază în funcție de metoda de semănat folosită: semănat în rânduri dese (plante neprășitoare) sau semănat în cuiburi (plante prășitoare).

Agregatele folosite pentru semănatul în rânduri dese sunt următoarele:

- **tractor de 30 CP** + SUP – 15 sau SC – 1,9;
- **tractor se 45 CP** + SUP – 21 sau SC – 2,6; SC – 21;
- **tractor de 65 CP** + SUP–29 M sau SU –29 DK; SC–31; SC–29; SC–3,6; SC–3,75;
- **tractor de 100 CP** + SC 35.

Majoritatea semănătorilor moderne (SC – 21/31/35, SUP – 29 DK, SC – 3) se fabrică atât în variante cu brăzdare tip cultural cât și cu brăzdare tip disc, recomandate în toamnele secetoase, pe terenuri cu grad de mărunțire scăzut și cu resturi vegetale.

Pe suprafețe mari pot fi utilizate semănătorile cu distribuție centralizată și transport pneumatic al semințelor produse de firme internaționale de renume (John Deere, Amazone, Kuhn, Kvenerland Accord, etc.). Principalul avantaj al acestor mașini de semănat este capacitatea mare de lucru determinată de lățimea și viteza mare de lucru. Unele modele ale acestor firme pot semăna direct în miriște sau în teren semipregătit pentru semănat.

Agregatele folosite pentru semănatul culturilor în cuiburi sunt următoarele:

- **tractor de 30 CP** + SP–4 sau SPC–4; SPPC–4;
- **tractor de 45 CP** + SPC–6 sau SK–6; SPPC–6; SP–6; SERO–6; SK–8;
- **tractor de 65 CP** + SPC–8 sau SERO–8; SK–8L; SK–8FL; SP–8; SPPC–8; SPM–8; SK–12.

Semănătorile de tip SK sunt prevăzute cu distribuitor mecano – pneumatic, „Kleine“.

Utilizarea tractoarelor de putere ridicată în marile exploatații agricole din țara noastră a determinat folosirea mașinilor de semănat în cuiburi cu lățimi mari de lucru (12-18 secții de semănat) precum și a mașinilor de semănat culturi de prășitoare direct în miriște. Cele mai utilizate sunt modelele firmelor Amazone Gaspardo și Kuhn.

Reglajele efectuate la semănătorile în rânduri dese

a) **Reglarea paralelismului semănătorii cu suprafața terenului** se realizează în plan longitudinal prin modificarea lungimii tirantului central iar în plan transversal prin modificarea lungimii tiranților verticali. Pentru a asigura rânduri drepte lanțurile întinzătoare se strâng, pentru a nu permite deplasarea laterală a tiranților laterali și a semănătorii în timpul lucrului.

b) **Reglarea adâncimii de semănat** se face diferențiat în funcție de construcția semănătorii. Acest reglaj se execută pe o platformă orizontală, netedă și nedeformabilă, introducând cale de lemn sub roțile de sprijin. Înălțimea calelor este egală cu adâncimea de semănat minus 2–3 cm, limită apreciabilă asupra adâncimii de afundare a roților în sol funcție de afânarea terenului. Când roțile se găsesc pe cale, brăzdarele trebuie să atingă platforma pe care se face reglajul, iar arcurile trebuie să fie uniform tensionate. În caz contrar la semănătorile de tip SUP se acționează asupra arcului filetat cu cap pătrat ce rotește bara de susținere a brăzdarelor iar la semănătorile de tip SPC se acționează asupra roților de sprijin prevăzute cu mecanisme cu șurub.

c) **Reglarea deschiderii marcatoarelor de urmă** (Lm) se face în funcție de modul de conducere a agregatului la parcursul următor. Dacă urma lăsată de marcator se urmărește alternativ cu roțile din față ale tractorului, la un parcurs cu roata din dreapta iar la următorul cu roata din stânga, se folosește relația:

$$Lm = (Dbe - Ef) / 2 + dr \text{ (cm)} \quad (1)$$

în care: Dbe este distanța dintre brăzdarele extreme, cm;
Ef este ecartamentul roților din față ale tractorului, cm;
dr este distanța dintre rânduri, cm.

În cazul conducerii după bușonul radiatorului (axa de simetrie a tractorului) se folosește relația:

$$Lm = Dbe / 2 + dr \text{ (cm)} \quad (2)$$

Valoarea calculată a deschiderii marcatoarelor se măsoară de la brăzdarul extrem până în punctul de contact cu solul al discului marcatorului.

d) **Reglarea aparatelor de distribuție** cuprinde următoarele:

reglarea deschiderii șubărelor în funcție de gradul de curgere al semințelor astfel: pentru semințe cu grad ridicat de curgere se fixează în poziția intermediară, iar pentru semințe cu grad redus de curgere în poziția deschis complet;

- reglarea fundurilor mobile în funcție de mărimea semințelor, astfel: pentru semințe mici se alege poziția 1, pentru semințe mijlocii poziția 2, iar pentru semințe mari poziția 3;

reglarea normei de sămânță se face prin modificarea turației distribuitorilor cu ajutorul cutiei de viteze a semănătorii care dispune de 72 rapoarte de transmitere a mișcării.

Pentru efectuarea probei, în funcție de cultura semănată, aceste reglaje se aleg din tabelul indicator al semănătorii.

Exemplu: Pentru a semăna grâu cu norma de 200 kg/ha se alege din tabel norma de 207 kg/ha (valoarea mai mare apropiată de norma propusă) care corespunde schemei C14. Deci vom realiza schema C, cu raportul de transmitere a mișcării 1:1, iar maneta cutiei de viteze o cuplăm în poziția 14. Maneta de acționare a fundurilor mobile se fixează în poziția 2, iar șubărele se fixează în poziția intermediar.

Proba se execută astfel:

La staționar: Se alimentează buncărul cu 15–20 kg sămânță, uniform repartizată. Pentru o probă pe 100 m² se învârtește axul distribuitorilor cu ajutorul manivelei de 10,5 ori pentru SUP – 21 și de 8,3 ori la SUP–29 M. Sămânța se colectează în jgheabul de probă al semănătorii sau pe o prelată. Cantitatea de sămânță obținută se cântărește și se compară cu debitul necesar, Q_{nec}, care se calculează cu relația:

$$Q_{nec} = NA / 10 \quad (\text{g / probă}) \quad (3)$$

în care: N este norma de sămânță, (kg / ha)

A este suprafața de probă, (m²)

Se admite o abatere de +5% față de cantitatea necesară. Pentru exemplul anterior cantitatea de sămânță obținută la o probă trebuie să fie cuprinsă între 2070 și 2173 g/probă. În cazul în care nu se obține cantitatea de sămânță stabilită se modifică poziția manetei cutiei de viteze a semănătorii.

În lucru: Sămânța existentă în buncăr (aproximativ jumătate din capacitatea sa) se nivelează și se trage o linie cu creta pe buncăr, la nivelul seminței. Se adaugă o cantitate de sămânță cântărită exact, corespunzătoare unui parcurs (dus–întors). După efectuarea parcursului se nivelează din nou sămânța din buncăr și dacă se menține nivelul liniei trasate, rezultă că reglajele au fost corecte.

Exemplu: Pentru o parcelă cu lungimea de 800 m semănată cu SUP–29 M, suprafața de probă este: 1600 x 3,62 = 5792 m². Dacă norma de sămânță este de 207 kg / ha cantitatea de sămânță ce trebuie adăugată este de:

$$X = (207 \cdot 5792) / 10000 = 119,89 \text{ kg}$$

Deci, deasupra liniei trase cu cretă în buncăr se adaugă 119,89 kg (≈120 kg), iar după parcurgerea distanței dus–întors, în buncăr trebuie să rămână cantitatea de sămânță inițială.

Reglajele semănătorilor pentru semănat în cuiburi

a) **Reglarea paralelismului cadrului semănătorii cu suprafața terenului** se realizează în același mod ca la semănătorile în rânduri dese.

b) **Reglarea adâncimii de semănat** se realizează cu mașina cuplată la tractor pe o platformă netedă, orizontală și nedeformabilă, după efectuarea reglajului anterior. Se introduc sub roțile de sprijin ale semănătorii cale de lemn a căror grosime este egală cu adâncimea de semănat, minus 2 – 3 cm cât aceasta se afundă în sol. Se acționează șurubul de reglaj până brăzdarele ating

suprafața platformei iar roțile de sprijin sunt așezate pe cale. Arcurile secțiilor de semănat se tensionează corespunzător gradului de tasare a solului, pentru a asigura pătrunderea în sol a brăzdarelor și menținerea adâncimii de lucru. La semănătorile de precizie moderne (tip SERO) acest reglaj se face prin introducerea calelor de lemn sub roțile de tasare ale fiecărei secții de semănat după care se coboară fiecare brăzdar până când atinge suprafața platformei.

c) **Reglarea distanței dintre secții** se realizează prin deplasarea simetrică a secțiilor de semănat pe bara – cadru, începând de la centru spre margini. Se determină centrul barei – cadru și se verifică montarea pe centru a exhaustorului. În continuare se slăbesc bridele și se deplasează secțiile pe cadru, măsurând distanța între vârfurile brăzdarelor.

d) **Reglarea deschiderii marcatorelor** se execută în același mod cu reglajul deschiderii marcatorelor prezentat la semănătorile în rânduri dese.

e) **Reglarea întinderii curelelor trapezoidale**, care acționează exhaustorul, se realizează prin deplasarea lagărului superior prevăzut cu șurub cu colier, ținând cont că, în prealabil au fost slăbite cele patru șuruburi de fixare a exhaustorului pe suportul său.

f) **Reglarea întinderii lanțului dintre roata de tasare și distribuitori** se realizează prin deplasarea corespunzătoare a întinzătoarelor cu rolă.

g) **Reglarea răzuitorului de boabe** se face astfel încât în fiecare orificiu să rămână un singur bob, pentru aceasta brațele furcii să fie la 0,5–1 mm față de suprafața discului. Verificarea funcționării corecte a răzuitorului se realizează prin ridicarea fiecărei secții de semănat (când exhaustorul este în funcțiune) și învârtirea manuală a roții de tasare, observându-se numărul de boabe reținute în fiecare orificiu.

i) **Reglarea distanței între cuiburi pe rând** se obține la semănătorile de tip SPC prin schimbarea roților dințate de lanț ale transmisiei fiecărei secții și a discului distribuitor cu număr de orificii diferit. Mecanismul de transmisie poate realiza 8 rapoarte de transmitere a mișcării prin montarea roților de lanț cu 9, 10, 11 și 16 dinți pe axul roții de tasare și cu 22 și 30 dinți pe axul distribuitor. Numărul și diametrul orificiilor discului distribuitor diferă în funcție de cultură și densitate. În caz că discurile existente nu asigură densitatea dorită, se confecționează discuri corespunzătoare din discuri „orbe”. Există diferite tipuri de tabele cu care se pot stabili rapoartele de transmisie, alegerea roților dințate și a numărului de orificii ale discului distribuitor, pentru a asigura o anumită densitate.

Dacă pentru o cultură se pot folosi discuri cu număr diferit de orificii, se recomandă utilizarea discului cu numărul cel mai mare de orificii care necesită o turație mai mică.

Pentru reglarea distanței între cuiburi pe rând se calculează mai întâi aceasta distanță cu următoarea relație:

$$dc = 10000 \cdot n / D \cdot dr, (m) \quad (4)$$

în care: dc - distanța între cuiburi pe rând ;

n – numărul de boabe în cuib;

D – densitatea la semănat, în număr de boabe la hectar;

dr- distanța între rândurile de semănat, (m).

Distanța între cuiburi pe rând calculată trebuie corectată în funcție de patinarea roților de antrenare a aparatelor de distribuție cu relația următoare:

$$dcr = (1 - \delta) dc, \text{ (cm)} \quad (5)$$

în care: dcr – distanța între cuiburi reală (reglată), (cm);

δ - coeficientul de patinare a roților de antrenare, $\delta=0,1$;

dc – distanța între cuiburi calculată (teoretică), (cm).

În tabelul S.1, pe cele patru coloane, se caută distanța dorită între cuiburi pe rând și în funcție de valoarea găsită, se extrag toate celelalte elemente.

De exemplu, pentru distanța de 19 cm între cuiburi pe rând trebuie să se asigure o roată cu 10 dinți pe axul roții tasatoare, cu 30 dinți pe axul distribuitorului, iar discul să aibă 22 orificii.

La semănătorile de tip SERO (SEMO) reglarea distanței dintre cuiburi se realizează din transmisia centralizată prin schimbarea roților dințate cu numărul corespunzător de dinți care asigură densitatea dorită conform tabelului S.2.

Tabelul S.1
Distanțele între cuiburi pe rând la semănători de tip SPC

Nr. crt.	Număr de dinți ai roții pe axul distribuitorului	Numărul de orificii ale discului distribuitor	Distanțele reale între boabe pe rând, în cm calculate la o patinare de 10 %			
			9 dinți	10 dinți	11 dinți	16 d
1	30	3x2	154	138,6	127,6	85
2	30	6x2	77	69,3	63,8	43
3	30	7	66	59,4	55	37
4	30	14	33	29,7	27,5	18
5	30	16	28,6	26,2	24	16
6	30	22	20,9	19	17,4	11
7	30	34	13,5	12,4	11,3	7
8	30	40	11,5	10,5	9,6	6
9	30	68	6,7	6,1	5,6	3
10	22	3x2	114,4	102,3	92,4	63
11	22	6x2	57,2	51,1	46,2	31
12	22	7	49,3	44	39,6	27
13	22	14	24,6	22	19,8	13
14	22	16	21,5	19	17,3	11
15	22	22	15,7	14	12,5	8,
16	22	34	10,1	9	8,1 7	5,
17	22	40	8,6	7,7		4,

Tabelul S.2

**Reglarea distanței între cuiburi pe rând la semănătorile de tip SERO
(SEMO)**

Numărul de dinți al roților din cutia de viteze				Distanța între semințe pe rând (cm)	Numărul de semințe la hectar, pentru distanța între rânduri de 70 cm
Z3	Z4	Z5	Z6		
1	2	3	4	5	6
12	21	12	21	66,4	21 500
12	20	12	21	63,2	22 500
13	21	12	21	61,3	23 300
13	20	12	21	58,4	24 400
15	21	12	21	53,1	26 900
15	20	12	21	50,6	28 200
12	15	12	21	47,4	30 100
13	15	12	21	43,8	32 600
12	13	12	21	41,1	34 700
20	21	12	21	39,8	35 800
21	20	12	12	36,1	39 500
13	12	12	21	35	40 800
15	13	12	21	32,9	43 400
15	12	12	21	30,3	47 000
20	15	12	21	28,4	50 200
21	15	12	21	27,1	52 700
20	13	12	21	24,7	57 900
21	13	12	21	23,5	60 800
20	12	12	21	22,8	62 700
21	12	12	21	21,7	65 900
12	20	21	12	20,6	69 200
13	21	21	12	20	71 400
13	20	21	12	19,1	74 900
15	21	21	12	17,3	82 300
15	20	21	12	16,5	86 500
12	15	21	12	15,5	92 200
13	15	21	12	14,3	99 900
12	13	21	12	13,4	106 400
20	21	21	12	13	109 800
21	20	21	12	11,8	121 100

j) **Reglarea forței de apăsare pe roata de tasare** se face pe terenurile afânate în scopul evitării alunecării roții de tasare prin scurtarea lanțului din vârful brăzdarului, modificând astfel poziția centrului de greutate al secției de semănat

k) **Reglarea ecartamentului roților tractorului** se face în funcție de distanța dintre rânduri astfel încât roțile tractorului să se deplaseze pe mijlocul intervalului dintre două rânduri. Pentru distanța între rânduri de 70 cm,

ecartamentul tractorului va fi de 1400 – 1500 mm iar pentru distanța între rânduri de 60 cm ecartamentul va fi de 1800 mm.

Pentru a verifica dacă reglajele efectuate corespund cerințelor privind distanțele dintre cuiburi și densitățile stabilite se efectuează proba semănătorii.

Proba la staționar se efectuează astfel:

- se alimentează buncărele cu semințe;
- se cuplează priza de putere și se acționează exhaustorul;
- se ridică pe rând fiecare secție de semănat și se rotește cu mâna roata de tasare (la SPC) sau roata de sprijin (la SERO) urmărindu-se dacă se învârtesc discurile distribuitoare, dacă sunt absorbite de semințe la toate orificiile, dacă răzuitorul este bine reglat și menține la fiecare orificiu, numărul de boabe stabilit.

Proba în mers constă în:

- alimentarea buncărelor cu semințe;
- deplasarea agregatului de semănat, în funcțiune pe un teren tare, în așa fel ca brăzdarele să nu pătrundă în sol și sămânța să rămână la suprafață; măsurarea a 10 – 20 m din distanța parcursă și numărarea semințelor căzute pe acest interval;
- calculul distanței medii efective dintre cuiburi prin împărțirea lungimii de probă la numărul semințelor numărate și compararea cu distanța dintre cuiburi calculată.

Proba în lucru se efectuează astfel:

În parcela pe care se execută semănatul, se efectuează două treceri cu agregatul de semănat;

după trecerea agregatului se dezvelesc, cu atenție rândurile semămate pe o anumită lungime (10 m);

- se măsoară distanța dintre semințe, distanța dintre rânduri, adâncimea de semănat și distanța dintre două treceri alăturate ale semănătorii; valorile medii; măsurate se compară cu valorile calculate și reglate pentru acești parametri.

La semănătorile moderne prevăzute cu echipament de fertilizat se reglează norma de îngrășămintă chimice prin modificarea raportului de transmitere a mișcării de la roțile de sprijin ale semănătorii la axul distribuitoarelor de îngrășămintă și se efectuează proba de debit a echipamentului de fertilizat, în mod asemănător cu proba semănătorilor în rânduri dese.

Valorile indicilor calitativi de lucru pentru aprecierea lucrării de semănat sunt următoarele:

- uniformitatea de dozare a semințelor: minim 97 % ;
- uniformitatea de distribuție pe lățimea de lucru: minim 96 % ;
- precizia de semănat ca număr de boabe în cuib: minim 80 % ;
- precizia de semănat ca distanța între cuiburi pe rând: minim 50% ;
- gradul de vătămare a semințelor: maxim 3 % ;
- coeficientul de variație a adâncimii de semănat: maxim 0,2.

Fertilizatul

Procesele de creștere și dezvoltare a plantelor solicită însemnate cantități de elemente nutritive, care sunt extrase din sol prin intermediul rădăcinilor. Compensarea, în mare măsură, a consumurilor pentru formarea recoltelor este posibilă prin aplicarea îngrășămintelor, prevenindu-se, în acest fel, scăderea potențialului efectiv al solului.

În țara noastră se folosesc atât îngrășăminte organice (solide și lichide) cât și îngrășăminte chimice (cu azot, fosfor, potasiu și microelemente).

Îngrășămintele chimice cu fosfor și potasiu precum și gunoiul de grajd, se administrează înaintea lucrării de bază a solului, pentru a fi încorporat sub brazdă prin arătură.

Îngrășămintele chimice complexe se pot administra la pregătirea patului germinativ, fiind încorporate în sol cu combinatorul sau grapa cu discuri.

Îngrășămintele simple cu azot se aplică concomitent cu semănatul sau în timpul vegetației, odată cu lucrarea de prășit, cu echipamente speciale montate pe cadrul semănătorilor sau cultivatoarelor sau se pot aplica odată cu apa de irigație cu ajutorul dozatoarelor de îngrășăminte.

La administrarea îngrășămintelor trebuie să se respecte următoarele cerințe agrotehnice:

- să se respecte epoca de aplicare și adâncimea de încorporare;
- să se aplice norma stabilită și să se repartizeze cât mai uniform pe întreaga suprafață a terenului;

Îngrășămintele chimice solide să fie mărunțite, să nu aibă bulgări mai mari de 5–7 mm;

la gunoiul de grajd, cel puțin 70% din cantitatea administrată să fie mărunțită la dimensiuni mai mici de 6 cm.

Cantitatea de îngrășământ administrată la diferite plante de cultură depinde de următorii factori: starea de fertilitate a solului, planta premergătoare, cantitatea de îngrășăminte aplicată în anii precedenți, gradul de aprovizionare cu apă a solului, nivelul producției care urmează să-l realizăm, etc.

Cantitatea de îngrășământ aplicată (produs comercial) se calculează în funcție de necesarul de substanță activă stabilit.

Pentru aplicarea îngrășămintelor chimice solide se folosesc următoarele agregate:

- **tractor de 30 CP** + MIC – 300 sau MIC – 1;
- **tractor de 45 CP** + MIC – 0,4 sau MIC – 500; MIS 400; 2 MIS 600; EIC 2B;
- **tractor de 65 CP** + MA – 3,5 sau MA – 6; EIC 2B; Amazone ZA-X.

Pentru aplicarea îngrășămintelor organice solide se folosesc următoarele agregate:

- **tractor de 45 CP** + MIG – 2,2 sau EIG – 2;
- **tractor de 65 CP** + MIG – 5 sau MIG – 6.

Pentru aplicarea îngrășămintelor organice lichide se folosește agregatul U650 M + RCU – 4.

Principalele reglaje ale mașinilor de tip MIC

a) **Reglarea orizontalității discului distribuitor al mașinii**, obținută prin acționarea corespunzătoare a tiranților laterali și a tirantului central ai tractorului.

b) **Reglarea distanței de la sol la discul distribuitor**, care trebuie să fie de 740 mm, se realizează prin ridicarea sau coborârea corespunzătoare cu ajutorul ridicătorului hidraulic al tractorului.

c) **Reglarea debitului de îngrășămintă administrate** se realizează cu ajutorul șubărului, care asigură mărimea secțiunii de evacuare a îngrășământului din buncăr și prin care se pot asigura doze de 100–1200 kg/ha.

d) **Reglarea simetriei de împrăștiere a îngrășământului**, pe lățimea de 12-18m, se realizează prin modificarea poziției pâlniei de alimentare față de suprafața discului.

Principalele reglaje ale mașinilor de tip MA

a) **Reglarea normei de îngrășămintă administrate** se realizează prin modificarea secțiunii de evacuare a îngrășămintelor cu ajutorul șubărului și prin modificarea vitezei lanțului transportor cu ajutorul roților dințate de la transmisia intermediară și finală.

b) **Reglarea poziției jgheabului** se efectuează astfel încât acesta să conducă îngrășământul la 1/3 din raza discului.

c) **Reglarea poziției paletelor de pe discul distribuitor** la unghiuri de 0°; +7° sau – 7°, în funcție de tipul îngrășământului.

d) **Reglarea poziției și întinderii lanțului transportor** se obține cu ajutorul tamburului de întindere anterior.

e) **Reglarea poziției scutului care protejează lanțul transportor** se realizează cu ajutorul manetei care comandă scutul respectiv și în funcție de gradul de încărcare a mașinii cu îngrășământ chimic.

Reglaje ale mașinilor de împrăștiat gunoi de grajd

a) **Reglarea normei de gunoi de grajd administrate** se realizează prin modificarea vitezei de deplasare a transportorului cu racleți, prin cuplarea uneia din cele două trepte de viteze și din modificarea vitezei de deplasare în lucru a agregatului respectiv.

b) **Reglarea întinderii transportorului cu racleți** se realizează cu ajutorul șuruburilor de reglaj, astfel încât lanțurile să fie bine întinse, iar racleții să fie perpendiculari pe direcția de înaintare.

c) **Reglarea întinderii lanțului de la axul longitudinal al transmisiei** trebuie făcută astfel încât zalele acestuia să nu treacă peste dantura roților.

d) **Reglarea orizontalității cadrului mașinii** se realizează prin cuplarea corespunzătoare, la dispozitivul de tracțiune al tractorului cu care lucrează în agregat.

e) **Reglarea poziției curățătoarelor de la roțile de sprijin** se efectuează prin deplasarea acestora, astfel încât să se realizeze distanța de 0,5 – 1 mm între curățător și roata de sprijin.

f) **Reglarea cuplajului de siguranță** se realizează prin strângerea corespunzătoare, astfel încât să cedeze la apariția eforturilor (tensiunilor) suplimentare.

La celelalte tipuri de mașini pentru administrat îngrășămintă reglajele se efectuează după aceleași principii.

Valorile admise ale indicilor calitativi de lucru pentru lucrarea de fertilizat sunt următoarele:

- uniformitatea împrăstierii pe lățimea de lucru = minim 80 %;
- constanța de debit a îngrășământului = minim 95 % ;
- abaterea standard a adâncimii de încorporare în sol = maxim $\pm 0,15 a_m$.

Lucrările de întreținerea culturilor Prășitul mecanic

Buruienile produc importante pagube culturilor de câmp: concurează plantele cultivate consumându-le apa și hrana din sol având o capacitate mai mare de dezvoltare, uneori devenind factori concurențiali și pentru lumina sau favorizează transmiterea și înmulțirea bolilor producând mari dificultăți la recoltarea culturilor.

Combaterea buruienilor se realizează prin folosirea unui material semincer curat de semințe de buruieni, prin lucrările solului efectuate înainte de semănat, prin prășit și prin aplicarea erbicidelor.

Prășitul este lucrarea de combatere mecanică a buruienilor, executată de mai multe ori, printre rândurile de plante. Odată cu distrugerea buruienilor, se realizează afânarea, mărunțirea și aerisirea solului.

Prașila se aplică după răsărirea culturilor, la apariția buruienilor și trebuie să respecte următoarele cerințe:

adâncimea de lucru este cuprinsă între 4–8 cm și trebuie să asigure distrugerea buruienilor, să evite vătămarea rădăcinilor plantelor și pierderea apei din sol determinată de adâncimi de lucru mari în urma cărora rezultă bulgări și felii de sol;

asigurarea unor zone de protecție, de o parte și de alta a rândurilor, cu lățimea de 7–15 cm. Pentru evitarea vătămarilor plantelor, cultivatele vor fi prevăzute cu discuri de protecție, îndeosebi la prima prașilă și la culturi mai sensibile: sfecla de zahăr, floarea-soarelui;

viteza de lucru a agregatelor de prășit, la prima prașilă trebuie să fie mică, de 3–5 km/h, la celelalte prașile va fi mai mare, de 6–9 km/h. Folosirea unor viteze și adâncimi mari, când plantele sunt mici, determină acoperirea acestora cu sol sau vătămarea lor mecanică.

Respectarea celor trei cerințe anterioare și executarea prășitului în condiții de umiditate optimă va determina distrugerea buruienilor (peste 98 %), afânarea solului (15–18 %), mărunțirea acestuia (60% pentru cuțitele plate și 90% pentru cuțite universale), vătămarea redusă a plantelor (3% la prima prașilă și 2% la următoarele prașile) iar terenul va rămâne nivelat.

Agregatele pentru prășit folosite în agricultura noastră sunt următoarele:

tractor de 45 CP + CPPT – 4 sau CSC 5; CPP 4; CF 4;

tractor de 65 CP + CPU – 6 (8) sau CUPA – 4,5; CUPA – 5,6; CPP 6; CPP 8;

MINI 4,5; MAXI 5,6; CSC 7; CSC 9; CSC 13.

Principalele reglaje ale unui cultivator

a) **Reglarea adâncimii de prăsit** se efectuează cu agregatul format pe o platformă netedă, orizontală și nedeformabilă. Se introduc cale de lemn sub roțile de copiere ale secțiilor, cu înălțimea egală cu adâncimea de lucru, minus 1 – 2 cm, cât se afundă în sol roțile de sprijin. Se ridică sau se coboară roțile de copiere sau organele de lucru în suportul lor (în funcție de tipul constructiv al cultivatorului), astfel încât roțile să se sprijine pe cale iar organele active să atingă platforma pe toată lungimea tăișului.

b) **Alegerea organelor active** care se montează pe cadrul secțiilor, se face astfel:

cuțite săgeată – pentru tăierea buruienilor și afânarea solului;

cuțite daltă – pentru afânarea solului;

cuțite tip rariță – pentru deschis rigole și bilonarea plantelor.

c) **Reglarea distanței între secțiile de lucru** se realizează în funcție de distanța dintre rândurile semănate, prin montarea simetrică a secțiilor pe bara cadru, pornind de la centru spre extremități.

d) **Reglarea paralelismului cadrului cu suprafața terenului** în plan longitudinal și transversal se realizează cu ajutorul tiranților ridicătorului hidraulic al tractorului, prin lungirea sau scurtarea corespunzătoare a acestora.

e) **Montarea corectă a organelor active pe fiecare secție de lucru** se realizează în funcție de distanța dintre rânduri, de mărimea zonei de protecție, de înălțimea plantelor și de adâncimea de lucru. Modul de montare trebuie să asigure o suprapunere a organelor active alăturate de 2–7 cm și să evite înfundarea secțiilor cu resturi vegetale.

f) **Reglarea înălțimii față de sol a barei portante** (lumina) se realizează prin montarea coborâtorilor secțiilor de lucru în poziția necesară, în funcție de înălțimea plantelor (numai la cultivatoarele legumicole).

g) **Reglarea apăsării pe sol a secțiilor de lucru** se realizează prin poziționarea corespunzătoare a arcului de apăsare în mânerul de reglaj, prin montarea unui număr corespunzător de arcuri (1–3) pe fiecare secție.

Reglajele enumerate se întâlnesc la diferite tipuri de cultivatoare, fiecare tip având reglajele specifice.

Lucrarea de prăsit este corespunzătoare din punct de vedere calitativ dacă indicii determinați au următoarele valori:

-abaterea standard a adâncimii medii de lucru = maxim $\pm 0.1 a_m$;

-abaterea accidentală a adâncimii de lucru = maxim $\pm 0.2 a_m$;

-coeficientul de variație a adâncimii de lucru = maxim ± 0.1 ;

-gradul de mărunțirea solului = minim 90 %;

-gradul de distrugerea buruienilor = minim 98 %;

-gradul de vătămarea plantelor = maxim 3 % (prașila I);

= maxim 2 % (prașile II și III).

Combaterea chimică a buruienilor

Eficacitatea lucrărilor de combatere chimică a buruienilor se manifestă prin fitotoxicitate asupra buruienilor, fără să afecteze plantele cultivate. Pentru aceasta este necesar să se îndeplinească următoarele condiții:

respectarea cu strictețe a dozelor recomandate;

aplicarea lor în fazele stabilite ca optime atât pentru buruieni cât și pentru planta cultivată;

administrarea perfect uniformă prin reglarea corespunzătoare a dispozitivelor de aplicare și nivelarea bună a terenului.

Pentru reușita lucrării de erbicidat, trebuie respectate următoarele reguli de bază:

apa folosită la prepararea soluției, trebuie să fie bine filtrată și curată, pentru a evita înfundarea duzelor cu impurități;

apa folosită pentru erbicidare să nu conțină săruri sau alte substanțe care pot influența stabilitatea produselor utilizate;

evitarea opririlor accidentale ale agregatului în interiorul parcelei, precum și efectuarea corectă a întoarcerilor la capete, pentru a evita supradozări cu erbicid;

prepararea soluției de erbicidat să se facă în afara terenului agricol;

jalonarea terenului este absolut necesară, pentru a preveni apariția benzilor netratate ce vor fi îmburuienate și a fâșiilor cu suprapuneri de la un parcurs la altul, în care doza de erbicid este dublă, având efect fitotoxic;

lucrarea de erbicidat se va efectua în zilele când viteza vântului nu depășește 3–4 m/s;

erbicidele volatile (care se evaporă ușor), vor fi încorporate imediat în sol (15 – 20 minute), prin lucrarea cu combinatorul;

desfundarea orificiilor duzelor se va face cu apă sau curent de aer și în nici un caz cu sârmă sau cu alte corpuri dure care le pot decalibra.

la efectuarea tratamentelor cu erbicide se respectă cu strictețe regulile privind manipularea, transportul și utilizarea produselor respective indicate de fabricant în etichetele aplicate pe ambalajele originale și în fișele de siguranță ale produselor.

Pentru efectuarea acestei lucrări există o gamă largă de aparate, mașini și echipamente, atât purtate cât și acționate de om, tractate, purtate și acționate de tractoare de diferite puteri, cât și autopropulsate. Dintre acestea menționăm: EEP – 600; MET – 1200; MET – 2500; Meteor 1000 (1200); VIFOR 1000 S; MIRA 500; MEP – 500 (600);

Principalele reglaje ale mașinilor de erbicidat

a) **Reglarea debitului prin duză** se realizează prin modificarea presiunii de lucru cu ajutorul regulatorului de presiune. În timpul lucrului este necesar ca presiunea și viteza de lucru să fie constante pentru a asigura uniformitatea normei de lichid stabilite. Se recomandă efectuarea unei probe practice cu apă în câmp.

b) **Reglarea înălțimii de lucru a rampelor de stropit** se realizează prin ridicarea sau coborârea rampelor astfel ca între poziția duzelor și suprafața solului sau vârful plantelor stropite să fie o distanță de 500–550 mm. De la această înălțime, jeturile duzelor se unesc înainte de a ajunge pe sol sau pe plante, cu o suprapunere de 100 mm.

c) **Reglarea poziției duzelor față de axa rampei de stropit** se realizează cu ajutorul unei chei speciale, cu care duzele se aduc (se rotesc) pentru a forma un unghi de 3°-10° cu axa rampei. Unghiul mai mic se asigură la duzele cu jet lenticular, iar unghiul mai mare la cele cu jetul plat.

d) **Reglarea ecartamentului** (distanța dintre roțile mașinii) se face astfel încât aceste roți să calce pe urmele roților tractorului cu care lucrează în agregat.

La alte tipuri de echipamente se efectuează reglaje specifice, conform cărții tehnice, dar care urmăresc realizarea acelorași elemente.

Valorile admise ale indicilor calitativi de lucru pentru lucrarea de erbicidat sunt următoarele:

- numărul mediu de picături pe suprafața tratată = 200-300 picături/cm;
- diametrul mediu al picăturilor = 200–400 μm ;
- constanța de debit =minim 95 % ;
- uniformitatea de debit pe lățimea de lucru =minim 85%.

Lucrările de combatere a bolilor și dăunătorilor

Pagubele produse de boli și dăunători sunt foarte mari, uneori culturile fiind complet distruse, dacă nu se iau la timp măsuri de combatere.

Protecția culturilor împotriva bolilor și dăunătorilor presupune luarea unor măsuri preventive, precum și combaterea directă în momentul apariției acestora, îndeosebi pe cale chimică.

Principalele măsuri tehnologice care contribuie la reducerea și evitarea atacului bolilor și dăunătorilor sunt:

cultivarea unor soiuri și hibrizi cu rezistență genetică sporită și evitarea amplasării pe același loc mai mulți ani a aceleiași culturi (rotația culturilor); efectuarea unei arături adânci prin care se încorporează în sol resturile vegetale infectate cu agenți patogeni și se perturbă evoluția dăunătorilor; semănatul în epoca optimă, efectuat prea timpuriu la cereale păioase favorizează apariția afidelor care transmit virozele;

respectarea densității optime la semănat și a normelor de fertilizare cu azot; depășirea densității optime și excesul de azot creează condiții prielnice infestării cu agenți patogeni și a atacului bolilor.

Combaterea pe cale chimică se poate face prin trei metode:

tratarea semințelor înainte de semănat;

tratamente pe sol, înainte de răsărirea culturii;

tratamentele cu produse fitosanitare, în vegetație, se aplică la avertizare în funcție de evoluția bolilor și dăunătorilor.

Pentru aplicarea prin stropire a fungicidelor și insecticidelor se recomandă să se respecte aceleași reguli ca la administrarea erbicidelor.

Efectuarea tratamentelor chimice privind combaterea bolilor și dăunătorilor poate fi realizată prin utilizarea următoarelor aparate, echipamente și mașini:

- tratarea semințelor se face cu porzolatorul sau cu mașina de tratat semințe MTS – 4; mașini specializate din import.
- tratamentele pe sol sau în vegetație se pot face cu MPSP 3x300; MTSP – 1200 (1500); MSPU – 300; TEHNO – 800 P, care lucrează în funcție de capacitatea rezervorului cu tractoare de 45 CP sau de 65 CP.

Principalele reglaje ale mașinilor pentru combaterea bolilor și dăunătorilor

a) **Reglarea paralelismului cadrului mașinii cu suprafața terenului** se realizează în plan longitudinal prin modificarea lungimii tirantului central iar în plan transversal prin modificarea lungimii tiranților verticali;

b) **Reglarea debitului de soluție** se realizează la mașinile cu pulverizare pneumatică și jet purtat cu ajutorul unui robinet de reglaj care modifică secțiunea de trecere a lichidului iar la mașinile cu pulverizare hidraulică și jet purtat cu ajutorul regulatorului de presiune.

c) **Reglarea înălțimii de lucru a rampelor de stropit**, se realizează prin ridicarea sau coborârea rampelor astfel încât dispozitivele de pulverizare și suprafața solului sau vârful plantelor stropite să fie la o distanță de 500 ± 10 mm.

d) **Reglarea poziției dispozitivelor de pulverizare** față de orizontală se efectuează prin rotirea rampei astfel încât jeturile de lichid să realizeze față de orizontală un unghi de 30° .

La unele mașini se efectuează reglaje specifice cum ar fi: întinderea curelelor pentru acționarea ventilatorului, reglarea debitului de aer al acestuia, ș.a.

Aprecierea calității lucrărilor de combaterea bolilor și dăunătorilor se realizează prin determinarea indicilor calitativi de lucru pentru agregatele de erbicidat, cu mențiunea că numărul mediu de picături pe cm^2 este de la 50 până la 70.

Calculul dozelor de pesticid la hectar

Fermierii pot fi uneori în dificultate când sunt nevoiți să realizeze amestecuri de produse la executarea unor tratamente iar dozele recomandate de producători sunt indicate în unități de măsură diferite (de exemplu: conținut în substanță activă g/l, g/kg de produs comercial; sau % din volumul de lichid concentrat).

a) Calculul cantităților produselor comerciale (p.c.) la unitatea de suprafață (1 ha), când doza este indicată în substanță activă (s.a./ha) se realizează folosind formula:

$$\text{p.c./ha [l sau kg]} = \frac{D \times 100}{P_{s.a.}}$$

în care: D=doza recomandată în substanță activă (s.a.) la hectar; s.a. = conținutul în substanță activă a pesticidului înscrisă pe ambalaj

Exemplul I: cu doza exprimată în s.a./ha: la o cultură se indică un tratament cu Calypso 480 SC în doză de 432 g s.a./ha

$$\text{p.c./ha [l]} = \frac{432 \times 100}{480} = 90 \text{ ml}$$

Exemplul II: cu doza exprimată în %; pentru prepararea unei suspensii cu 0,0075% (7,5 g/100 litri apă) substanță activă de Decis 25 WG

$$p.c./ha [g] = \frac{7,5 \times 100}{25} = 30 \text{ g}$$

Calculul cantităților de substanță activă (s.a.) la hectar când recomandarea dozei este indicată ca produs comercial

$$Ps.a./ha [l \text{ sau kg}] = \frac{p.c. \times s.a.}{100}$$

Exemplul : recomandându-se 90 ml/ha de produs comercial Calypso 480 SC, aflăm doza de s.a./ha corespunzătoare:

$$Ps.a./ha [l] = \frac{0,090 \times 480}{100} = 432 \text{ g}$$

Calculul cantității de produse la prepararea soluțiilor de stropit

Cisternele pentru prepararea soluțiilor trebuie să fie diferite de cele pentru transport apă. Dacă fermierul nu dispune de cisterne speciale și este necesară pregătirea soluțiilor numai pentru capacitatea rezervoarelor mașinilor de stropit atunci cantitatea de produse comerciale necesare pentru umplerea rezervoarelor trebuie să fie echivalente cu un multiplu al numărului de hectare pe care îl acoperă o umplere completă a rezervoarelor.

Dacă efectuăm erbicidarea unei culturi atunci necesarul de produs comercial se va calcula cu formula:

$$C [l; kg] = \frac{V}{R} \times d$$

În care: C=cantitatea de erbicid ce trebuie cântărită (în kg) sau măsurată (l); V= capacitatea cisternei sau vasului în care se prepară soluția/suspensia; R=debitul mașinii, în litri/ha; d=doza de erbicid stabilită a se aplica la hectar.

Tabel de calcul pentru diluția produselor fitosanitare

ue pr ed	Concentrația soluției de stropit(%) (recomandată pentru produsul fitosanitar)
----------------	---

	0,003%	0,01%	0,015%	0,02%	0,025%	0,03%	0,04%	0,05%	0,075%	0,08%	0,1%	0,15%	0,2%	0,25%	0,3%	0,4%	1%
1	33	10	6	5	4	3,3	2,5	2	1,3	1,25	1	0,7	0,5	0,4	0,3	0,25	0,1
1,8	60	18	12	9	7	6	4,5	3,6	2,4	2,3	1,8	1,2	0,9	0,7	0,6	0,45	0,18
2	67	20	13	10	8	7	5	4	2,7	2,5	2	1,3	1	0,8	0,7	0,5	0,2
3	100	30	20	15	12	10	7,5	6	4	3,75	3	2	1,5	1,2	1	0,75	0,3
4	130	40	27	20	16	13	10	8	5	4,5	4	2,7	2	1,6	1,3	1	0,4
5	160	50	30	25	20	17	13	10	7	6	5	3,3	2,5	2	1,7	1,2	0,5
8	260	80	50	40	30	27	20	16	11	10	8	5,3	4	3,2	2,6	2	0,8
10	330	100	67	50	40	33	25	20	13	12	10	7	5	4	3	2,5	1
15		150	100	75	60	50	38	30	20	18	15	10	7,5	6	5	3,7	1,5
20		200	130	100	80	67	50	40	27	25	20	13	10	8	7	5	2
30		300	200	150	120	100	75	60	40	37	30	20	15	12	10	8	3
40		400	260	200	160	130	100	80	53	50	40	27	20	15	13	10	4
50		500	330	250	200	165	125	100	67	62	50	33	25	20	17	13	5
60		600	400	300	240	200	150	120	80	75	60	40	30	24	20	15	6
75		750	500	375	300	250	190	150	100	90	75	50	38	30	25	20	7,5
80		800	530	400	320	250	200	160	105	100	80	53	40	32	27	20	8
100		1000	665	500	400	330	250	200	130	125	100	67	50	40	30	25	10
150		1500	1000	750	600	500	375	300	200	185	150	100	75	60	50	38	15
200						660	500	400	285	250	200	130	100	80	67	50	20
300								600	400	375	300	200	150	120	100	75	50
500									665	625	500	330	250	200	165	125	50
1000										1250	1000	665	500	400	330	250	100

Recoltarea

Recoltatul culturilor se face la anumite faze de dezvoltare, în funcție de scopul urmărit. Culturile pentru boabe se recoltează numai după atingerea maturității fiziologice a acestora, iar cele furajere în fazele care asigură obținerea valorii nutritive maxime.

Recoltatul culturilor în momentul optim asigură:

- evitarea pierderilor datorate scuturării boabelor, căderii plantelor, intensificării atacului bolilor și dăunătorilor, condițiilor climatice nefavorabile;

eliberarea terenului, permițând pregătirea solului în bune condiții și semănatul în epoca optimă;

obținerea unor recolte de calitate superioară.

Pentru recoltatul culturilor sub formă de boabe se folosesc combinele autopropulsate, existente în agricultura noastră într-o gamă foarte largă. Principalele mărci de combine utilizate sunt: SEMA (C12; C14; C80; C110; C140), John Deere, Claas, Case IH, Massey Ferguson, New Holland, Laverda, Deutz-Fahr, ș.a.

Pentru strângerea paielor se folosește presa PPF-1,4 sau prese pentru executarea baloților cilindrici fabricate de firme care construiesc și combine de recoltat cereale.

Recoltarea porumbului sub formă de știuleți se execută cu combina autopropulsată C-6 P sau cu combinele tractate C-3 P sau C-3 PD, iar sub formă de boabe cu combinele autopropulsate pentru cereale păioase echipate cu culegător de știuleți și sistem de curățire special.

Pentru floarea-soarelui se folosește aceeași gamă de combine folosite la cerealele păioase, echipate cu culegătoare speciale.

Principalele reglaje ale combinelor de recoltat

La heder

a) **Reglarea înălțimii de tăiere** se realizează hidraulic la culturile normale și mecanic, cu ajutorul patinelor la culturile de talie mică;

b) **Reglarea jocului dintre cuțit și degete** în plan orizontal la 0,1 – 0,2 mm iar în plan vertical la 0,5 – 0,8 mm;

c) **Reglarea distanței dintre spiarele transportorului melcat și jgheab** între 14 și 18 mm, în funcție de cantitatea de plante secerate;

d) **Reglarea distanței dintre degetele escamotabile și jgheab** la 3 – 6 mm;

e) **Reglarea poziției rabatorului în plan orizontal** la 2–3 cm în fața cuțitului pentru un lan normal și cât mai în fața cuțitului pentru un lan culcat;

f) **Reglarea poziției rabatorului în plan vertical** se face în funcție de înălțimea plantelor astfel încât paletel rabatorului să atingă plantele la 1/3 din lungimea lor, sub spic;

g) **Reglarea turației rabatorului** în funcție de viteza de lucru a combinei, astfel încât viteza periferică a rabatorului să fie mai mare decât viteza de lucru, asigurând aplecarea ușoară și împingerea plantelor spre aparatul de tăiere;

h) **Reglarea unghiului de înclinare a degetelor rabatorului** se face în funcție de starea lanului, astfel pentru lan normal degetele trebuie să fie perpendicular pe sol iar pentru lan culcat degetele se înclină spre platforma de tăiere;

i) **Reglarea întinderii lanțurilor transportorului cu racleți și a tensionării corespunzătoare a arcurilor acestuia.**

La batoză

a) **Reglarea turației băătorului** se face în funcție de cultură, gradul de coacere și umiditatea plantelor astfel pentru semințe mari între 400 și 800 rot/min, pentru semințe mijlocii între 800–1100 rot/min iar pentru semințe mici între

1100–1250 rot/min. Valorile minime se utilizează pentru umidități scăzute ale plantelor iar valorile maxime pentru umidități ridicate.

b) **Reglarea distanței între bătător și contrabătător** se face în funcție de cultură, mărimea boabelor, gradul de coacere și umiditatea plantelor. În general pentru semințe mici între 10/2,5 și 12/3 mm, pentru semințe mijlocii între 16/4 și 20/5 mm iar pentru semințe mari între 28/4 și 32/8 mm. Valorile minime se utilizează când umiditatea plantelor este ridicată iar valorile maxime când umiditatea acestora este scăzută.

Reglarea turației bătătorului și a distanței dintre bătător și contrabătător se recomandă să se facă de cel puțin trei ori pe zi: dimineața, la prânz și seara.

c) **Reglarea turației scuturătorilor** se face în funcție de umiditate, cultură și producția totală. Turația scuturătorilor variază în general între 180 și 230 rot/min. Valorile minime se reglează pentru umiditate scăzută, semințe mici și producție scăzută iar valorile mari se reglează pentru umiditate ridicată, semințe mari și producție mare.

d) **Reglarea deschiderii sitei superioare** și a prelungirii acesteia de la curățirea I se face în funcție de cultură și umiditatea plantelor, urmărindu-se separarea tuturor boabelor, fără ca sita să se înfunde.

e) **Alegerea sitei inferioare de la curățirea I** se face în funcție de mărimea boabelor, de exemplu la grâu 8–10 mm, la orz 10–12 mm iar la floarea-soarelui 12–16 mm.

f) **Reglarea turației ventilatorului** se face în funcție de cultură și gradul de coacere a acesteia. Pentru semințe mici aflate în faza de coacere deplină se va folosi turația minimă.

g) **Reglarea direcției curentului de aer** se face astfel încât să se asigure în permanență curățirea sitei fără să elimine odată cu aerul și boabele de pe sită.

h) **Reglarea distanței între paletele și carcasa decorticatorului** se face în funcție de gradul de desprindere a boabelor din palee, cu cât desprinderea este mai grea cu atât distanța este mai mică. Culturile cu boabe fragile și cele la care desprinderea boabelor din palee este ușoară nu vor fi introduse în decorticator.

La combinele de import și de fabricație recentă multe din aceste reglaje se fac automat. Valorile numerice pentru diferitele reglaje prezentate anterior sunt orientative, ele având variații în funcție de marca combinei.

Valorile admise ale indicilor calitativi de lucru pentru lucrarea de recoltat sunt următoarele :

Cultura	Pierderi totale de boabe	Gradul de puritate a boabelor	Gradul de spargere a boabelor
	Maxim (%)	Minim (%)	Maxim (%)
Cereale păioase	2,8	98	3
Floarea-soarelui	2,5	97	5
Leguminoase pentru boabe	3	97	8

CARTEA PRIN POȘTĂ

Pentru comenzile de carte care depășesc 15 RON, editura suportă costurile de transport prin poștă. În plus: – pentru **3** cărți se acordă o reducere de 10%
– de la **5** cărți în sus se acordă o reducere de 15%.

Pentru a obține oricare din cărțile noastre, trimiteți comanda dumneavoastră pe adresa de e-mail: comenzi@dominor.ro sau, direct, la tel: **021-668.01.71**,
Mobil: 0728.833.391

www.dominor.ro

Tel.: 021-668.01.71; mobil: 0728.833.391
redactia@dominor.ro; comenzi@dominor.ro
Calea Griviței nr. 403, bl. R, demisol,
sector 1, București

Tiparul executat de:

DOMINOR®